

京都大学大学院工学研究科
都市社会工学専攻修士論文
令和 7 年 2 月



Master's Thesis
Department of Urban Management
Graduate School of Engineering
Kyoto University
February 2025

長時間アンサンブル降雨予測を用いた
縦列に配置された多目的ダム群における
ダム運用高度化に関する基礎的検討

京都大学大学院 工学研究科 都市社会工学専攻
都市国土管理工学講座 自然・社会環境防災計画学分野
西 琴江

論文要旨

近年、頻発している．気候変動対策として治水対策，カーボンニュートラルに貢献する既存ダム運用高度化，弾力的運用への必要性が高まっている．また，近年，気象のカオス的な性質により引き起こされる長時間気象予測の不確実性の影響を軽減する新たな予測手法として，アンサンブル予測の活用に期待が集まっている．アンサンブル予測は既存の数値予測よりも長期の予測が可能だけでなく，複数の予測メンバーの上振れ下振れを利用して，流域の治水リスク，利水リスクを把握することも可能である．しかし，長時間アンサンブル降雨予測を用いたダム操作決定手法の検討において，事前放流，洪水調節，高水位運用などの一連のダム操作を統合化させた検討が不足している．

本論文では，水力発電を有する単独の多目的ダムと縦列多目的ダム群において，検討を行った．まず，アンサンブル予測ダム流入量から，ダム操作の操作期を事前放流期，高度運用期，洪水調節期に分類した．次に，それぞれのダムに新たに事前放流の目標限度水位，高水位運用の活用水位，洪水調節の上限水位を基準水位として設定し，アンサンブル予測メンバーの様々な順位帯を用いてダム操作を決定する方法を提案した．その後，一貫した高度運用が治水・利水安全度や水力発電量に与える影響，各操作期の相互作用について考察した．

その結果，アンサンブル予測を用いたダム操作によって，治水，利水リスクを大幅に脅かすことなく，発電量の増加，無効放流量の削減，洪水調節時の最大放流量削減などの効果が確認できた．

また，各操作期で治水，利水リスクを総合的に判断した適応性に富んだダム操作を選択することで，他の操作期の治水，リスクを下げたり，予測の見逃し，空振りを補い合えたりすることが明らかとなった．さらに，ダム高度運用による治水メリット，利水（発電）メリットを最大限生み出すには，常にアンサンブル予測を活用するシームレスなダム操作決定手法と，上下流ダムで状況に応じて連携するダム操作決定手法が必要であると考察される．

一方で，高水位運用により，洪水調節開始までに水位を制限水位まで低下できないシミュレーション結果が出たことや，無効放流は削減できているものの対象期間中の発電量が減少した期間が発生したことなどの課題が残っている．また，今回の研究では，並列ダム群での連携操作に関しては検討が行えていない．

今後，全国の多種多様なダムでその流域の個性にあったダム操作の検討が進むことや，治水リスク，利水リスクのとらえ方について現行の操作細則にとらわれすぎない大局的な考えが提案されることを期待する．

目次

第 1 章 はじめに	1
1.1 研究の背景と目的	1
1.1.1 水力発電の価値	1
1.1.2 ダム運用高度化における長時間アンサンブル降雨予測の果たす役割	2
1.1.3 本論文の目的	7
1.2 本論文の構成	7
第 2 章 研究手法	1
2.1 対象流域	1
2.1.1 太田川水系滝山川温井ダム	1
2.1.2 淀川水系木津川上流ダム群	4
2.2 長時間アンサンブル降雨予測活用方法について	9
2.3 降雨流出解析モデルについて	10
2.3.1 CommonMP の概要	10
2.3.2 モデルの再現性	13
2.3.3 下流ダムの流入量の計算方法	15
第 3 章 単独ダムにおける事前放流と高水位運用に関する事例検討	16
3.1 対象期間	16
3.2 事前放流，高水位運用のシナリオ	20
3.2.1 操作決定手法の枠組み	20
3.2.2 高度運用のための新たな水位設定について	21
3.3 予備検討について	22
3.3.1 予備検討のルール設定	22
3.3.2 予備検討の結果と考察	23
3.4 実検討のルール設定と結果	26
3.4.1 実検討のルール設定	26
3.4.2 実検討の結果（無効放流削減のための事前放流）	27
3.5 事前放流の目的を異常洪水時防災操作回避とした検討	29
3.6 水力発電（発電量，無効放流量）の観点から見たダム操作検討結果の考察 ..	31
3.7 小括	31
第 4 章 上流に並列ダム群，下流にターゲットダムが位置する縦列ダム群における， 事前放流，高水位運用に関する事例検討	33
4.1 対象期間	33

4.2 木津川上流 4 ダムにおけるダム操作シナリオ	39
4.2.1 事前放流期と洪水調節期に関するルール設定（共通）	39
4.2.2 ルール①（上流ダムに活用水位あり）の高水位運用期ルール設定	41
4.2.3 ルール②（上流ダム群に活用水位なし）の高水位運用期ルール設定	43
4.3.1 ルール①の結果	44
4.3.2 ルール②の結果	48
4.3.3 多目的ダム高度運用時の上流ダム活用方法に関する考察	52
4.4 小括	53
第 5 章 事前放流，洪水調節最適化，高水位運用においてアンサンブル予測を用いた ダム高度運用に関する事例検討	55
5.1 洪水調節最適化手法の提案概要	55
5.1.1 洪水調節最適化検討の背景	55
5.1.2 洪水調節最適化の検討ルール	57
5.2 温井ダムでの検討結果と考察	58
5.3 木津川水系縦列ダム群での洪水調節改善の検討結果と考察	62
5.3.1 高山ダム単独での洪水調節操作改善に関する検討	62
5.3.2 上流ダム群を含めた洪水調節操作の最適化	65
5.4 小括	69
第 6 章 発電最大使用水量の増強と高度運用による影響の分析	70
6.1 対象ダムの特徴と日本の他のダムとの比較	70
6.2 温井ダムでの発電最大取水量増強に対する影響評価	71
6.3 高山ダムでの発電増強に対する影響評価	76
6.3.1 高山ダムでの発電所最大取水量増加による影響	76
6.3.2 本研究結果の無次元化とソフトハード両面のダム改造に関する考察 ...	78
6.4 小括	81
第 7 章 まとめ	82
参考文献	84
謝辞	87
付録	88
1. 高山ダムの残流域のアンサンブル予測粒状散布図（4.1）	88
2. 温井ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間①）（5.3.1）	89
3. 温井ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間②）（5.3.1）	91
4. 温井ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間③）（5.3.1）	93
5. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間①）（5.3.2）	96
6. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間②）（5.3.2）	98

7. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（高山ダム：上限 6 割水位，洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$ ，上流ダム群：上限 6 割水位洪水開始流量 50%削減）（5.4）	100
8. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（高山ダム：上限 6 割水位洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$ ，上流ダム群：上限 8 割水位，洪水量 50%削減）（5.4）	101
9. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（高山ダム：上限 6 割水位洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$ ，上流ダム群：上限 10 割水位，洪水量 50%削減）（5.4）	102
10. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	103
11. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $30\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	104
12. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $45\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	105
13. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $60\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	106
14. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量 $15\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	107
15. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量 $30\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.5）	108
16. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量 $45\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.5）	109
17. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量 $60\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.5）	110
18. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $28\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	111
19. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $42\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	112
20. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $56\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	113
21. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $70\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	114
22. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量 $28\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	115
23. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量 $42\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）	116
24. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量	

56m ³ /s) (5.6)	117
25. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作 (ダム高度運用, 発電所最大取水量	
70m ³ /s) (5.6)	118

図目次

図 1-1 研究開発の概要（サブ課題 D）（内閣府，2024）	3
図 1-2 アンサンブル予報のイメージ（気象庁）	4
図 1-3 既設ダム運用高度化のための貯水位設定	5
図 1-4 ハイブリッドダムの貯留量推移のイメージ図	6
図 2-1 太田川流域図	1
図 2-2 太田川水系，滝山川の流域図	2
図 2-3 温井ダム貯水池容量配分図	3
図 2-4 2020 年 7 月 5 日から 23 日までの，温井ダムの流入量放流量水位の変化	4
図 2-5 太田川の計画高水流量配分図	4
図 2-6 淀川水系流域図	5
図 2-7 木津川上流概要図	6
図 2-8 高山ダム貯水池容量配分図	7
図 2-9 比奈知ダム貯水池容量配分図	7
図 2-10 室生ダム貯水池容量配分図	8
図 2-11 青蓮寺ダム貯水池容量配分図	8
図 2-12 高山ダム防災操作の効果について	8
図 2-13 要素モデル接続概念図	11
図 2-14 COMMONMP 操作画面	12
図 2-15 温井ダム実測流入量と解析流入量	13
図 2-16 高山ダム実測流入量と解析流入量	14
図 2-17 室生ダム実測流入量と解析流入量	14
図 2-18 青蓮寺ダム実測流入量と解析流入量	14
図 2-19 比奈知ダム実測流入量と解析流入量	15
図 3-1 対象期間①のダム操作（実績）	17
図 3-2 対象期間②のダム操作（実績）	17
図 3-3 対象期間③のダム操作（実績）	17
図 3-4 解析開始時刻のアンサンブル予測	18
図 3-5 解析開始時刻のアンサンブル予測	18
図 3-6 解析開始時刻のアンサンブル予測	18
図 3-7 洪水調節終了直後のアンサンブル予測	19
図 3-8 洪水調節終了直後のアンサンブル予測	19
図 3-9 洪水調節終了直後のアンサンブル予測	19
図 3-11 新しい水位を活用した高度運用のイメージ図	22

図 3-12	ダム操作と発電所取水量（予備検討）（期間①）	24
図 3-13	ダム操作と発電所取水量（予備検討）（期間②）	24
図 3-14	ダム操作と発電所取水量（予備検討）（期間③）	24
図 3-15	ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流有）（期間①）	27
図 3-16	ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流有）（期間②）	27
図 3-17	ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流有）（期間③）	28
図 3-18	ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流無）（期間①）	29
図 3-19	ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流無）（期間②）	30
図 3-20	ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流無）（期間③）	30
図 4-1	高山ダム操作（期間①）（実績）	34
図 4-2	室生ダム操作（期間①）（実績）	34
図 4-3	青蓮寺ダム操作（期間①）（実績）	34
図 4-4	比奈知ダム操作（期間①）（実績）	35
図 4-5	解析開始時刻のアンサンブル予測	35
図 4-6	洪水調節終了直後のアンサンブル予測	35
図 4-7	高山ダム操作（期間②）（実績）	36
図 4-8	室生ダム操作（期間②）（実績）	36
図 4-9	青蓮寺ダム操作（期間②）（実績）	36
図 4-10	比奈知ダム操作（期間②）（実績）	37
図 4-11	解析開始時刻のアンサンブル予測	37
図 4-12	洪水調節終了直後アンサンブル予測	37
図 4-13	高山ダムにおける水位運用高度化運用状況図	38
図 4-14	高山ダム操作と発電所取水量（期間①）（ルール①）	44
図 4-15	室生ダム操作（期間①）（ルール①）	44
図 4-16	青蓮寺ダム操作（期間①）（ルール①）	45
図 4-17	比奈知ダム操作（期間①）（ルール①）	45
図 4-18	高山ダム操作と発電所取水量（期間②）（ルール①）	45
図 4-19	室生ダム操作（期間②）（ルール①）	46
図 4-20	青蓮寺ダム操作（期間②）（ルール①）	46
図 4-21	比奈知操作（期間②）（ルール①）	46
図 4-22	高山ダム操作と発電所取水量（期間①）（ルール②）	48
図 4-23	室生ダム操作（期間①）（ルール②）	49
図 4-24	青蓮寺ダム操作（期間①）（ルール②）	49
図 4-25	比奈知ダム操作（期間①）（ルール②）	49
図 4-26	高山ダム操作と発電量（期間②）（ルール②）	50

図 4-27	室生ダム操作（期間②）（ルール②）	50
図 4-28	青蓮寺ダム操作（期間②）（ルール②）	50
図 4-29	比奈知ダム操作（期間②）（ルール②）	51
図 5-1	洪水調節ルールの組み合わせ（温井ダムの場合）	57
図 5-2	洪水調節操作改善ルールの放流量決定方法	58
図 5-3	温井ダム実検討ダム操作	60
図 5-4	上限水位 3 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，	60
図 5-5	洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，	60
図 5-6	洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，	60
図 5-7	上限水位 6 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$ のダム操作（期間①）	61
図 5-8	上限水位 6 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$ のダム操作（期間②）	61
図 5-9	上限水位 6 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$ のダム操作（期間③）	61
図 5-10	高山ダム操作（実績）（再掲）	64
図 5-11	高山ダム操作（ルール①）（再掲）	64
図 5-12	高山ダム操作（上限水位 6 割水位，洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$ ）	64
図 5-13	上流 8 割高山ダム 6 割水位上限設定時のダム操作（期間①）	67
図 5-14	高山ダムのみ 6 割水位上限設定時のダム操作（期間①）（再掲）	67
図 5-15	ルール①高山ダム操作（期間①）（再掲）	67
図 5-16	実績高山ダム操作（期間①）（再掲）	68
図 6-1	日本のダムの貯水池回転率と発電所比流量の関係	71
図 6-2	温井ダム操作ルール変更なし（発電所最大取水量 $30\text{m}^3/\text{s}$ ）	73
図 6-3	温井ダム高度運用（発電所最大取水量 $3\text{m}^3/\text{s}$ ）	73
図 6-4	温井ダム高度運用（発電所最大取水量 30, $60\text{m}^3/\text{s}$ ）（期間①）	74
図 6-5	温井ダム高度運用（発電所最大取水量 30, $60\text{m}^3/\text{s}$ ）（期間②）	74
図 6-6	温井ダム高度運用（発電所最大取水量 30, $60\text{m}^3/\text{s}$ ）（期間③）	74
図 6-7	高山ダム操作発電増強（最大取水量 $42\text{m}^3/\text{s}$ ）（高度運用なし）	77
図 6-8	高山ダム操作（最大取水量 $14\text{m}^3/\text{s}$ ）（高度運用）	77
図 6-9	高山ダム操作発電増強（最大取水量 $42\text{m}^3/\text{s}$ ）（高度運用あり）	77
図 6-10	高山ダム操作発電増強（最大取水量 $70\text{m}^3/\text{s}$ ）（高度運用あり）	78
図 6-11	高山ダム最大取水量増加に伴う発電量推移（期間①）	79
図 6-12	高山ダム最大取水量増加に伴う発電量推移（期間②）	79
図 6-13	高山ダム流況曲線（1993～2023）	80
図 6-14	高山ダム流況曲線（1993～2023）（拡大）	80

表目次

表 2-1	温井ダム洪水調節実績	2
表 2-2	アンサンブル降雨予測の比較	9
表 2-3	予測メンバーのグループ分け	10
表 2-4	流域モデルにおけるパラメータ設定	12
表 2-5	河道モデルにおけるパラメータ設定	13
表 2-6	木津川上流ダム群 Nash-Satcliffe 係数	13
表 3-1	ダム操作の分類	21
表 3-2	事前放流・高水位運用の得失	21
表 3-3	各対象期間の発電量・無効放流量	31
表 4-1	各ダムの目安貯留量（単位は m^3 ）	41
表 4-2	木津川上流ダム群におけるダム操作決定手法①	42
表 4-3	木津川上流ダム群におけるダム操作決定手法②	43
表 4-4	高山ダム最大流入量（最大放流量）、最大貯留量の比較（ルール①）	47
表 4-5	高山ダム発電量と無効放流量の比較（ルール①）	48
表 4-6	高山ダム最大流入量（最大放流量）、最大貯留量の比較（ルール②）	51
表 4-7	高山ダム発電量と無効放流量の比較（ルール②）	52
表 5-1	洪水量増減による得失	55
表 5-2	上限水位増減による得失	56
表 5-3	温井ダム洪水調節検討結果詳細（期間①）	58
表 5-4	温井ダム洪水調節検討結果詳細（期間②）	59
表 5-5	温井ダム洪水調節検討結果詳細（期間③）	59
表 5-6	高山ダム群期間①洪水調節検討結果詳細	63
表 5-7	高山ダム群期間②洪水調節検討結果詳細	63
表 5-8	上流ダム群上限水位増加による高山ダムでの発電量（無効放流量）の変化	66
表 5-9	上流ダム群上限水位増加による	66
表 6-1	温井ダム現行操作細則使用時の	72
表 6-2	温井ダム高度運用時の	72
表 6-3	20 年間の温井ダムの平均流況	75
表 6-4	高山ダム発電所増強時の無効放流量、発電量（高度運用なし）	76
表 6-5	高山ダム発電所増強時の無効放流量、発電量（高度運用あり）	76
表 6-6	高山ダム発電所最大取水量ごとの発電所稼働率	80

第1章 はじめに

1.1 研究の背景と目的

1.1.1 水力発電の価値

近年、温室効果ガスの排出を削減し、気候変動による災害を軽減することに貢献する再生可能エネルギー活用拡大の取り組みには、国際社会で大きな注目が集まっている。2015 年、国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で、国際的枠組みであるパリ協定が採択された。本協定では、「世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること（2℃目標）」と「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成すること」等を世界共通目標として掲げた。また、2015 年の国連サミット加盟国全会一致で採択された持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）の、ゴール 7 とゴール 13 はそれぞれ、「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」、「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」となっている（外務省国際協力局 地球規模課題総括課，2022）。

国際社会と同様に、日本国内でも再生可能エネルギーに関する様々な取り組みが進められている。2010 年、日本政府は、2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言した。特に、環境省は「2050 年までの脱炭素社会の実現」のための政策の三つの柱の一つに「地域創生につながる再エネ導入を促進」することを掲げている。環境配慮や地域貢献といった地域の求める方針に適合する再生可能エネルギー活用事業に、脱炭素化を目指す市町村が積極的に関与することで、地域内での円滑な合意形成を図りやすくなる基盤が整うとされている（環境省，2021）⁴⁾。

以上のように、様々な課題や社会的要望が存在するエネルギー問題において、水力発電には大きな期待が寄せられている。水力発電は大きく分けて 3 つの価値を持っている。1 つ目は電力的価値で、純国産で安定的かつ安価に電力を供給できる。近年の不安定な世界情勢によって、電力の安定供給には大きな関心が集まっている。外国に頼らず生みだせる電力の確保は、今後日本経済発展を支える基盤となるだろう。また、需要に応じて発電量を柔軟に変えられることも、ほかの発電方法にはあまり見られない特長の一つである。2 つ目は環境的価値で、水力発電によって発電された電力は、クリーンエ

エネルギーであり，エネルギー密度が高い電力である．3つ目は社会的価値で，地域に密着した存在でその地域固有の事物である河川を利用することから，地域社会において，コミュニティを形成し交流人口を増加することで地域活性化を促進する役割を担っている（角哲也，井上素行，池田駿介，上阪恒雄，2021）⁵⁾．

一方で，水力発電は，適地が限られていることや，新たな水利権の獲得が難しいことなどから，新設には多くの課題が発生する．今後，水力発電量を増加させるには，既存の水力発電所，特に年間を通じて流量の調整が可能なダム式，ダム水路式の発電所を効率よく利用することや既存の発電所の増強していくことが現実的である．ここで，ダムには，多目的ダムとして水力発電以外にも治水や生活用水確保など，多くの役割が与えられている場合もあり，水力発電増強のためには，様々な観点から検討を行うことが求められる．

1.1.2 ダム運用高度化における長時間アンサンブル降雨予測の果たす役割

近年，毎年のように全国で洪水・渇水被害が発生し，我が国における気候変動の影響は顕在化しつつある．また，今後，水害のさらなる頻発化・激甚化が懸念されている．気候変動による気象災害激甚化への適応策として，ダムに対しては，弾力的な運用や嵩上げなどによって既存の施設を長期にわたって有効に，持続的活用を行うことが求められている．これは，我が国が財政的に厳しい状況にあることや生産年齢人口の減少していることなどにより，既存ストックを有効活用することで，トータルコストを削減することが求められていることにも起因する．気候変動による外力の増大に対して、長い区間にわたる河道改修や都市計画，集団移住などには制約が多い中で、上流でダムや遊水地などのピンポイントの洪水調節施設に施策を集中させ，下流の河道への流下を抑制することは有効な手段とされている（国土交通省水管理国土保全局，2017）．

このような背景から，内閣府による戦略的イノベーションプログラム（SIP）第3期では，サブ課題Dにおいて，「流域内の貯留機能を最大限活用した被害軽減の実現」が掲げられている（内閣府，2024）．ここで図1-1にSIPの研究開発概要を示す．特にD-2では，「既存インフラの潮流効果を最大限発揮することを可能とするシステム開発」として，「ダムの治水・利水機能最大化，河川～農業水利施設等の連携等によって，流域内の既存インフラを最大限活用し，計画規模を超える豪雨に対する治水効果を最大限機能させる」ことが目標とされている．つまり，ダムを，「賢く永く増やして」使うことの社会的な重要性が増している．

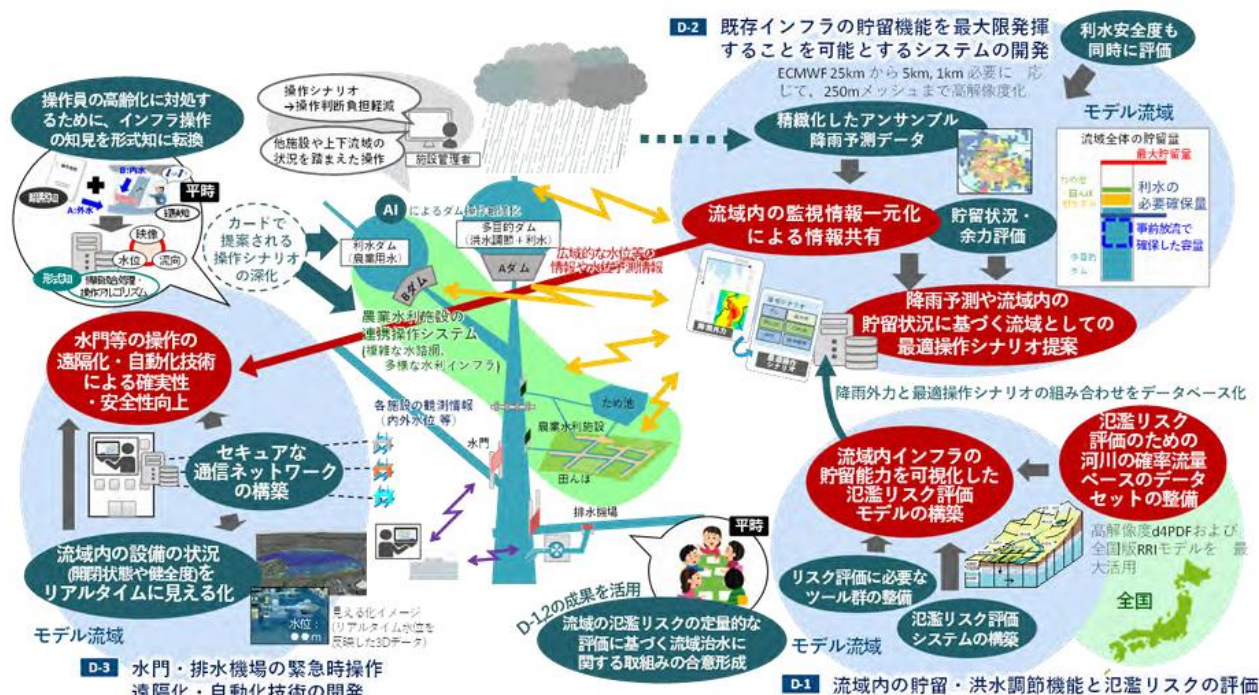


図 1-1 研究開発の概要（サブ課題 D）（内閣府，2024）

SIP の実施内容でも述べられているように、それを実現するには、長時間降雨予測を利用して先まで見通した状態でダム運用を決定することが必要である。しかし、気象予測は、初期条件や境界条件などを決め、数値計算を行うことで以後の結果が決まるような単純な系であるにもかかわらず、初期条件や境界条件が微量に変化したり、わずかなかく乱が与えられたりするだけで現象が大きく異なる状態となる、カオス的な性質（禰津家久，富永晃宏，2000）を持っている。特に長時間先の予測においてはわずかな条件の変化が増幅されることによって結果が大きく変化することも珍しくない。よってアンサンブル予測の活用に関する研究が各方面で進んでいる。

アンサンブル（集団）降雨予測は、少しずつ異なる初期値を持つ予測の集合体で、気象予測の不確実性を考慮した画期的な予測手法である。長時間先の気象の数値予測は、大きく分けて 2 つの要因から、結果に誤差を生まれるという特徴を持っている。1 つ目の要因は、気象状況の変化は複雑で、初期値に含まれる誤差が時間とともに拡大していくというカオス的な性質を持っていることである。特に長時間先の予測においてはわずかな条件の変化が増幅されることによって結果が大きく変化することも珍しくない。2 つ目の要因は、気象予測モデルが不完全であることである。計算機の性能の限界などの理由から予測において近似式を使っていることやメッシュで計算を行っていること、観測データに誤差が存在することなどだ（気象庁，2021）。このように、数値気象予測結果を確実なものとすることは現時点では不可能に近い。特に、予測時間が長くなればな

るほど正確な予測が難しくなっている．また，ガイダンス予測のように一つの数値予測だけでは，起こりうる最悪のケースの規模を知ることができない．ここで，図 1-2 に，アンサンブル予測のイメージ図を示す．

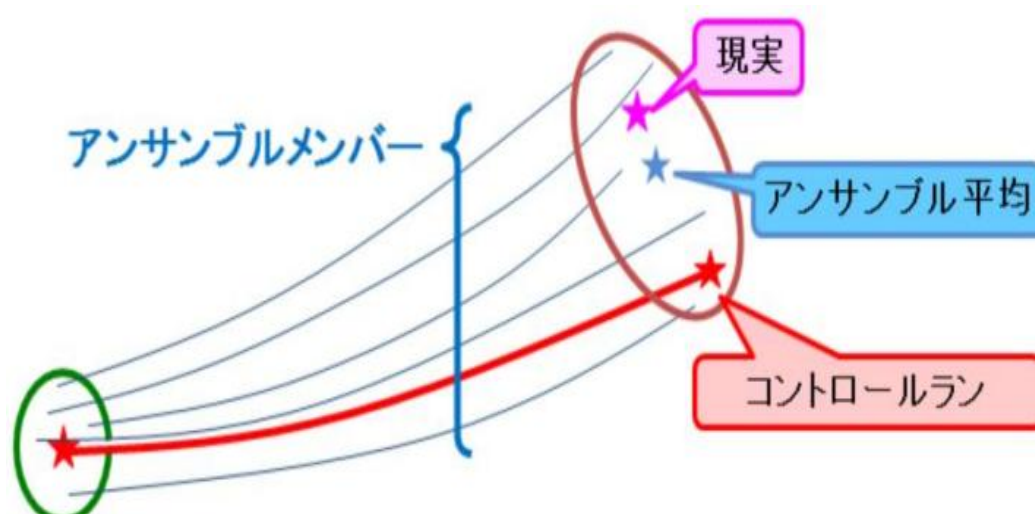


図 1-2 アンサンブル予測のイメージ（気象庁）

アンサンブル予測は、新しい手法の予測であるだけでなく、予測精度をさらに向上させるための検討が盛んに行われており、日進月歩で進化が加速している．例えば、山口ら（2019）は線状降水帯豪雨予測に対して水蒸気のアンサンブル予測情報を活用する際の影響に対して検討し、利用可能性を示している．また、Yu ら（2015）は、レーダー予測と地形特性をアンサンブル予測と組み合わせることにより、予測精度向上に取り組んでいる．

また、アンサンブル予測をダム操作に活かす研究としては、山口ら（2020）が動的計画法の開発を提案している．現在では、気象庁の防災気象情報、明日までの天気予報、航空気象予報にメソアンサンブル予報システムのほか、5日先までの台風予報、1週間先までの天気予報、早期注意情報（警報級の可能性）においても、全球アンサンブル予報システムおよび波浪アンサンブル予報システムが利用されており、積極的に活用方法の検討が進められている．また、2018 年には、SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）2 期が始動し、1 テーマである「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」のサブ課題「VI. スーパー台風被害予測システムの開発」の一部において、「河川・ダムの長時間洪水予測・防災支援システムの開発」（角，2022）についての検討が進められている．例えば、松原ら（2023）は、発電専用ダムでアンサンブル降雨予測を使用し、ダム流入量を既知と仮定した条件下での早期事前放流と洪水調節によって、発電専用ダムで増電効果があることを示した．また、道広ら（2023）は、予測雨量の順位に基づいて平均化されたアンサンブル降雨予測を使うことで、最も効率の良いダム操作を行うこと

ができることを示した。さらに，工藤ら（2015）は，予測の幅を考慮して予備放流操作を決定することによる影響についての検討を行っている。

ダム高度運用化は，治水事業者，利水事業者（発電者，地域住民）の双方に影響を与える。ハザードの可視化，数値化や，リスク評価を明確にすることは，防災意識や流域への関心の高まりにつながる。これは，河川や河川構造物を管理していく上で，最も重要な事柄の一つである（渡辺ら，2022）。今後は，予報者，利用者，地域住民間での双方向コミュニケーションによるアンサンブル予測データのより効果的な活用方法の検討や，統計的なアンサンブル予測の評価手法の研究が進めば進むほど，気象予測を活用できる場が広がっていくことが期待される。よって，ダムを持続的に利水事業者と穏便に協力し合いながら高度運用していくためには，利水事業者と WIN-WIN の関係を築くことが不可欠である。

このような状況を実現するための方法としては，ハイブリッドダムがあげられる。ハイブリッドダムとは，気候変動への適応・カーボンニュートラルへの対応のため、治水機能の強化と水力発電の促進を両立させる取り組みで，治水機能の強化、水力発電の増強のため、気象予測も活用し、ダムをさらに活用する取組である。その一つの高度運用では，洪水後期の放流において，降雨が予測されない場合に貯水位を上昇させることや，洪水が予測される場合に制限水位から貯水位を下げる事前放流などがある。つまり，洪水リスクが高い予測が出た場合は利水容量を治水容量として利用するためにダム容量を空ける，洪水リスクが低い場合は治水容量に流水を貯めあげて発電に資する操作を行うという考え方である（国土交通省，2024）。

つまり，ダムを「賢く永く増やして」使うことに加えて，ダム容量を既存の目安水位にとらわれず大きく使うこと，恒常的な発電のために安定的に使うこと，長時間予によって洪水全体を見通して使うことが求められている。ここで，高度運用におけるダムの貯水位のイメージ（図 1-3）と実際の運用時の貯留量変化のイメージ（図 1-4）を示す。

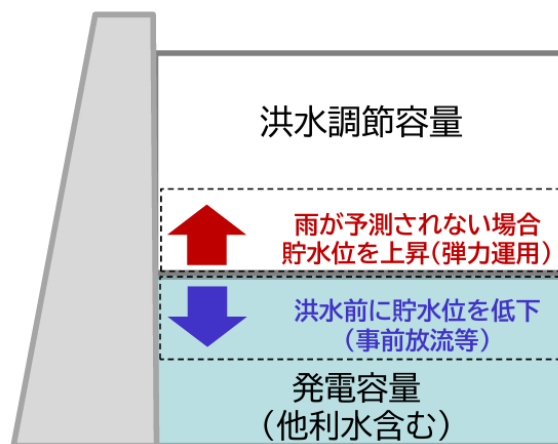


図 1-3 既設ダム運用高度化のための貯水位設定

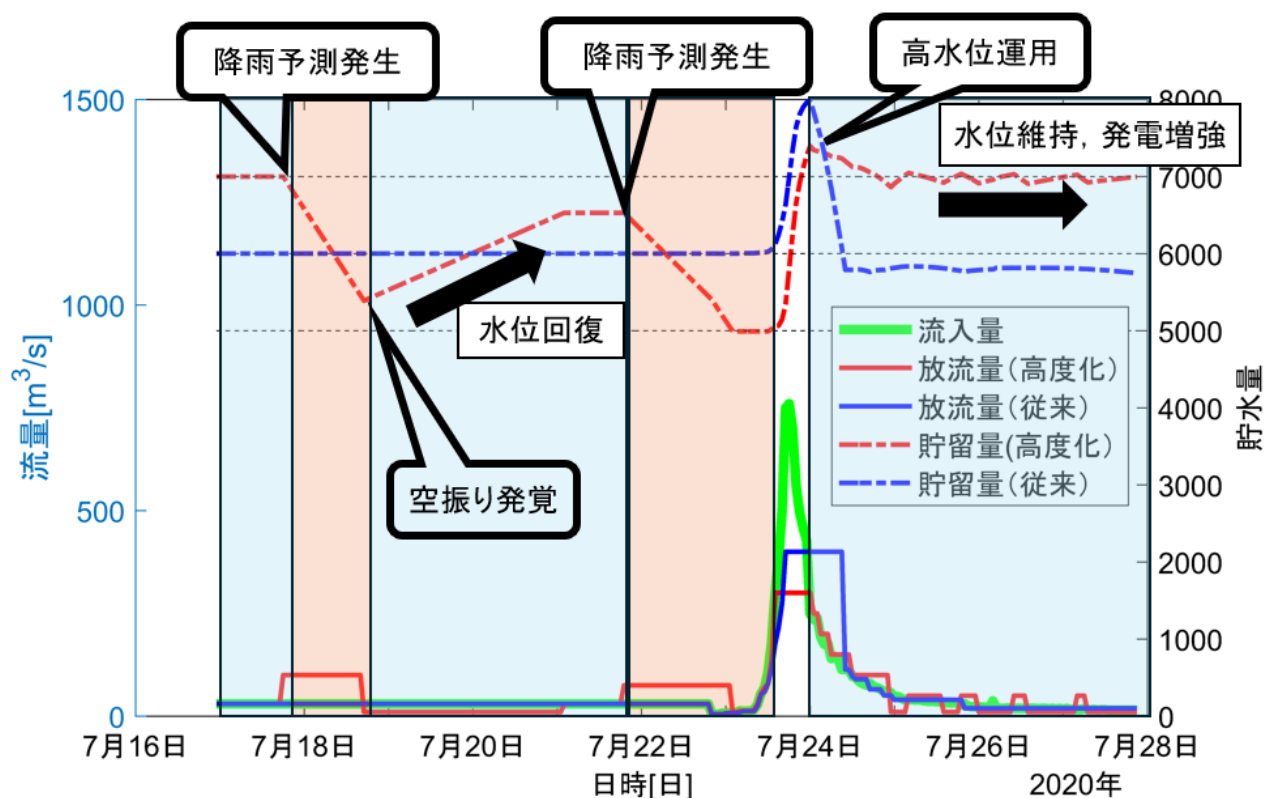


図 1-4 ハイブリッドダムの貯留量推移のイメージ図

同様の考え方の社会的意義の高まりから、2023 年からは、BRIDGE（研究開発と Society5.0 との橋渡しプログラム）の対象施策の 1 つとして、「ダム運用高度化による流域治水能力向上と再生可能エネルギー増強の加速化プロジェクト」が開始された。

アンサンブル予測を用いたダム運用高度化に関する検討において、事前放流や出水時のダムの洪水調節機能増強に比べ、洪水に達しない流水の貯留や、出水を活用した高水位運用による無効放流の削減や水力発電増強に関連する検討は、限定的である。さらに、事前放流、高水位運用、高度運用などの一連のダム操作を統合化させた検討が不足している。また、令和 5 年度に複数のダムで試行が行われている（国土交通省、2023）ものの、条件が限られた場合にのみ行っていたり、アンサンブル予測を用いずに操作決定を行っていたりと、状況が限定的であるのが現状である。

アンサンブル予測は、長時間予測が可能だけでなく、上位、又は下位のメンバーに着目することで、予測の上振れ（洪水リスク）下振れ（渇水リスク）や、予測の振れ幅によって予測の不確実性を評価できるという大きな利点があるが、新しい予測手法であるという抵抗感から、実際のダム操作での活用は限定的となっている。よって、今後学術分野において、具体的な検討を多数行い、アンサンブル予測の活用方法の案や利点を示しダム業界に、一石を投じ続けることが必要である。

1.1.3 本論文の目的

以上のことから、本論文では、アンサンブル予測を用いて事前放流から高水位運用までのシームレスなダム操作決定手法を検討し、高度運用が治水、利水、ダム改造などに与える影響を考察することを目的とする。シームレスな操作とは、更新される予測から、必要に応じて現時点で最も重要度の高いダム操作の目的を切り替え、出水前の事前放流、出水中の洪水調節、出水後の後期放流を含む高水位運用を絶え間なく行う操作のことである。また、様々な特徴の流域を持つダムで本研究を参考にできるように、任意の出水前後における、

- ② 治水容量（ダム容量）に対して発電所最大取水量が極めて小さいダムの操作
 - ② ダム容量に対して発電所最大取水量のある程度大きいダムの操作
 - ③ 縦列ダム群で連携した操作
- の3種類の検討を行った。

1.2 本論文の構成

1.1節に述べたことを背景に、限られたダムの洪水調節容量の下で、今後は、現在までの洪水実績に加えて、将来の気候変動による洪水規模の変化、また、計画規模から超過洪水までの多様な洪水波形に対して、最も治水効果を発揮するダムの治水操作手法を定める必要がある。

本論文の流れを以下に示す。第1章では、研究の背景と目的を説明する。第2章では、研究対象領域、ダム、対象期間について説明したのち、研究に使用した流出解析モデルと長時間アンサンブル降雨予測について述べる。第3章では、大型多目的ダムにおける出水時の事前放流、高水位運用の操作検討の概要、結果、考察を示す。第4章では、縦列多目的ダム群における事前放流と高水位運用の検討をし、その評価と考察を示す。これらの章では発電への効果について主に議論するため、第5章では改めてダムによる洪水調節操作変更を含めた運用高度化による影響について検討し、その評価と考察を行う。第6章では、大型多目的ダム、縦列ダムにおいてダム改造（発電所最大取水量の増強）とダム運用高度化の関係性について考察する。第7章では、まとめとして研究の結論と成果、そして今後の課題を述べる。

第2章 研究手法

2.1 対象流域

2.1.1 太田川水系滝山川温井ダム

本論文では，治水容量に対して発電所最大取水量の極小なダムとして，太田川水系唯一の多目的ダム，温井ダムを対象として選択した．太田川（図 2-1）（国土交通省（2018））は，幹川流路延長 103[km]，流域面積 1710[km²]の一級河川で，甘日市市吉和の冠山を水源としている．中上流部では，本論文の対象とする滝山川や，柴木川，筒賀川，水内川などを集めて流下し，下流では根谷川，三條川と合流する．流域の土地利用においては，91%を山地等が占め，特に上流部は急峻な地形となっている（国土交通省水管理・国土保全局）．

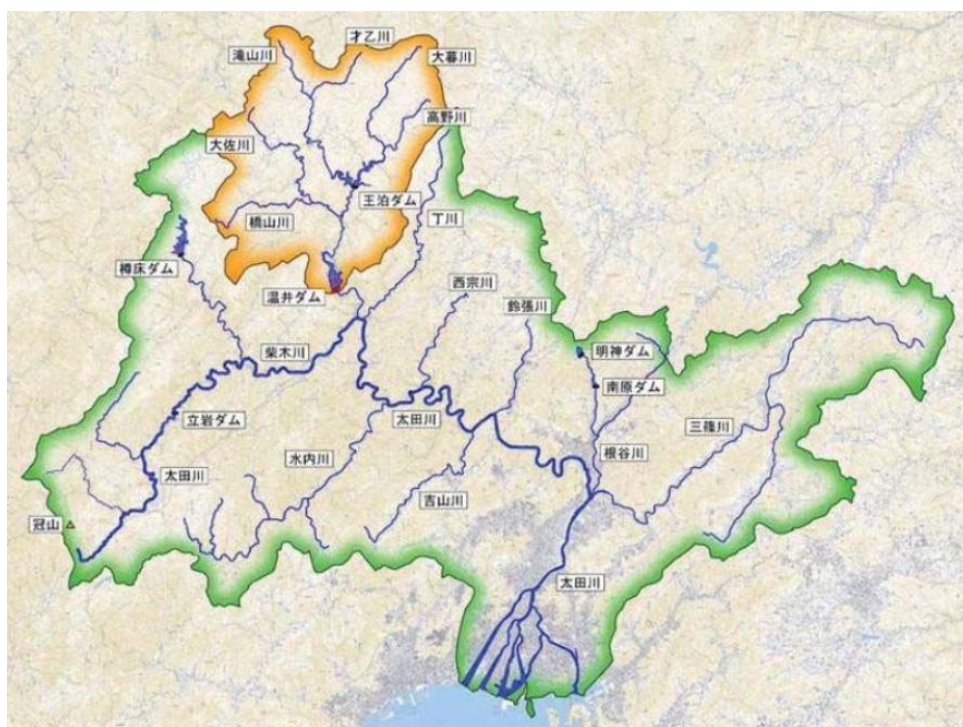


図 2-1 太田川流域図

滝山川（図 2-2）（メリットハイドロ：グローバル水路タセット）は太田川北西部の河川で，才乙川，苅屋谷川などの河川と合流したのち，発電用ダムである王泊ダムに

流入し、その後、大佐川、桧谷川などと合流して、多目的ダムである温井ダムに流れ込んでいる。王泊ダムには、ダム水路式の滝山川発電所があり、最大取水量は $19\text{m}^3/\text{s}$ である。発電に使用された流水は、温井ダムを通らずに温井ダム下流の滝本ダムに送水されており、この影響から、温井ダムの年間を通じた流入量は、流域面積に対して非常に小さくなっている（第6章表 6-3 参照）。滝山川流域の土地利用においては、ほとんどは勾配の急な山林に占められていて、資産や人口は、太田川に丁川（ようろがわ）が合流し、その下流にある加計に集中している。太田川全体でみると、河道の流下能力が不足している河川が多いが、滝山川の河床は、流下能力に問題は見られない。また、温井ダムの近年の洪水調節実績を示す（表 2-1）（国土交通省中部地方整備局，2020）。

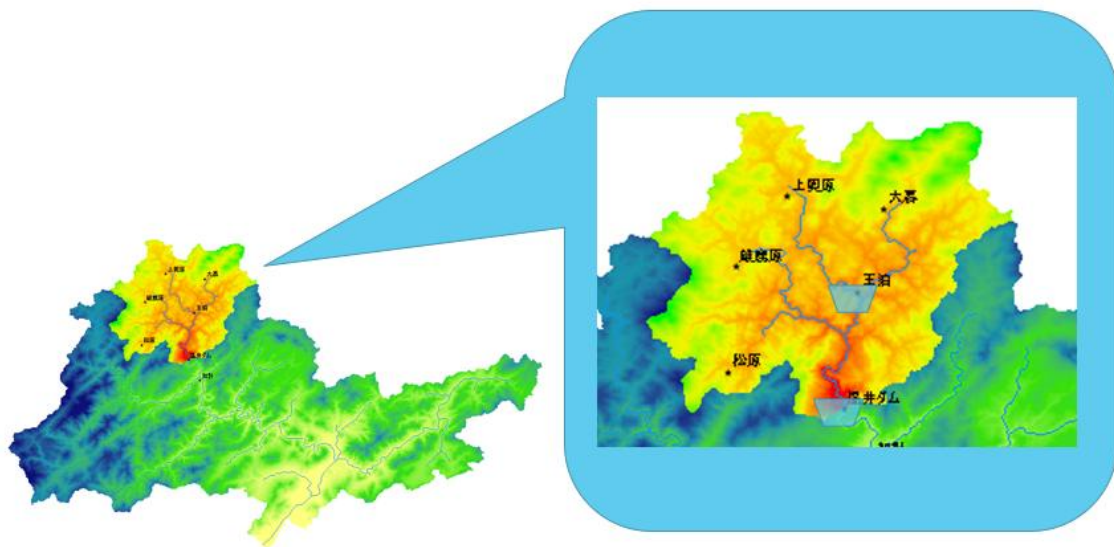


図 2-2 太田川水系，滝山川の流域図

表 2-1 温井ダム洪水調節実績

【温井ダムの洪水調節実績】

No.	洪水調節日	要因	総雨量 (mm)	最大 流入量 (m^3/s)	最大放流量 (m^3/s)	最大流入時 放流量 (m^3/s)	調節量 (m^3/s)
1	平成16年9月7日	台風18号	141	630	276	26	604
2	平成17年9月7日	台風14号	296	584	404	403	181
3	平成21年7月21日	梅雨前線	94	634	298	117	517
4	平成22年7月14日	梅雨前線	232	457	302	301	156
5	平成25年9月5日	台風17号	168	426	356	221	206
6	平成29年7月5日	梅雨前線	259	861	409	367	494
7	平成30年7月6日	梅雨前線	256	480 (415)	402 (100)	401 (100)	78 (315)

※平成30年7月6日洪水時の（ ）は、ダム下流の更なる被害軽減を行うために実施した、「特別防災操作」時の状況を示す。

□：評価対象期間（平成28年～令和元年）内において最大の流入量を記録した洪水

温井ダムは、ダム式の温井発電所を有し、洪水調節、発電、上水道等の機能を持つ多目的ダムである。ここで、図 2-3 に温井ダム容量配分図を示す（国土交通省中国地方整備局温井ダム管理所）。温井発電所の最大使用水量（3 m³/s）は、ダム貯水容量（79,000,000 m³）に対して小さく、常時満水位時の最大発電量は 2300 kW である。そのため、温井ダムは貯水容量に対して発電所の最大使用水量が極小であるため、より柔軟なダム操作を検討することが可能であると考えた。温井ダムの直下流には、太田川との合流前に、温井、滝本、安野の 3 つの発電所が存在する。一方で、第一類の王泊ダムから滝本ダムへは導水が行われており、温井ダムの放流量が滝本や安野発電所に対して直接発電量を左右したり無効放流量になったりするわけではない。よって本論文では、温井発電所のみ温井ダムの運用の影響を受けるものとした。

●貯水池容量配分図

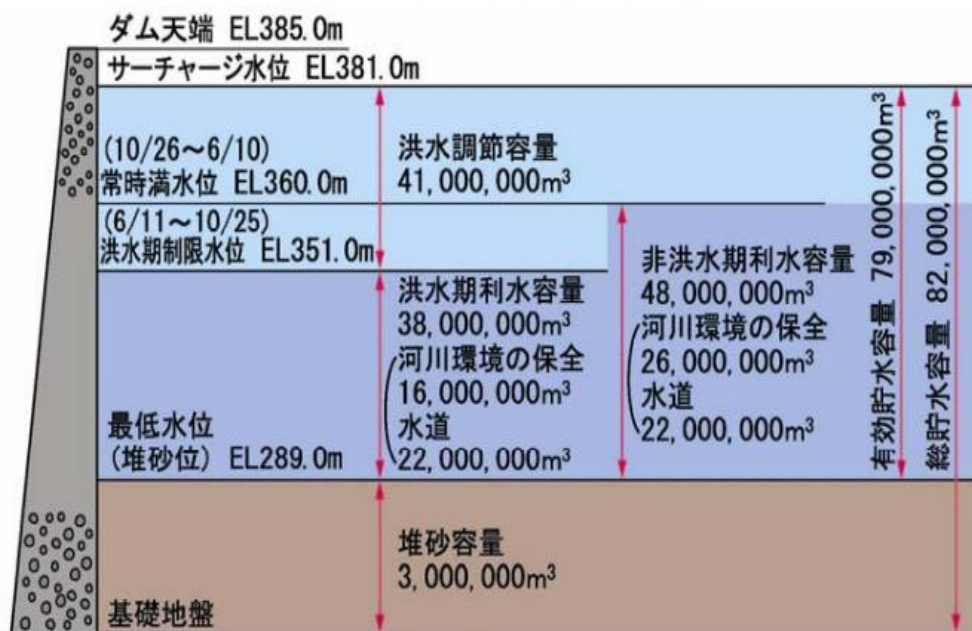


図 2-3 温井ダム貯水池容量配分図

次に、温井ダムで実際の洪水調節操作明確化のため、2020 年の 7 月 5 日～7 月 21 日の、温井ダム流入量、放流量、水位、流域平均雨量の推移を示す（図 2-4）（国土交通省水文水質データベース）。流入量が洪水調節開始流量の 400m³/s を超えるまでは流入量と放流量がほぼ等しく、流入量が洪水量を超えると、放流量は約 400m³/s で保たれ、流水の貯留が行われ、水位が高まる。出水後は、放流量を流入量よりも大きくすることで、出水によって上昇した水位を速やかに夏期制限水位まで下げる操作が行われ、次の洪水までは基本的に水位は制限水位（351.0 m）付近で維持される。

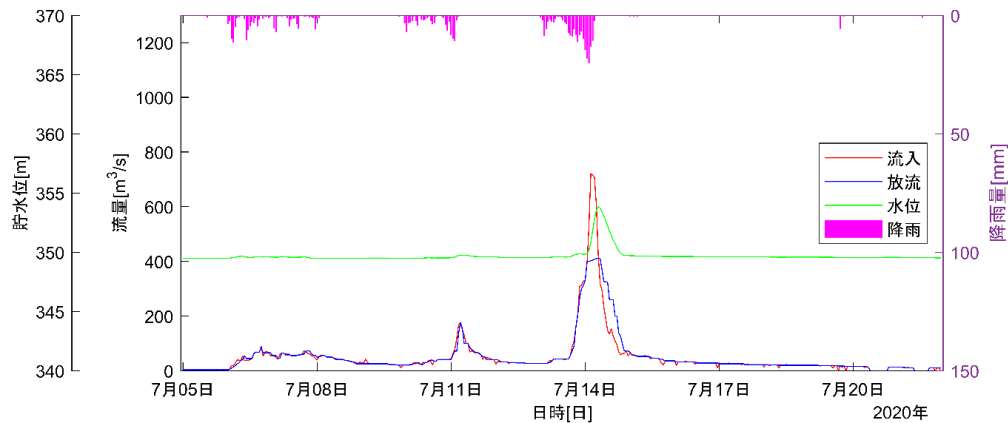


図 2-4 2020 年 7 月 5 日から 23 日までの，温井ダムの流入量放流量水位の変化

さらに，ここで流域における温井ダムの役割を明確にするため，太田川の計画高水流量配分図（図 2-5）（国土交通省中国地方整備局温井ダム管理所）を示す．

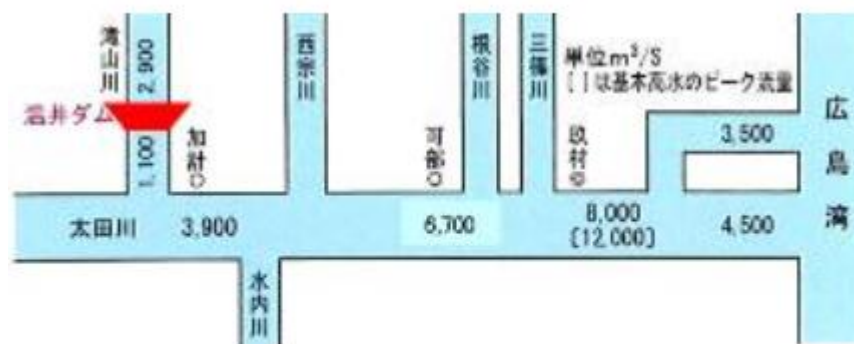


図 2-5 太田川の計画高水流量配分図

この図から，治水施設で調節する計画の $4000\text{m}^3/\text{s}$ のうち， $1800\text{m}^3/\text{s}$ を温井ダムが調節することになっていることから，温井ダムの放流量を抑えることで，下流の治水安全性に対する温井ダムの役割は大きいことが分かる．

2.1.2 淀川水系木津川上流ダム群

次に，ダム容量に対して発電所最大取水量の大きなダムとして，淀川水系木津川支川名張川に位置する高山ダムを，縦列ダム群として高山ダムとその上流に位置する比奈知ダム，宇陀川の室生ダム，青蓮寺川の青蓮寺ダムを対象にした．

淀川（図 2-6）（国土交通省近畿地方整備局）の支川である木津川（図 2-7）（木津川上流河川事務所）は三重、奈良の県境の布引山脈を源流とする、流域面積 1,596km²、幹川流路延長 99km の一級河川である。山間を曲流して上野盆地で柘植川、服部川と合流して岩倉峡を西流し、大河原で名張川を合わせ、笠置、加茂を経て山城盆地を貫流し、京都府、大阪府境付近で桂川、宇治川と併せて淀川に合流する。流域には高山ダムをはじめとする複数のダムが建設されており、洪水の軽減や各種用水の補給を行っている。



图 2-6 淀川水系流域图



図 2-7 木津川上流概要図

高山ダム（図 2-8）（独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所）は、直下に高山発電所を有し、洪水調節、発電、上水道等の機能を持つ多目的ダムである。流域面積は約 615 km²，残流域面積は約 303 km²である。高山発電所は，最大出力 6000kW，最大使用水量 14m³/s，有効落差 53.7m のダム式発電所である。出水時は流入量が 1300m³/s（＝洪水量）を超えた地点から一定率一定量方式で行われ，流入量が 3400 m³/s を超えた時点からは，1800 m³/s で放流される（水資源機構）。

比奈知ダム（図 2-9）（独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所）は，比奈知発電所を有し，洪水調節，発電，上水道等の機能を持つ多目的ダムである。流域面積は約 76km²である。比奈知発電所は，最大出力 1800kW，最大種揚水量 3.7m³/s，有効落差 60.15 m のダム式発電所である，出水時は，流入量が 300 m³/s（＝洪水量）を超えた後は放流量 300 m³/s の一定量放流方式で洪水調節が行われている（水資源機構）。

室生ダム（図 2-10）（独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所）は，管理用発電所を有し，洪水調節，発電，上水道等の機能を持つ多目的ダムである。流域面積は約 169km²（そのうち直接流域は 136km²）である。室生ダムの発電所は，最大出力 560kW，最大使用水量 1.8 m³/s，有効落差 43.8m のダム式発電所である，出水時は，流入量が 300 m³/s（＝洪水量）を超えた後は放流量 300 m³/s の一定量放流方式で洪水調節が行われて

いる（水資源機構）。

青蓮寺ダム（図 2-11）（独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所）は，青蓮寺発電所を有し，洪水調節，発電，上水道，農業用水等の機能を持つ多目的ダムである．流域面積は約 100km² である．青蓮寺発電所は，最大出力 2000kW，最大種揚水量 4.0 m³/s，有効落差 65.2m のダム式発電所である，出水時は，流入量が 450 m³/s（＝洪水量）を超えた後は放流量 450 m³/s の一定量放流方式で洪水調節が行われている（水資源機構）。

なお，洪水調節または洪水に達しない流水の貯留による貯水位の制限水位以上への上昇後は，出水後の流入量減少時に速やかに貯水位を制限水位まで低下させるために，洪水調節時最大放流量を維持してダムから放流を行わなければならないとされている．

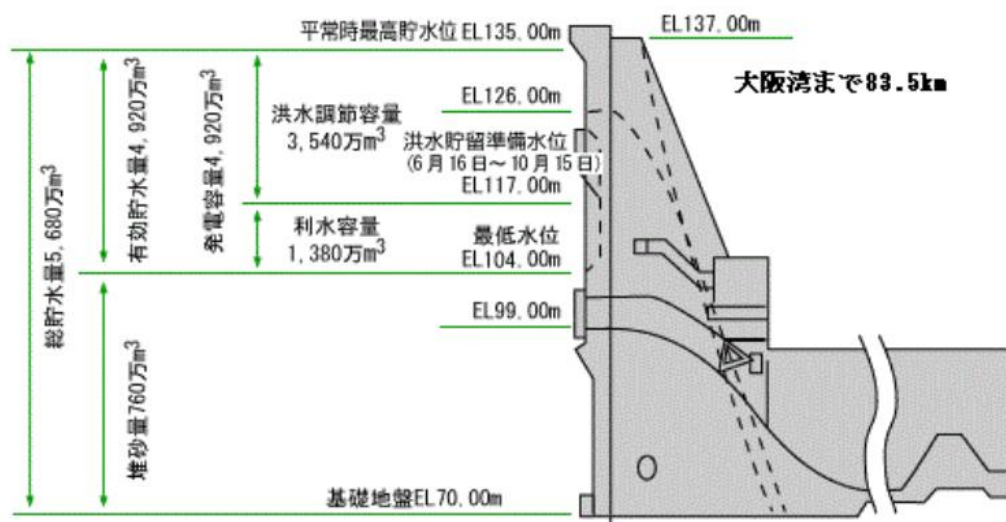


図 2-8 高山ダム貯水池容量配分図

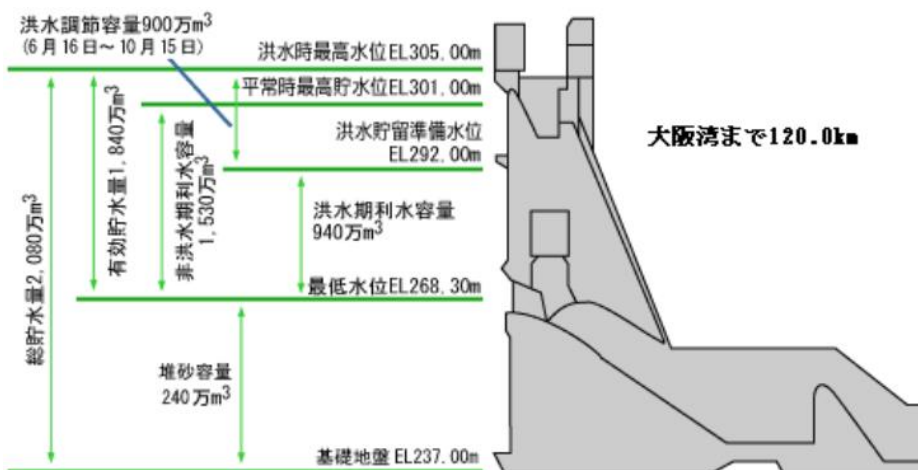


図 2-9 比奈知ダム貯水池容量配分図

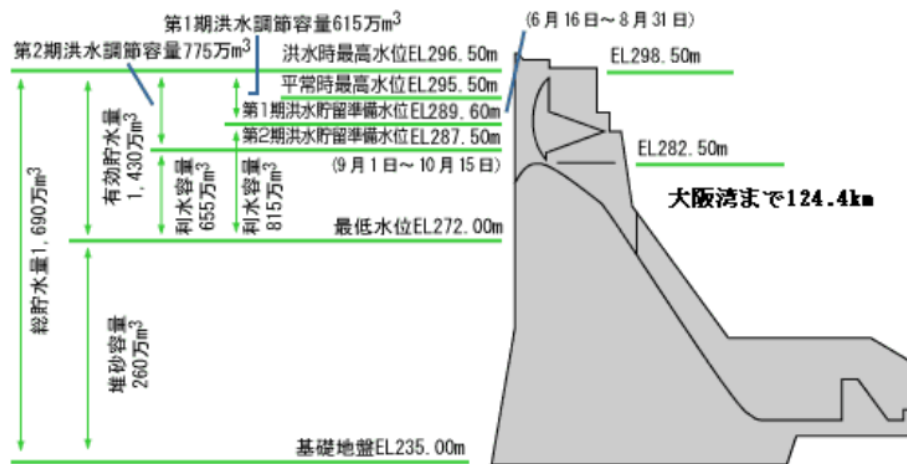


図 2-10 室生ダム貯水池容量配分図

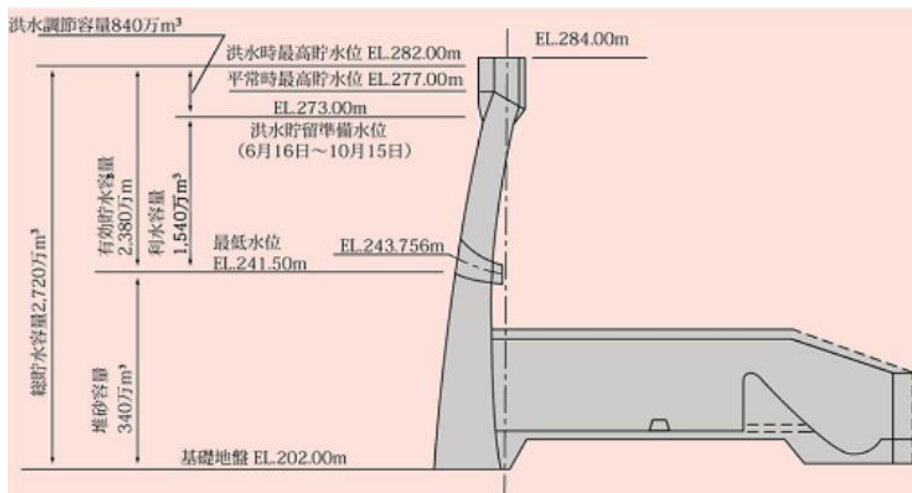


図 2-11 青蓮寺ダム貯水池容量配分図

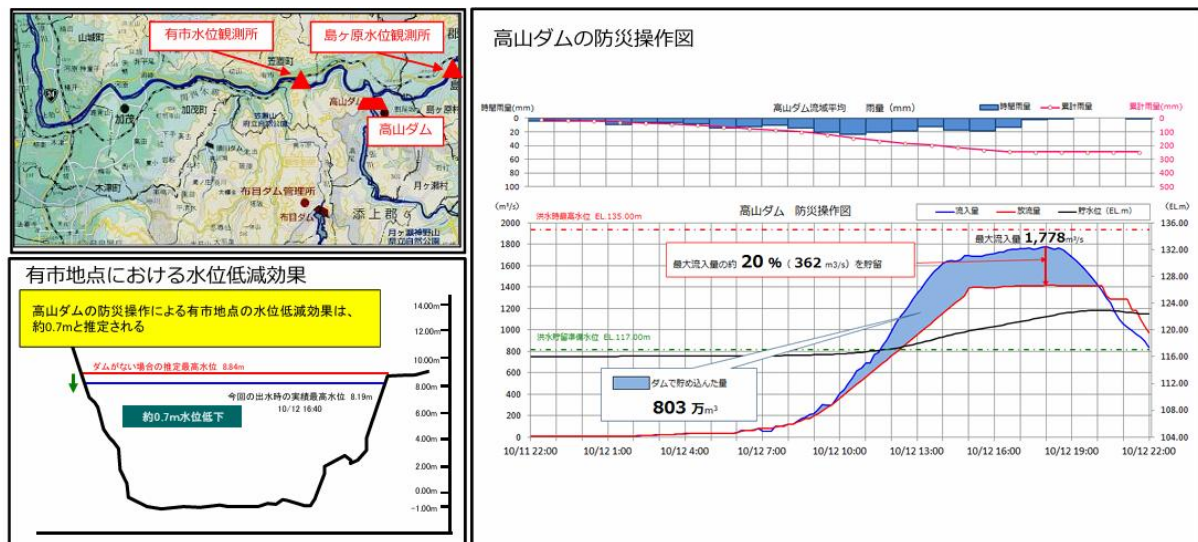


図 2-12 高山ダム防災操作の効果について

高山ダムでは、2017 年台風 19 号の影響により、10 月 11 日 13 時から 10 月 13 日 2 時にかけて流域平均の総雨量が 248mm、時間最大雨量が 24mm となり、高山ダムへの最大流入量は約 1,778 m³/s を記録している。この出水における洪水調節において、高山ダムでは約 803 万 m³ の洪水を貯留し、ダム下流有市地点において、水位を約 0.7m 低下させる効果を発揮したと推定されている（図 2-12）（水資源機構 木津川ダム統合管理所）。

このように、高山ダムの放流量は、下流の河川水位に大きな影響を与えている。つまり、高山ダムからの放流量を削減することで、下流の治水安全度を向上させることができる。さらに、ダム上流に住宅密集地が多い淀川水系の宇治川や桂川で洪水調節の負担が減少、洪水調節後の速やかなダム水位遡減に貢献し、出水時の上下流問題軽減にもつながる可能性がある。

2.2 長時間アンサンブル降雨予測活用方法について

近年の気候変動による自然災害の激甚化、持続可能な開発目標達成に対応するダム操作実現のためには、長時間気象予測、アンサンブル予測の活用が必要である。

（一財）日本気象協会が提供する JWA アンサンブル降雨予測（以下、アンサンブル予測）は、ヨーロッパ中期予報センター（ECMWF）のアンサンブル降雨予測に、頻度バイアス補正と時空間ダウンスケーリングを実施したもので、他の現業モデルに比べて予測先行時間の長さや時空間解像度に優位性がある（表 2-5）。なお、元データの空間解像度は 25km 格子、時間解像度は 3 時間（7 日以降は 6 時間）、予測の更新間隔は 1 日 2 回（午前 9 時と午後 9 時）である。本論文では、午前 9 時更新の予測メンバーのみを使用する。

表 2-2 アンサンブル降雨予測の比較

	JWA アンサンブル	ECMWF (元データ)	気象庁週間 アンサンブル	気象庁メソ アンサンブル
空間解像度	5 km 格子	25 km 格子	40 km 格子	5 km 格子
リードタイム	15 日	15 日	11 日	39 時間
時間解像度	9 時間	3 時間	6 時間	3 時間
メンバー数	51	51	51	21

また、本論文では、予測メンバーに対し、360 時間積算雨量、最大 24 時間積算雨量によって順位付けを行った。前者は長時間先の貯留量回復可能性等の渇水リスク、後者は洪水の有無や規模等の洪水リスクに関する指標とした。先行研究では、予測積算雨量

に基づいてグループ分けし，そのメンバー群の平均雨量を用いるものが多い．よって本論文では木谷らの検討（2018）を参考に，360 時間積算雨量順位によってグループ分け（表 2-3），平均化し，流入解析を行った．

表 2-3 予測メンバーのグループ分け

グループ名	360 時間積算雨量の順位
上位	1 位～5 位
上中位	6 位～15 位
中位	16 位～36 位
中下位	37 位～46 位
下位	47 位～51 位

先行検討から，本研究では中下位平均を用いることが多くなっているが，ダム貯留量，予測の状況などから，臨機応変に様々な順位帯の平均値を用いて流入量解析を行い，ダム放流量決定に活用している．

また，基本的には，出水を引き起こす降雨の可能性が低い平常時は，高水位運用を行い，有効落差の維持を優先する．この場合，ダム水位は制限水位より高いので，出水までに貯留量を減少させ，治水安全性を確保するためには，長時間予測を用いて早い段階から洪水の可能性を認識し，事前放流を開始することが必要となる．アンサンブル予測では，複数の予測メンバーから，予測の上振れ（治水リスク）を知ることができる．よって本論文では，アンサンブル予測更新のたびに，上位予測によって出水の可能性の有無を確認する．

2.3 降雨流出解析モデルについて

2.3.1 CommonMP の概要

ダムの操作決定には，現場の職員の業務省力化に配慮し，長時間アンサンブル降雨予測の予測値と，その解析流入量の両方を使用した．流入量解析には CommonMP を用いた．CommonMP は，降雨流出，河道解析，氾濫といった素過程を再現する要素モデルを結合することで河川流域を再現できる水理水文シミュレーションプラットフォームである（国土交通省，2024）．ここで，図 2-13（国土技術政策総合研究所，2015）に要素モデル接続概念図および要素モデル機能概念図を示す．

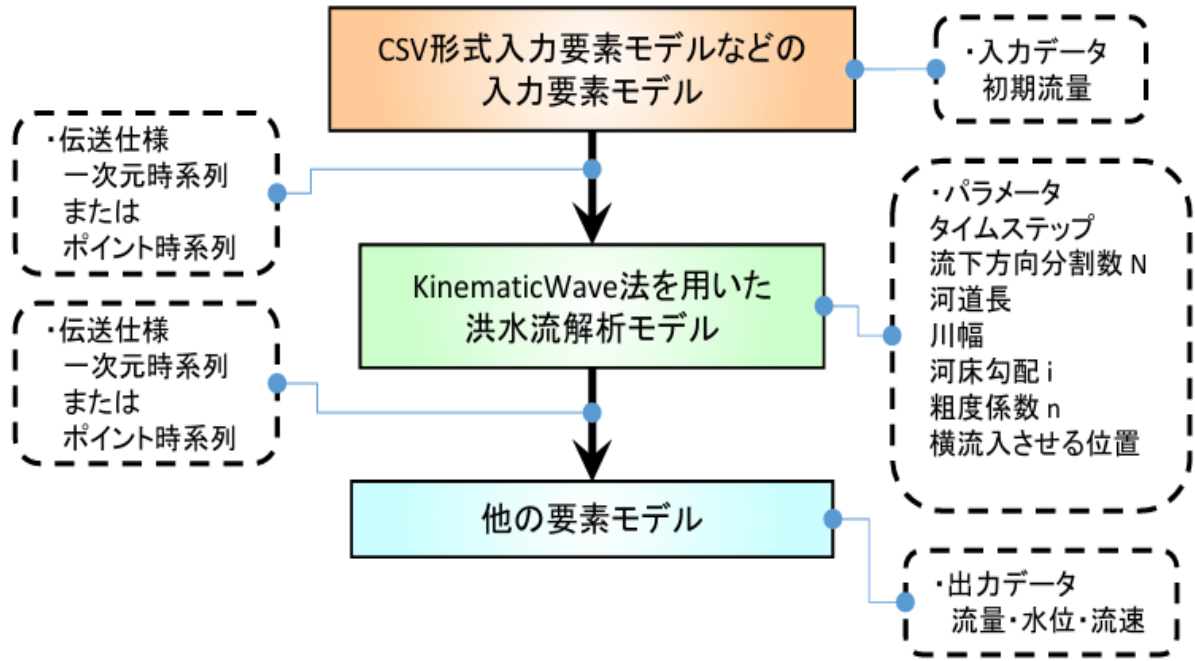


図 2-13 要素モデル接続概念図

本論文では、流域モデルとして貯留関数法を用いて流域流出量を算出し、河道モデルに接続した。本モデルでは木村の貯留関数法が用いられている。ここで、運動方程式（式（1））、連続式（式（2））を示す。

$$\frac{dS_l}{dt} = \frac{1}{3.6} \cdot f \cdot r_{ave} \cdot A - Q_l \quad (1)$$

$$S_l = K Q_l^P \quad (2)$$

ここで、 S_l [m^3] は見かけの流域貯留量、 Q_l [m^3/s] は時間遅れを考慮した流域からの直接流出（基底流出を除く）（ $Q_l(t) = Q_l(t+T)$ ）、 T は時間遅れ、 K と P は定数、 f は流量係数、 r_{ave} [mm/hour] は有効降雨、 A [km^2] は流域面積である。

流出が発生する面積は、はじめは一次流出面積（流出域） $f_1 A$ であり、飽和雨量 R_{sa} に達した後は全流域面積（流出域＋浸透域） A に等しくなる。流域流出量 Q は、流出域と浸透域で独立して算出し、基底流量を含めて以下（式（3））のように表される。

$$Q = \frac{1}{3.6} A \cdot q_l = \frac{1}{3.6} \cdot f_1 A \cdot q_l + \frac{1}{3.6} (f_2 - f_1) A \cdot q_{sa,l} + Q_b \quad (3)$$

ここで、 Q_l [m^3/s] は流域流出量、 f_1 は 1 次流出率、 f_2 は飽和流出率（ $f_2 = 1$ とする）、 q_l [mm/hour] は全降雨による単位流出高、 $q_{sa,l}$ [mm/hour] は飽和点以後の降雨による単位流出高、 Q_b [m^3/s] 基底流量＝初期流量である（国土技術政策総合研究所，2015）。

河道モデルとしては、Kinematic Wave Model を用いて上流端流量を入力として下流端流量としてダム流入量を解析した。以下に連続式（式（4））、運動方程式（式（5））を示す。

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial vQ}{\partial x} + gA \frac{\partial h}{\partial x} - gAi_0 + \frac{s\tau_b}{\rho} = 0 \quad (5)$$

ここで、 x [m]は流下方向座標、 t [s]は時間、 A [m²]は断面積、 Q は流量、 v [m/s]は流速、 s [m]は潤辺、 $\tau_b[\frac{g}{m \cdot g^2}]$ は底面せん断応力、 ρ [g/ m³]は密度、 g [m³/s]は重力加速度、 i_0 [無次元]は水路勾配である（国土技術政策総合研究所，2015）。

なお、タイムステップは両モデルともに 1 秒、出力間隔を 1 時間とした。ここで、COMMONMP の操作画面を示す（図 2-14）。さらに、表 2-2、表 2-3 に、流域モデルと河道モデルのパラメータを示す。

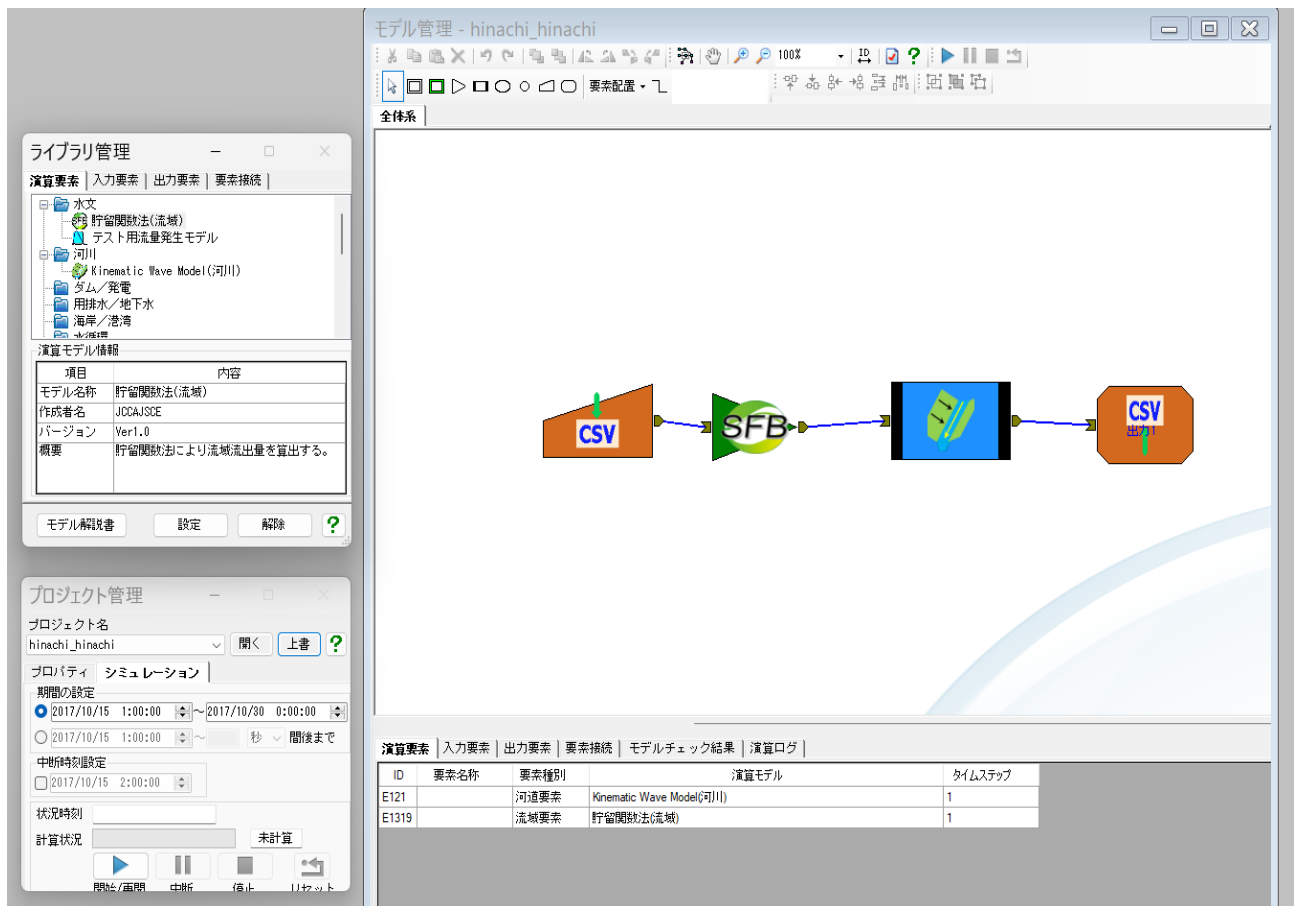


図 2-14 COMMONMP 操作画面

表 2-4 流域モデルにおけるパラメータ設定

K	P	T1	F1	Rsa	Qb
貯留係数	貯留係数	遅滞時間	一時流出率	飽和雨量	基底流量
30	0.6	0.5 (hour)	0.5	0	5

表 2-5 河道モデルにおけるパラメータ設定

川幅 (m)	河床勾配	粗度係数	河道長 (m)
200	0.001	0.03	10000 (温井ダム, 高山ダムは 20000)

2.3.2 モデルの再現性

CommonMP による流入量解析の整合性を確認するためには、Nash-Satcliffe 係数を用いた。Nash-Satcliffe 係数とは、式 (6) で計算することのできる係数である。

$$NSE = 1 - \frac{\sum (q_0(i) - q_c(i))^2}{\sum (q_0(i) - q_{av})^2} \quad (6)$$

ここで、N は計算時間数、 $q_0(i)$ は i 時の実測流量、 $q_c(i)$ は i 時の計算流量、 q_{av} は実測流量の平均値である。Nash-Satcliffe 係数は、0 未満であれば再現性なし、0 以上であれば再現性あり、さらに 0.7 以上であれば高い再現性があると言えるとされている。

温井ダムでは、2017 年、2020 年、2021 年の対象期間で、それぞれ 0.843, 0.830, 0.791 という高い値を示した。また、木津川上流ダム群における Nash-Satcliffe 係数は、以下の表 2-4 の通りとなり、こちらも高い再現性が示された。さらにシミュレーション実施期間の、各ダムへの実測の流入量と解析の流入量の推移を、図 2-15～2-19 に示す。

表 2-6 木津川上流ダム群 Nash-Satcliffe 係数

	高山ダム	比奈知ダム	青蓮寺ダム	室生ダム
2017/10/15～2017/10/29	0.920	0.874	0.915	0.894
2018/9/18～2018/10/6	0.770	0.740	0.853	0.845

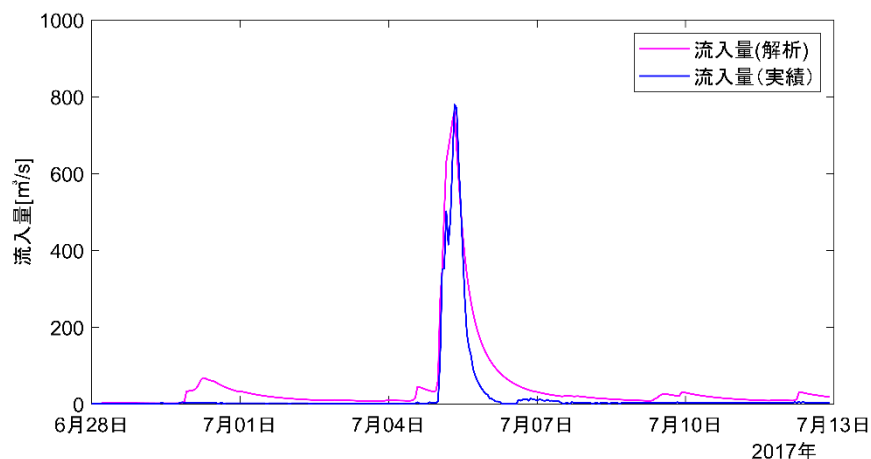


図 2-15 温井ダム実測流入量と解析流入量
(2017/6/28～7/12)

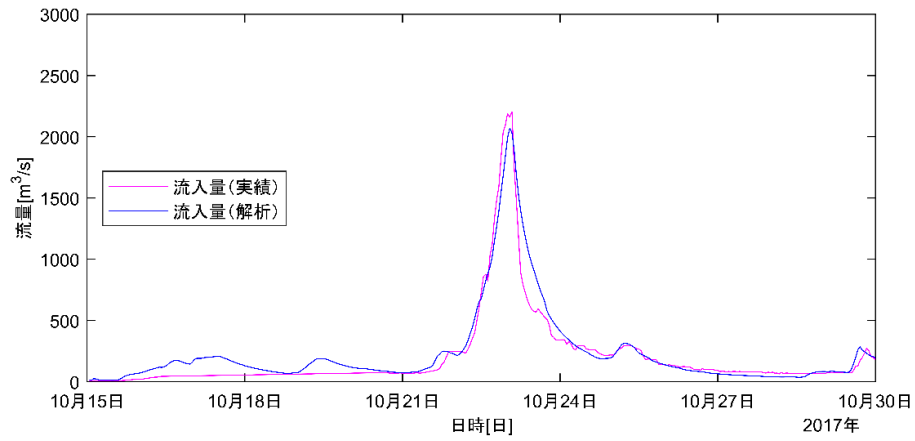


図 2-16 高山ダム実測流入量と解析流入量
(2017/10/15～10/29)

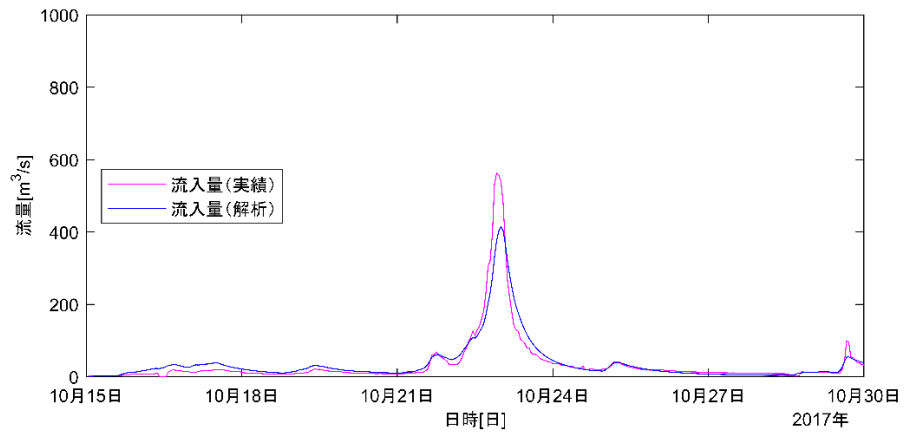


図 2-17 室生ダム実測流入量と解析流入量
(2017/10/15～10/29)

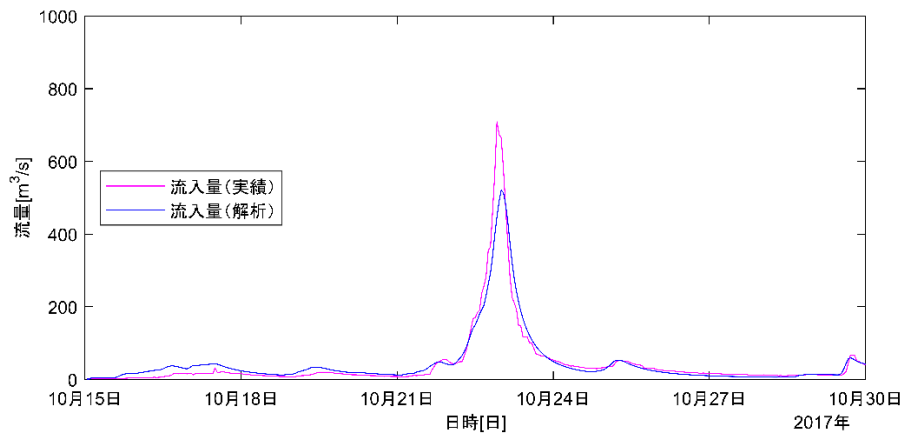


図 2-18 青蓮寺ダム実測流入量と解析流入量
(2017/10/15～10/29)

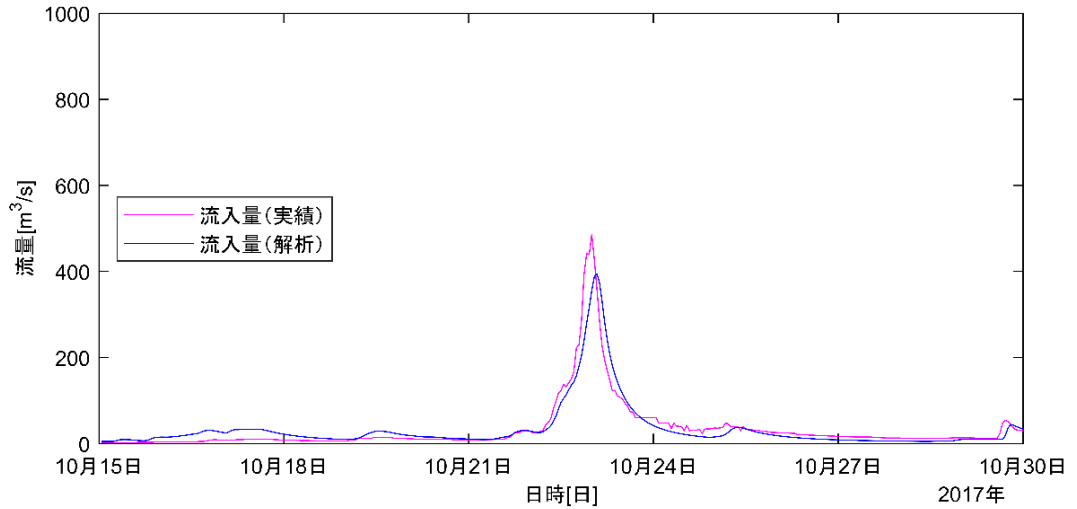


図 2-19 比奈知ダム実測流入量と解析流入量
(2017/10/15～10/29)

2.3.3 下流ダムの流入量の計算方法

CommonMP による流入量解析においては、キネマティックウェーブモデルを用いて、河道の流下を解析した。よって、木津川水系において、上流ダム群の放流量変化による高山ダムへの影響は、以下のように計算する。

まず、上流ダム群の実績の放流量から流水の速さ（式（7）、（8））、その流水が高山ダムに到達する時間 T を求める（式（9））。

$$q = \frac{Q}{B} = \frac{\sqrt{I}}{n} h^{\frac{5}{3}} \Leftrightarrow h = \left(\frac{Qn}{B\sqrt{I}} \right)^{\frac{3}{5}} = \left(\frac{0.03Q}{20\sqrt{0.001}} \right)^{\frac{3}{5}} \quad (7)$$

$$v = \frac{Q}{Bh} = \frac{Q^{\frac{2}{5}}}{20 \left(\frac{0.03}{20\sqrt{0.001}} \right)^{\frac{3}{5}}} \quad (8)$$

$$T = \frac{L}{v} = \frac{10000 \times 20 \left(\frac{0.03}{20\sqrt{0.001}} \right)^{\frac{3}{5}}}{Q^{\frac{2}{5}}} \approx \frac{32113}{Q^{\frac{2}{5}}} \quad (9)$$

次にそれを基に、高山ダムの実績の流入量から、上流ダム起因の流量を引く。そしてその値に、ダムモデル検討時の上流ダム群の放流量が到達する時刻を計算し、足すこととする。今回の検討では、上流ダム群から高山ダムまでの河道を 10000m，川幅 20m，河床勾配 $I=0.001$ ，粗度係数 $n=0.03$ として計算している。

第3章 単独ダムにおける事前放流と高水位運用に関する事例検討

本論文では、JWA アンサンブル予測（51 メンバー，リードタイム 15 日間）を利用し、洪水・渇水リスクを評価しながら行う統合的なダム操作について検討し、多目的ダム高水位運用の運用幅拡大を目指す。まず本章では、大型多目的ダムである温井ダムを用いて、単独ダムにおいて、利益相反の関係になりえる事前放流期と高水位運用期のシームレスな操作を提案することを目標とする。よって、洪水調節期に関して操作改訂は行わず、5 章において別途、発電量増加のための洪水調節効率化について言及する。

本章では、研究において初期の検討を示す。事前放流から高水位運用まで行うアンサンブル予測を用いたダム操作決定手法は、先行検討がなかったため、試行錯誤的にルールを改善していった。その流れと提案する操作手法の妥当性を明確にするため、実現可能性の高い操作決定手法の検討（以下、実検討）とそのダム操作結果を提示する（3.5）前に、事前に行った不完全な操作決定手法の検討（以下、予備検討）によるダム操作決定手法とその結果、考察を示す（3.4）。

3.1 対象期間

検討対象期間は、以下の 3 期間とした。

期間① 2017 年 6 月 28 日～7 月 12 日（台風起因）

期間② 2020 年 7 月 5 日～7 月 20 日（前線起因）

期間③ 2021 年 8 月 6 日～8 月 21 日（前線起因）

以下に、各対象期間のダム操作（図 3-1～図 3-3）、各対象期間解析初日から 7 日間（出水前付近まで）に更新された予測から 168 時間の中で最大の 24 時間積算雨量（図 3-4～図 3-6）と、出水直後から対象期間終了までに更新された予測における 15 日間積算雨量の粒状散布図を示す（図 3-7～図 3-9）。

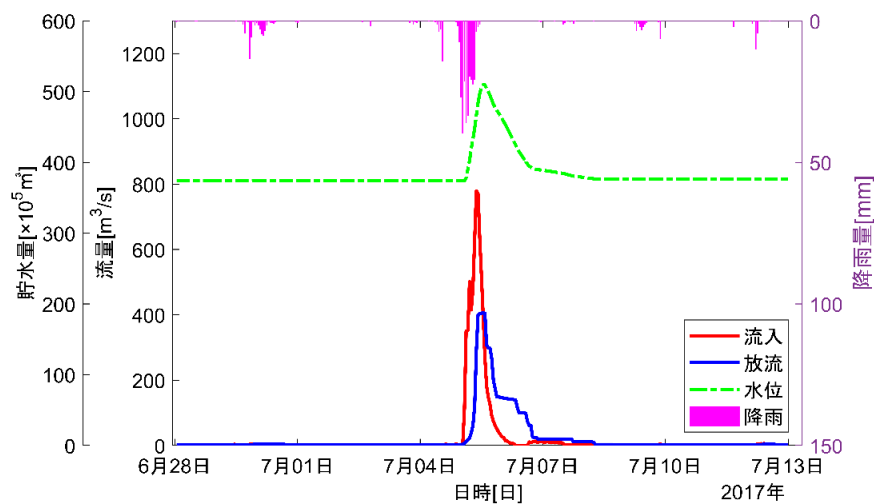


図 3-1 対象期間①のダム操作（実績）

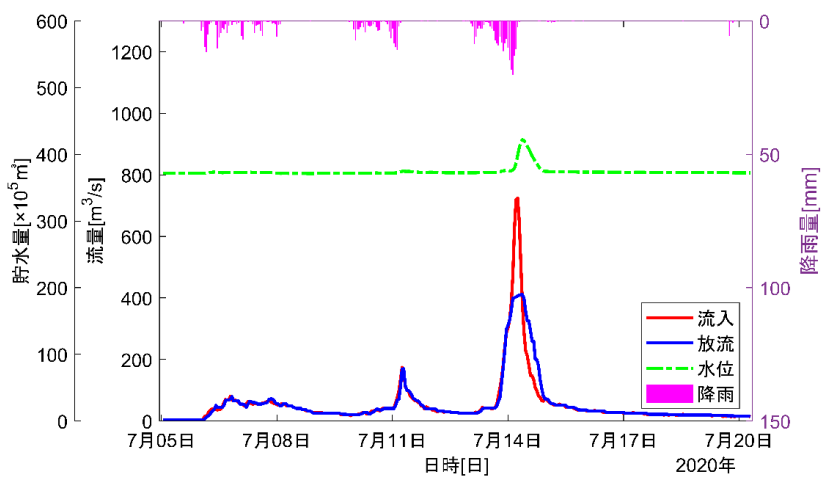


図 3-2 対象期間②のダム操作（実績）

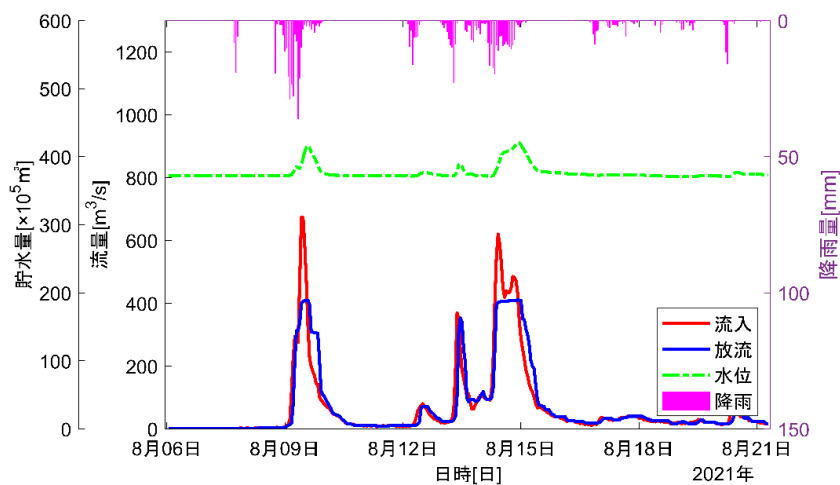


図 3-3 対象期間③のダム操作（実績）

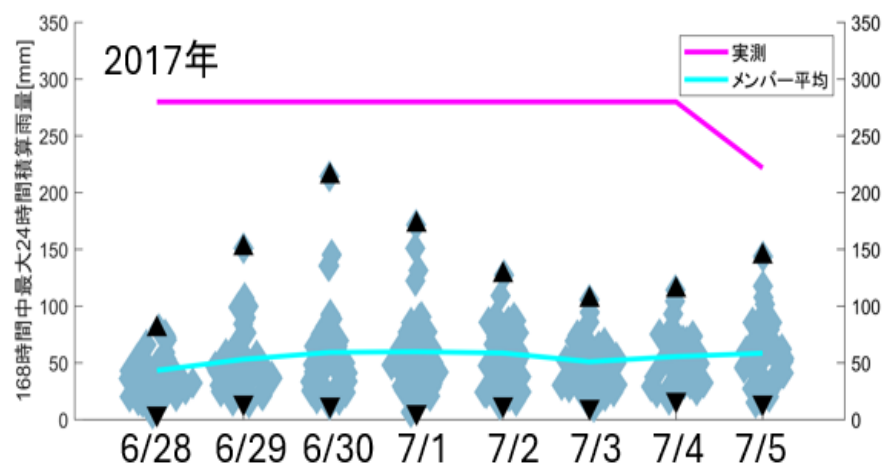


図 3-4 解析開始時刻のアンサンブル予測

168 時間中最大 24 時間積算雨量の粒状散布図（期間①）

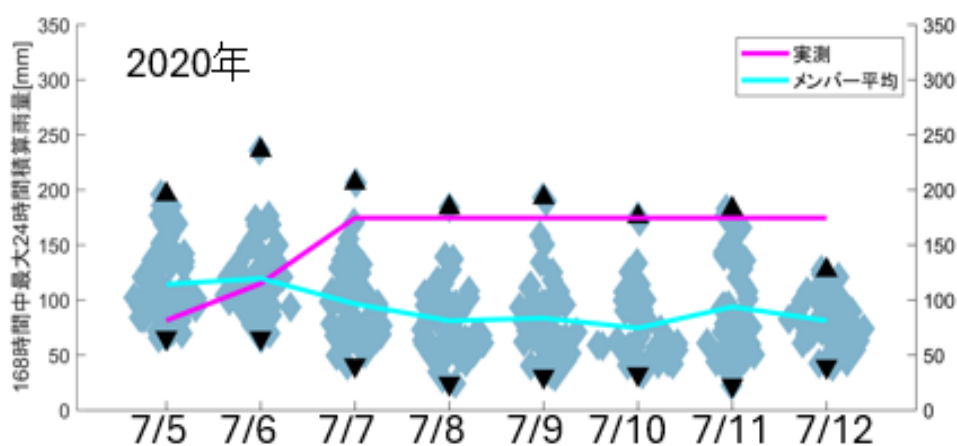


図 3-5 解析開始時刻のアンサンブル予測

168 時間中最大 24 時間積算雨量の粒状散布図（期間②）

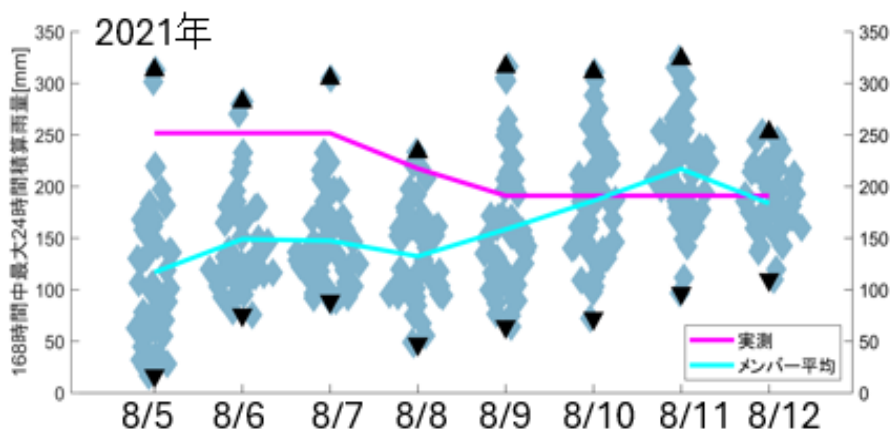


図 3-6 解析開始時刻のアンサンブル予測

168 時間中最大 24 時間積算雨量の粒状散布図（期間③）

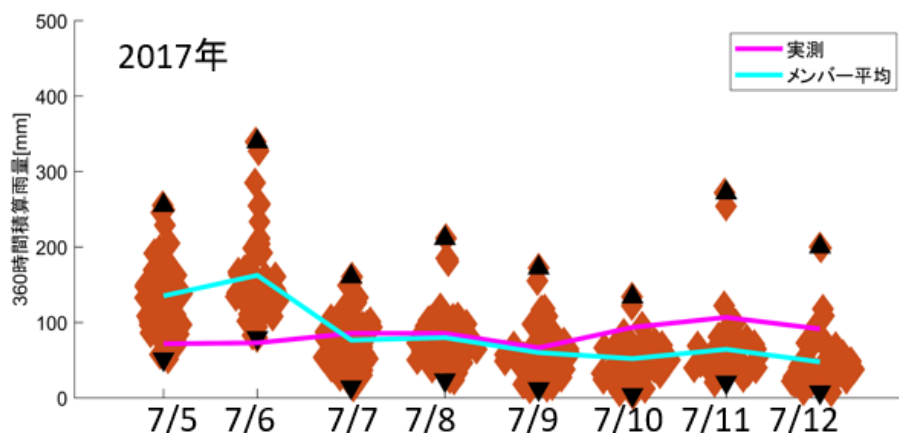


図 3-7 洪水調節終了直後のアンサンブル予測
360 時間積算雨量の粒状散布図 (期間①)

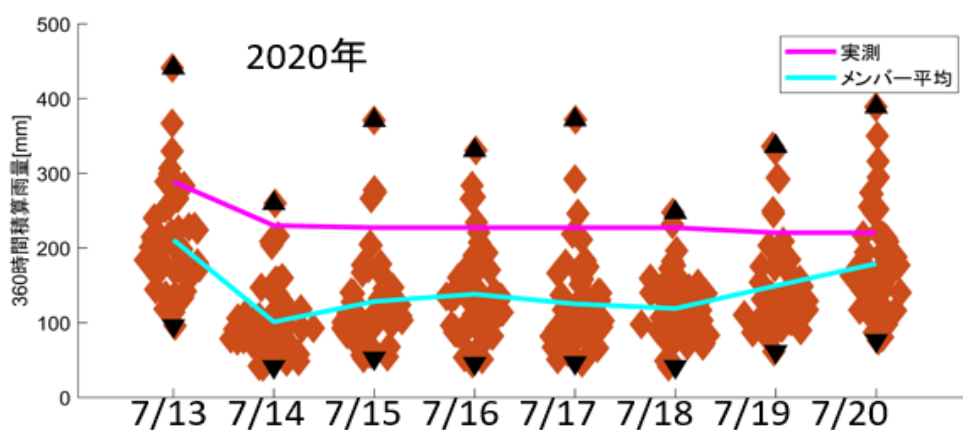


図 3-8 洪水調節終了直後のアンサンブル予測
360 時間積算雨量の粒状散布図 (期間②)

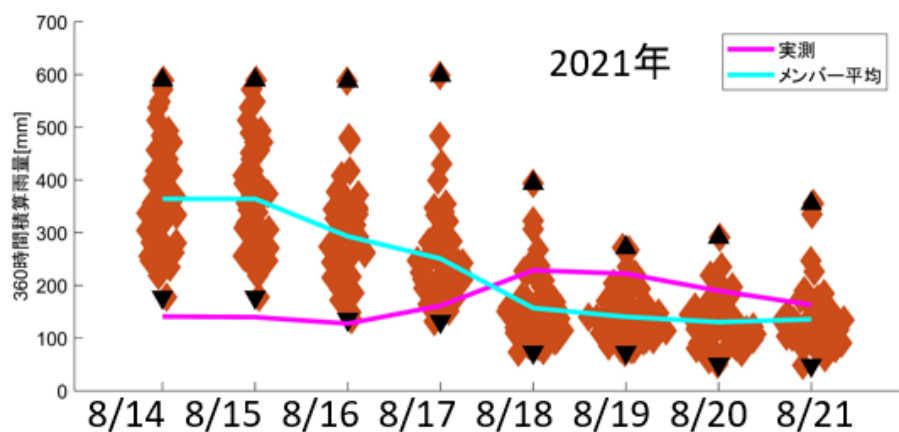


図 3-9 洪水調節終了直後のアンサンブル予測
360 時間積算雨量の粒状散布図 (期間③)

期間①は、梅雨前線および台風 3 号により、既往最大流入量を記録した出水である。出水前は、実績のピーク雨量に対して、アンサンブル予測が過小予測となっている。特に、出水直前の上位予測でも、ピーク雨量を正確に予測することができていない。また、洪水調節終了後は、全メンバー予測平均値と同様に 360 時間積算雨量 100mm を下回るメンバーが多く、二週間以内の大規模降雨の確率が低いことを示している。

期間②は、梅雨前線による出水で、予測の不確実性が高い状況だった。しかし、出水が近づくにつれてメンバー間のばらつきは減少している。また、最大 24 時間積算雨量は、上位予測を超えていない。一方で、出水後は徐々にメンバー間の最大値と最小値の差が開き、不確実性の高い状態が続いている。また、360 時間積算雨量が 200mm を超えるメンバーが複数見られ、降雨の可能性が低くはない予測となっている。

期間③は、前線を伴う出水で、二山型の洪水波形を示している。出水前に特にメンバー間のばらつきが大きく、平均値が上昇しており、不確実性が高いことがわかる。また、下位のメンバーでも最大 24 時間積算雨量が 50mm を超え、今後ある程度の規模の降雨の可能性が高いことが示されている。さらに、実績の降雨による最大 24 時間積算雨量は、メンバー平均値と近い値となっている。一方で、出水後は予測のばらつきと平均値が減少していることから、徐々に予測の不確実性が減少し、降雨の可能性が低下していることが分かる。

このように、三者三様に予測特性が異なる対象期間となっている。

3.2 事前放流、高水位運用のシナリオ

本節では、温井ダムにおける高度運用のためのダム操作決定手法について具体的に説明する。

3.2.1 操作決定手法の枠組み

現行の操作細則では、事前放流は GSM 予測に基づき検討されており、利水安全性の確率的な評価が不十分である。さらに、出水後は速やかな水位低下が行われており、洪水による流水を発電に利用する観点での操作は行われていない。また、統合的な検討は、治水のための事前放流によって洪水後に利水容量が回復しない可能性や、利水のための高水位維持が治水リスクを高める可能性など、治水利水の両方を踏まえた統合的な検討が不十分である。

このように、高度運用においては、状況によって洪水渇水どちらのリスクに重点を置いてダム操作を決定するかが変化する。そこで本論文では、降雨予測をもとにダム操作を 3 つの期間に分類し、その後、各期間によって異なるルールを設定することとした。表 3-1 に多目的ダム操作を、目的ごとに、下記の 3 つの操作期に分類した。

表 3-1 ダム操作の分類

期間名	目的
事前放流期	洪水に向けて洪水調節容量を確保.
洪水調節期	洪水時又は洪水に達しない流入量の際に下流の安全を確保するために流量を調節.
高水位運用期	洪水が予測されない際に, 治水安全性に余裕がある範囲内で無効放流量を抑制, またはダム水位を高く保つことで有効落差を確保 (弾力的運用, 高水位運用).

2.2 でも述べたように, 本論文では, アンサンブル予測更新のたびに, 上位予測によって出水の可能性の有無を確認する. 具体的な事前放流期開始のトリガーは, 最大 24 時間積算雨量で予測を順位付けし, 上位帯の中央値である 3 位の予測メンバーによる解析流入量がダムの洪水調節開始量 ($400 \text{ m}^3/\text{s}$, 台風が予測されている場合は, 見逃しによる影響が大きいことを考慮して $300 \text{ m}^3/\text{s}$) を超えることとした. なお, 実測流入量が $200 \text{ m}^3/\text{s}$ 以上となった場合, 急激な放流量増加防止のため, 洪水調節の準備を行い, 具体的には $400 \text{ m}^3/\text{s}$ を超えると洪水調節を行う. ここで, 論点明確化のため, 事前放流, 高水位運用の得失を整理する (表 3-2).

表 3-2 事前放流・高水位運用の得失

	利点	リスク
事前放流	異常洪水時防災操作の危険性を減らす 出水後の無効放流量の削減 出水時の最大放流量の削減による 下流河道の安全性確保	予測の空振りによって利水容量が回復しない 出水前の有効落差減少
高水位運用	出水後の無効放流量削減 ダム式発電所の有効落差確保	予測の見逃しにより, 洪水調節開始時に治水容量を空けきることができない

事前放流による利水リスクや高水位運用時による治水リスクは, 長時間先を見通すことができ, 予測の上振れ, 下振れを評価できるアンサンブル予測により, 軽減することができる.

3.2.2 高度運用のための新たな水位設定について

多目的ダムが治水安全性を確保しながらもダム式発電所の有効落差を高く保ち, 水力

発電を増強できるよう，新たなダム高水位運用の基準として「活用水位」を，事前放流により下げる目標水位の下限として「目標限度水位」を設定して検討を行った．ここで水位設定の概要と水位変化のイメージ図を図 3-11 に示す．

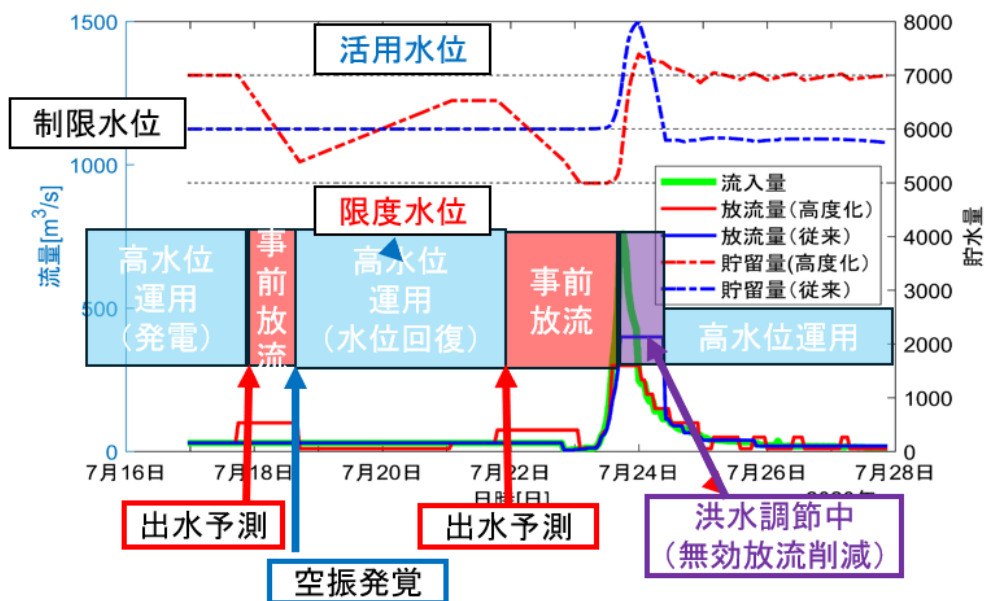


図 3-10 新しい水位を活用した高度運用のイメージ図

事前放流は基本的には予測を基に決定するが，予測の空振りの可能性を考慮し，下限水位以下を目標にはしない．活用貯留水は従来，洪水調節に支障を及ぼさない範囲で洪水調節容量の一部を，適切な放流でダム下流の河川環境保全等を目的に使われる（国土交通省河川局河川環境課，2003）が，本論文ではダム式発電所の発電増強のために用いることとする．今回は，洪水調節期洪水調節容量の 2 割にあたる $8,200,000\text{m}^3$ を活用容量とし（利水容量と活用容量と足した容量に該当する水位を活用水位とする），解析を行った．また，本論文では，高水位運用中に出水の予測が発生した際のダム操作の挙動を調べるため，対象期間の開始（高水位運用期）を活用水位とした．

3.3 予備検討について

3.3.1 予備検討のルール設定

まず，予備検討における，各期間における放流量決定方法を説明する．

事前放流期においては，予測の空振りを考慮し，利水容量が回復可能な範囲で水位を下げる．まず，水位低下の目標日時までの時間 (T_{pre}) と水位低下後の目標貯留量 (S_{pre}) を定める．目標水位は，目標限度水位 ($33,800,000\text{m}^3$) または制限水位の貯留量 (S_0 ，

38,000,000m³) からアンサンブル下位予測 の 360 時間積算流入量 (LAQ360) を減した値のどちらか大きい方とする．つまり，下位予測によって制限水位まで回復する見込みがあった場合であっても，下限水位以下にならないようにする (式 (10))．これを基に一時間おきに放流量 (以下 Qout) を更新する (式 (11))．

$$Spre(i) = \text{Max}[S0 - LAQ(360), \text{目標限度水位}] \quad (10)$$

$$Qout(i) = \frac{S(i) - Spre(i)}{Tpre(i)} \quad (11)$$

i は放流量決定日時，S(i) は時刻 i におけるダム貯留量である．予備検討では，水位低下目標日時を 3 日後に固定した．現行の事前放流ガイドラインでは，事前放流で求められる容量が確保され，それ以上貯水位を低下させる必要がなくなった場合には，事前放流操作を中止して貯水位の維持に努めるとされている (国土交通省水管理・国土保全局，2021)．よって，本論文でも目標限度水位以下への水位低下は，利水安全性確保の観点から原則認めないものとした．

洪水調節に関しては，既存の操作ルールに則ることとした．具体的には，観測流入量が 200 m³/s 以上 400 m³/s 未満の場合は放流量と流入量を等しくし，400 m³/s 以上の場合は放流量を 400 m³/s で一定として洪水調節を行う．

高水位運用期においては，治水安全性を確認しながら，有効落差を確保する．よって貯留量が制限水位以上である際，アンサンブル中下位平均の降雨のもとで，15 日後に活用水位まで低下できる放流量を設定することとし，一時間おきに放流量を更新する (式 (12))．

$$Qout(i) = \frac{S(i) - S2 + MLAQ(360)}{15 \text{ days}} \quad (12)$$

S2 は活用水位における貯留量，MLAQ(360) は予測中下位平均による 360 時間積算流入量である．ここで，中下位平均の利用は，岡本らの検討 (岡本悠希，2024) を参考にした．また，高水位運用期に水位が制限水位を下回った場合は，水位の速やかな回復と利水安全性確保のため，放流を完全に停止することとした．

3.3.2 予備検討の結果と考察

次に，予備検討によるダム操作の結果を示す (図 3-12～図 3-14)．温井ダムは流域面積 1710km² に対し，治水容量が 42,000,000 m³ の大きなダムであり，緊急放流を行う状況が発生するとは考えにくい．よって本論文では治水・利水に対し，ダム水位が目標限度水位と活用水位の間に収まっているか，洪水調節開始時刻までに制限水位以下に低下されているか，という観点から安全性を評価した．

また，水力発電量に関しては，最大発電量 2300kW，総合効率を 0.85 とし，有効水頭を常時満水位において 92m と導き，これらに基づきダム水位から算出した．

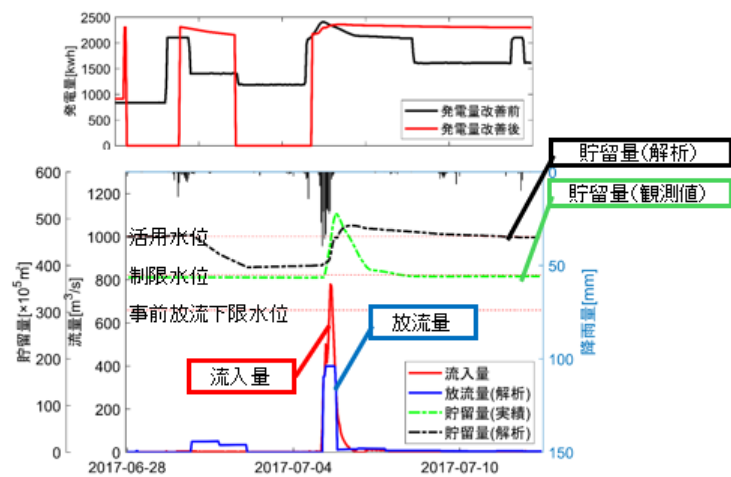


図 3-11 ダム操作と発電所取水量（予備検討）（期間①）

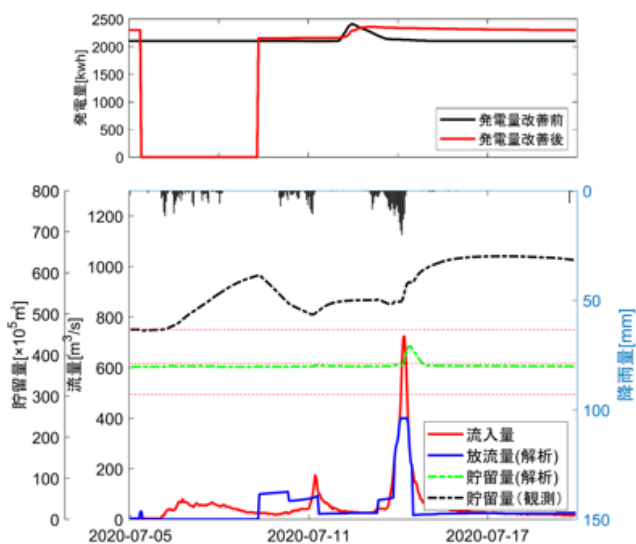


図 3-12 ダム操作と発電所取水量（予備検討）（期間②）

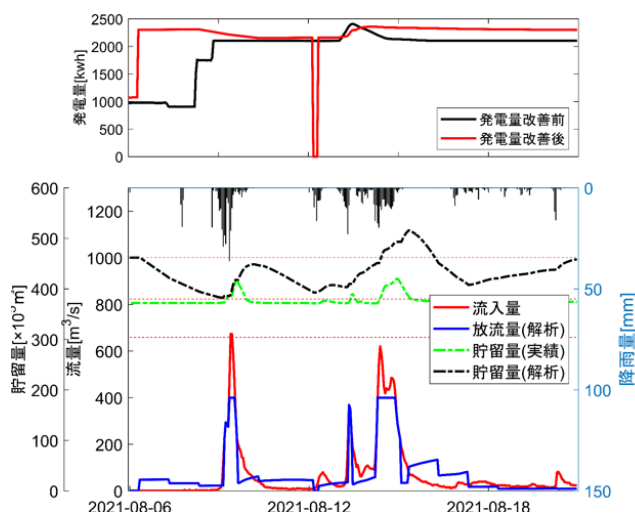


図 3-13 ダム操作と発電所取水量（予備検討）（期間③）

事前放流期，高水位運用期，洪水調節期における成果と課題を以下に整理する．

<事前放流期>

- ・ 2017年7月5日や2021年8月9日の出水前には，ダム水位を制限水位付近まで低下させ，洪水調節能力を増強することができている．
- ・ 2021年8月17日付近の降雨において，アンサンブル予測は過大評価が多かったが，事前放流における放流量を予測下位平均で決定していたことにより，出水後にダム水位を回復させることができています．
- ・ 2020年7月14日，2021年8月14日の出水においては，事前放流を実施する判断がされているものの，放流量が少ないことにより，出水までに高水位運用によって上昇した水位を制限水位まで下げ切ることができておらず，洪水リスクの増加が懸念される．

<洪水調節期>

- ・ 洪水調節開始流量（＝洪水量）の1/2の流入量から，放流量を流入量に擦り付けていることにより，洪水調節開始時の急激な流量変化を防ぐことができています．また，異常洪水時防災操作を行う事態には至らず，おおむね良好に洪水調節を行うことができています．

<高水位運用期>

- ・ 期間①では，洪水調節による水位上昇を利用し，活用水位以下で，無効放流を削減し，有効落差を高く保つことができています．
- ・ 2017年の予測では，7月1日から事前放流が開始された．しかし，その後予測の更新によって7月3日からは事前放流期から高水位運用期にシフトした．これにより，水位回復を図るために出水までの放流量が0 m³/sとなっており，発電が停止している．
- ・ 2020年7月5日以降，降雨が予測されないことにより，ダム水位が高水位運用期の目安の水位である活用水位を超えても水位の上昇が継続しており，治水安全性が脅かされている．
- ・ 2021年8月14日の出水終了時に，洪水調節により，ダム水位が活用水位以上に上昇しているにもかかわらず，降雨が予測されていない間は速やかな水位低下が行われず，治水安全性の確保が担保できない状態が続いている．

予備検討では，まず，事前放流において放流量決定時に出水のタイミングを考慮できていない．これにより，出水までに確実に水位低下させるために放流量を増加する操作が選択されていない．また，発電所による持続的な取水が考慮されていないことや，高水位運用においてダム水位を活用水位に擦り付けるルールが設けられていないことなどが主な課題をうんでいる．

3.4 実検討のルール設定と結果

3.4.1 実検討のルール設定

前項での考察に対応させて、実検討では以下の4点の改善を行った。

(1) 事前放流の水位低下目標日時を「3日後」から「全メンバー内で流域平均降雨10mm/hour超となる最速の日時」に変更した。これにより、直近に出水が予測される場合は事前放流期に放流量を増加させて、目標水位までの貯留量低下を迅速に行うことができる。

(2) 木戸らの検討（木戸研太郎，2020）を参考に、事前放流回復可能量は、アンサンブル下位予測の15日間積算流入量から、発電最大取水量（3 m³/s）で15日間放流し続けた場合の貯留量低下量（3×15×24×3600）を引くこととした。このルール変更により、発電所を稼働し続けた場合の利水安全度（水位回復可能性）のチェックが可能となったよって、目標限度水位を下回った場合であっても発電所をフル稼働させるため、発電所最大取水量を放流量の最小値とした（式（13））。

$$Q_{out}(i) = \text{Min}[3, \frac{S(i) - (Spre(i) + 3 \times 15 \times 24 \times 3600)}{Tpre(i)}] \quad (13)$$

(3) 高水位運用において、活用水位を境にルールを変更した。水位が活用水位以上の場合は治水安全性の観点から、どんな流入量であっても確実に3日後までに活用水位まで低下できる放流量とし（式（14））、活用水位未満の場合は利水容量を脅かさない範囲であれば最大限発電を行うために、下位予測で15日後に制限水位を切らない範囲で放流することとした。また、流水を貯留し有効落差を増加させるため、放流量の上限を発電最大使用水量とした（式（15））。

$$Q_{out}(i) = Q_{in}(i) + \frac{S(i) - S2}{3 \text{ days}} \quad (14)$$

$$Q_{out}(i) = \text{Min}[3, \frac{S(i) - S0 + LAQ(360)}{15 \text{ days}}] \quad (15)$$

S0は利水容量，LAQ（360）は予測下位平均による360時間積算流入量である。

(4) 高水位運用において、空振り予測による事前放流の影響で制限水位を切っている場合、下位予測で15日後に利水容量を回復できるのであれば、発電所最大使用水量で放流してよいこととした（式（16））。

$$Q_{out}(i) = \text{Max}[\frac{S(i) - S0 + LAQ(360)}{15 \text{ days}}, 3] \quad (16)$$

予備検討では、出水後無効放流を出来るだけ削減するために、洪水が予測されており、利水容量が回復する可能性が十分に見込まれる量であれば、放流を開始して良いこととしていた。しかし、現在行われている事前放流は異常洪水時防災操作を回避することが主たる目的である。その場合でも出水前に治水容量を空けられるかどうかを確認するため、次項では、制限水位を下回る事前放流の開始条件を「ダムが以上洪水時防災操作を行う可能性がある場合」について他の条件は同一としたうえで、ダム操作を検証する。

3.4.2 実検討の結果（無効放流削減のための事前放流）

前項で述べた理由に着目して、実検討ではダム操作決定手法のルール改善と、アンサンブル予測に基づく事前放流の効果の検証を行った。まず、本項では、洪水調節操作が予測され、下位予測によって利水容量の回復が見込まれる場合であれば、積極的に事前放流を行うこととした場合の結果を示す（図 3-15～3-17）。

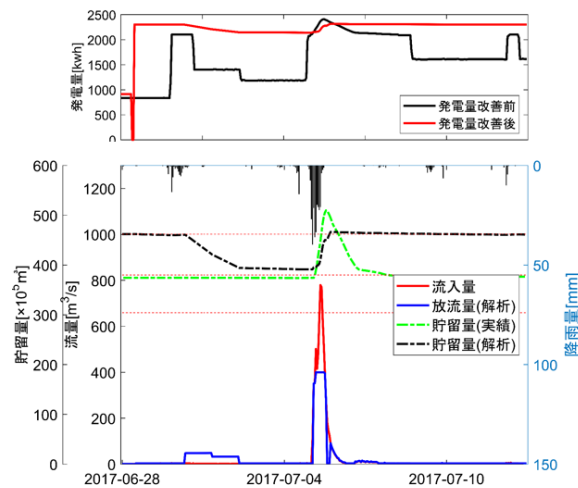


図 3-14 ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流有）（期間①）

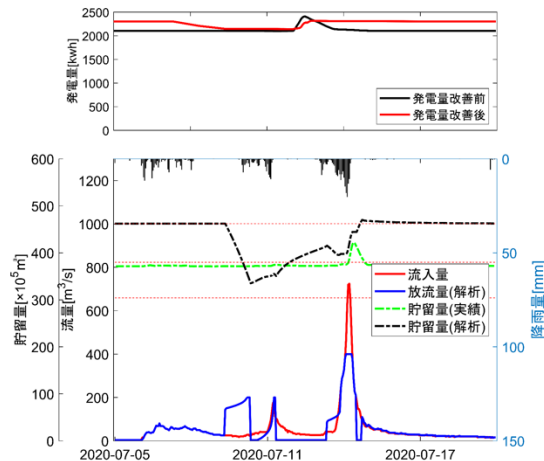


図 3-15 ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流有）（期間②）

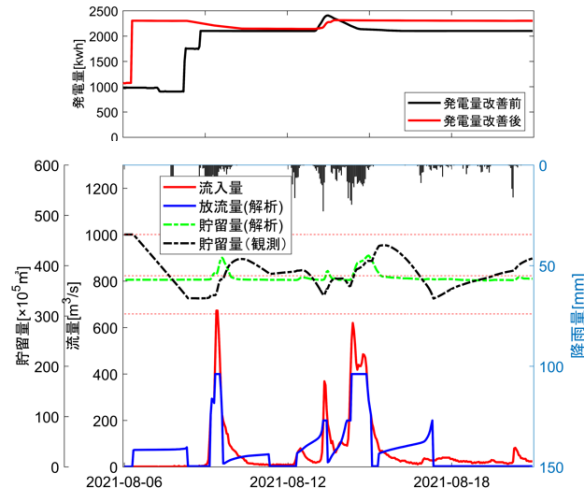


図 3-16 ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流有）（期間③）

事前放流期，高水位運用期，洪水調節期における成果と課題を以下に整理する．

<事前放流期>

- ・ 予測の更新ごとに全メンバーの流域平均降雨量によって予備検討よりもシビアに事前放流終了の目標日時を定めたことにより，2017年7月4日，2021年8月9日の出水，出水直前にしか降雨を予測できなかった2020年7月11日にも，洪水調節開始までに活用水位から目標限度水位まで水位低下できている．
- ・ 予測下位平均の下での流入量によって事前放流量を設定したことにより，2021年8月17日の予測空振り時であっても，ダム水位を目標限度水位まで低下していたが，その後利水容量を回復し，水位上昇を図ることができている．
- ・ 予測下位平均の降雨であっても，発電最大使用水量を放流量したときの利水安全性を確認し，最大使用水量を放流量の最小値として設定することで，対象期間中ほぼ全ての時間で，継続的に最大出力で発電することができている．

<洪水調節期>

- ・ 予備検討からルール変更を行っていない．

<高水位運用期>

- ・ 期間①の出水後，期間②の小規模降雨前においては，大きな降雨の予測がなく，無効放流を発生させずに最大出力で発電しながら水位を上昇，高止まりさせることができている．
- ・ 2020年7月14日，2021年8月14日の降雨においては，予測の過小評価により，出水までに，ダム水位を制限水位まで低下させることができていない．その結果，洪水調節終了時には，ダム水位が活用水位を超えている．一方で，ダム水位>活用水位の際のルールを変更したことにより，洪水調節終了後の水位上昇は見られず，ダム水位に即した速やかな水位低下が行われている．

- ・ 高水位運用により、有効落差が高い状態が続き、期間①～③全てで実績の操作よりも発電量を増加させることができています。

以上のように、予測の見逃し時にダム水位が活用水位を超越したり、空振り時に利水容量が脅かされたりする点には課題も見られるものの、アンサンブル予測メンバーの幅を利用して極端に治水・利水リスクを増加させる操作を避けることができています。また、予測が外れた際もその後の状況に応じて治水・利水安全性を回復させることができています。現行の気象予測に比べて長時間の予測が可能となっているため、現場への負担が少ない状態で高度運用を行うことができています。

3.5 事前放流の目的を異常洪水時防災操作回避とした検討

前節の実検討では、アンサンブル予測上位予測において、「ダム流入量が洪水量を超える見込みがある」、つまり、洪水調節を行う可能性がある場合に事前放流を行った。一方で、現行のダム操作では、異常洪水時防災操作が発生するような大規模な降雨が予測された場合のみ、事前放流を行う。

そこで、「アンサンブル予測 24 時間ピーク雨量 3 位のメンバーにおいて、異常洪水時防災操作の可能性がある（洪水調節によってダム水位が満水位に達する）場合のみ、制限水位以下に水位を下げる（利水容量を治水のために用いる）ことを許容する」というルールで検討を行った。期間①では、温井ダムの既往最大流入量が観測された記録的な洪水が発生しているが、ダム容量が大きいいため、対象とした 3 つの期間では、異常洪水位防災操作を引き起こすような洪水は、予測されなかった。よって、制限水位以下にダム水位を下げる操作は行われていない。

上記の検討の結果を以下に示す（図 3-18～3-20）。

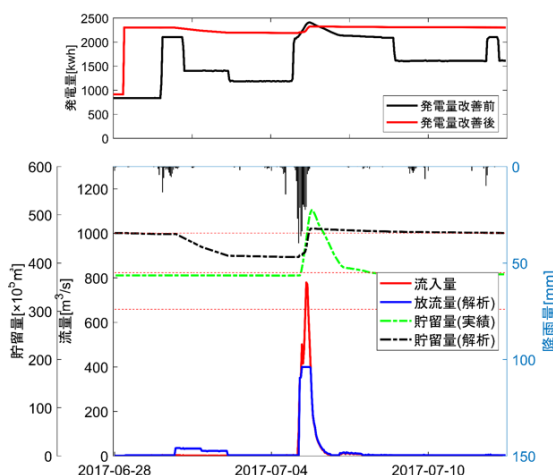


図 3-17 ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流無）（期間①）

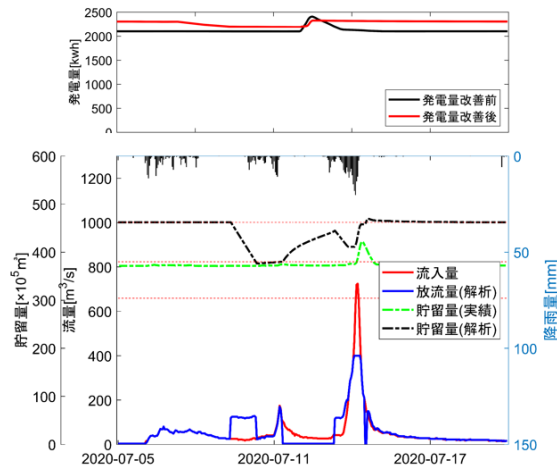


図 3-18 ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流無）（期間②）

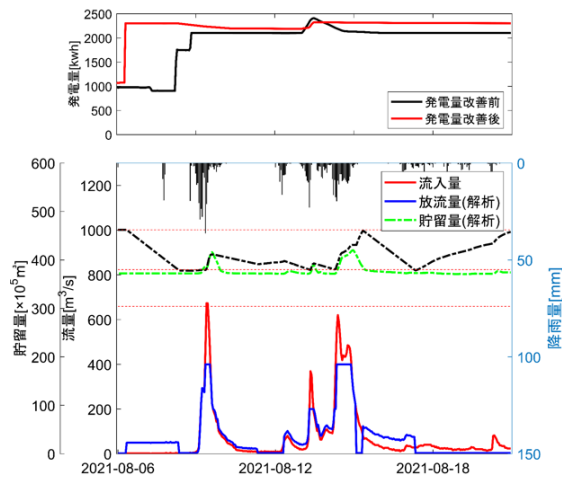


図 3-19 ダム操作と発電所取水量（実検討，事前放流無）（期間③）

積極的な事前放流を行わない場合，全ての対象期間において，洪水前の水位低下や洪水後の水位上昇が緩やかとなり，放流量の急激な上昇が抑えられている．これは，特に期間②，③において，予測の不確実性が高く，事前放流の開始が洪水調節直前におとずれていることや，予測の空振りにより，予測の更新時によって急遽水位を上げる操作が求められたことが原因だと考えられる．また，発電量推移のグラフに着目すると，有効落差の保持により，発電所の最大出力が実績操作よりも高い状態を維持することができる．

一方で，治水安全上の観点から結果をとらえると，対象期間①のように，大きな降雨の見逃しや降雨量の過小評価が発生すると，事前放流を行わない場合は，洪水調節開始までに，ダム水位を制限水位まで低下させることができていない．よって，事前放流は必要である，または活用水位の設定方法を見直す必要があると考える．温井ダムのように洪水調節容量の大きいダムでは，活用容量を洪水調節容量から定めると，洪水調節開始前の水位低下が安全に行われなかった場合がある．よって今後は，ダムの放流能力や下流

の稼働状況などを考慮して、活用容量の上限値の求め方についても、研究を進める必要がある。

3.6 水力発電（発電量，無効放流量）の観点から見たダム操作検討結果の考察

本章では、まず予備検討でアンサンブル予測をダム操作に用いる際の課題の抽出を行ったのち、本論文ではそれらの改善に加え、洪水が予測された際の積極的な事前放流による結果の比較を行った。ここで、各ルール発電量と無効放流量から、本論文の水力発電への影響を考察する。以下に各対象期間とルールにおける結果を示す（表 3-3）。

表 3-3 各対象期間の発電量・無効放流量

	実績	予備検討	本検討（事前無）	本検討（事前有）
期間①	$25.6 \times 10^6 \text{ m}^3$	$26.4 \times 10^6 \text{ m}^3$	$24.9 \times 10^6 \text{ m}^3$	$25.1 \times 10^6 \text{ m}^3$
期間①	$57.9 \times 10^4 \text{ kWh}$	$55.9 \times 10^4 \text{ kWh}$	$80.6 \times 10^4 \text{ kWh}$	$79.6 \times 10^4 \text{ kWh}$
期間②	$66.3 \times 10^6 \text{ m}^3$	$50.5 \times 10^6 \text{ m}^3$	$66.4 \times 10^6 \text{ m}^3$	$66.3 \times 10^6 \text{ m}^3$
期間②	$76.4 \times 10^4 \text{ kWh}$	$60.5 \times 10^4 \text{ kWh}$	$82.0 \times 10^4 \text{ kWh}$	$81.4 \times 10^4 \text{ kWh}$
期間③	$84.9 \times 10^6 \text{ m}^3$	$85.2 \times 10^6 \text{ m}^3$	$85.1 \times 10^6 \text{ m}^3$	$89.5 \times 10^6 \text{ m}^3$
期間③	$69.7 \times 10^4 \text{ kWh}$	$80.0 \times 10^4 \text{ kWh}$	$81.0 \times 10^4 \text{ kWh}$	$80.4 \times 10^4 \text{ kWh}$

表からわかるように、事前放流を行わない方が、発電量を増加、無効放流量を減少させることができている。一方で、実績値からの改善量と比較すると、両者の差は比較的微小である。前項でも述べたいように、治水安全上の観点から結果をとらえると、予測の見逃しや空振りの発生を考慮すると、水力発電量増加のために最適な操作ではなかったとしても、事前放流を行うことが現実的である。

3.7 小括

本章では、大型多目的ダムのハイブリッド運用に関して、事前放流と高水位運用両方にアンサンブル予測を用いた操作決定手法について検討を行った。以下に本章の結論を総括する。

- 1) 大型多目的ダムの近年の大きな出水に対し、事前放流、高水位運用の実施の是非と具体的な放流量決定にアンサンブル予測を用いることで、出水時の治水容量の増加、治水容量を活用した水力発電増強の両方に対して便益のある操作決定手法を提案できた。
- 2) 事前放流において：アンサンブル予測の最大 24 時間積算雨量の上位予測で事前

放流開始の是非，予測メンバーが目安雨量を超えた日時を目標日時に設定することで，洪水調節開始までに洪水調節容量を増加させられることが示された．また，360 時間積算雨量の下位予測で確保容量を決定することで，予測の空振りが発生した際にもダム水位回復を速やかに行うことができる．

- 3) 高水位運用において：ダム水位が活用水位以上の場合は治水安全性の確保，活用水位未満の場合は利水安全度の確認に重点を置く操作ルールを設定することで，高水位運用において極端な操作を防ぐことができる可能性があることが示された．予測の見逃しが発生した場合，制限水位までのダム水位低下が間に合わない事例がみられたが，洪水調節を行っても，最大貯留量は活用水位を超過していない．今後は制限水位にとらわれないダムの治水安全性の評価についても建設的な議論が望まれる．
- 4) ダム容量に対して水力発電規模が小さい場合，事前放流期と高水位運用期両方において，発電最大使用水量を最低限維持しながら放流することで，利水安全性を脅かすことなく水力発電に資する操作ができることが示された．

多目的ダムにおいてハイブリッドダム操作が実行されるためには，アンサンブル予測を用いて見逃し・空振りリスクを評価しながら事前放流・高水位運用の検討を進めることが望まれる．我が国のダムは様々な規模の貯水池と発電所を要する．今後は空振り，見逃しを含む年間を通した長時間解析も必要である．また，洪水規模に対して洪水貯水容量が相対的に小さいダムや発電使用水量の大きいダムでも検討を進めていくことが課題である．以上のことから，次章では，本章で提案したダム操作決定手法について，活用水位を出発点とした検討について記す．

以上のことから，次章では，縦列ダム群における事前放流から高水位運用までの検討，ダム容量に対して発電使用水量の大きいダムにおける洪水調節期全体を通した検討について記す．

第4章 上流に並列ダム群，下流にターゲットダムが位置する縦列ダム群における，事前放流，高水位運用に関する事例検討

本章では，前章に引き続き JWA アンサンブル予測（51 メンバー）を利用し，木津川上流に位置する高山ダム（ターゲットダム），その上流に並列する室生，青蓮寺，比奈知ダムの4ダムを用いて，洪水・利水リスクを予測更新の度に推定しながら行う統合的なダム操作について検討し，多目的ダム高水位運用の運用幅拡大の可能性について検討する．

室生ダム，青蓮寺ダム，比奈知ダムから放流された流水は，それぞれ別々の河川を流れ，すべて高山ダムに流入する．縦列ダム群で連携した統合的なダム操作を検討することで，既存のダムを活用した治水能力と水力発電能力の増強をより高いレベルで達成する可能性を探ることを目的とする．

4.1 対象期間

検討対象期間は，以下の2期間，それぞれ15日間とした．

期間①：2017年10月15日～10月29日

期間②：2023年8月7日～8月21日

以下に，各対象期間の4ダムの操作（図 4-1～4-4，図 4-7～4-10）を示す．なお，ダム貯留量欠測期間は，直前の貯留量の横引き（貯留量維持）として示す．対象期間解析初日から出水までに更新された予測から168時間中で最大の24時間積算雨量（図 4-5，図 4-11）と，洪水調節終了直後から対象期間終了までに更新された予測における15日間積算雨量の粒状散布図を示す（図 4-6，図 4-12）．

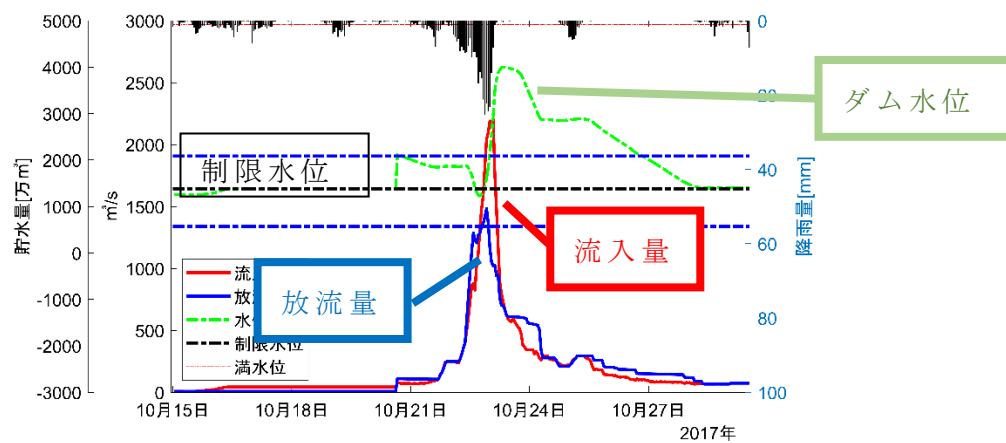


図 4-1 高山ダム操作（期間①）（実績）

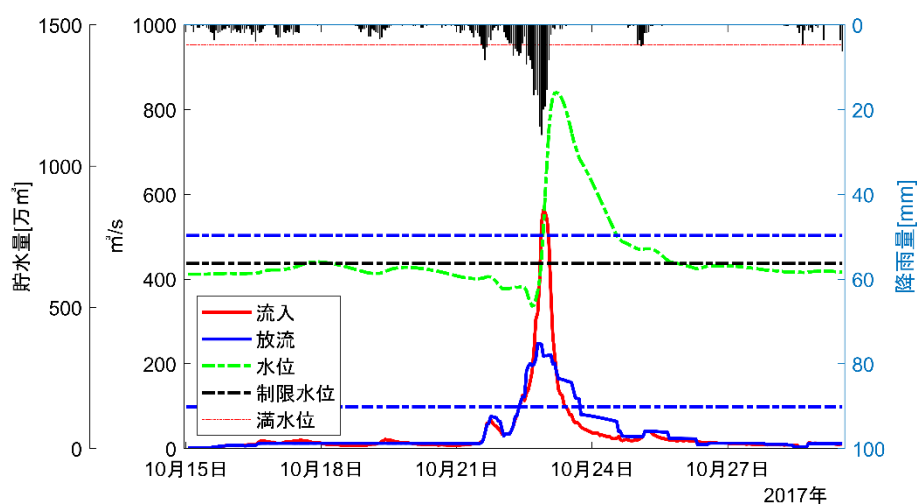


図 4-2 室生ダム操作（期間①）（実績）

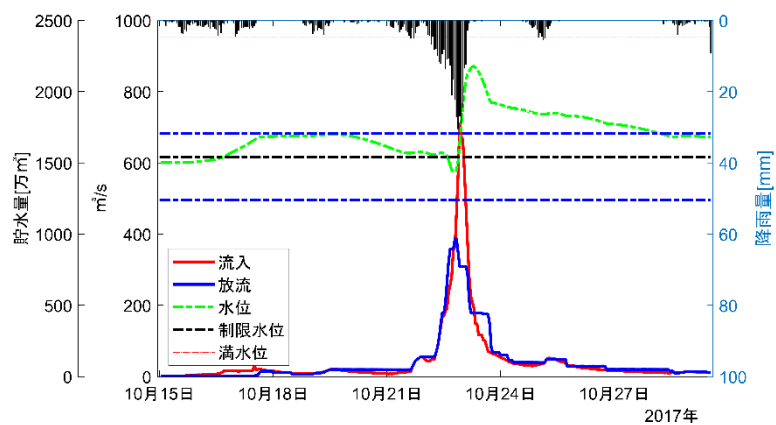


図 4-3 青蓮寺ダム操作（期間①）（実績）

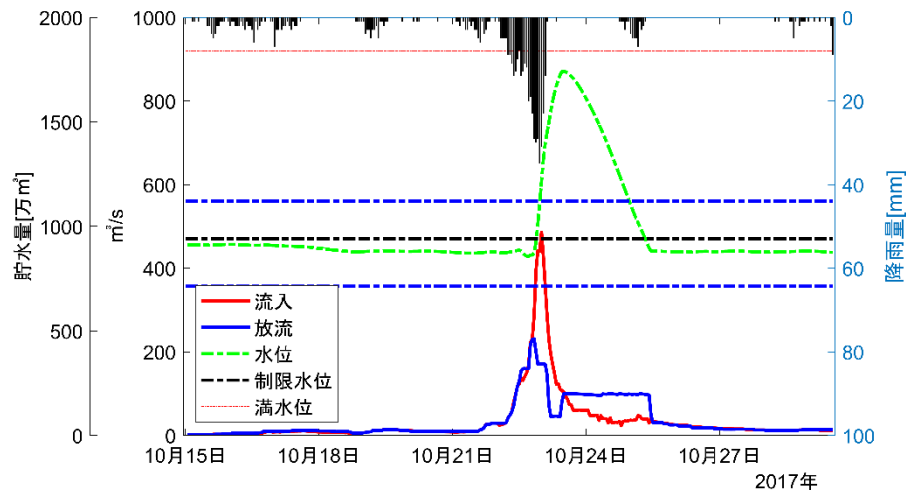


図 4-4 比奈知ダム操作（期間①）（実績）

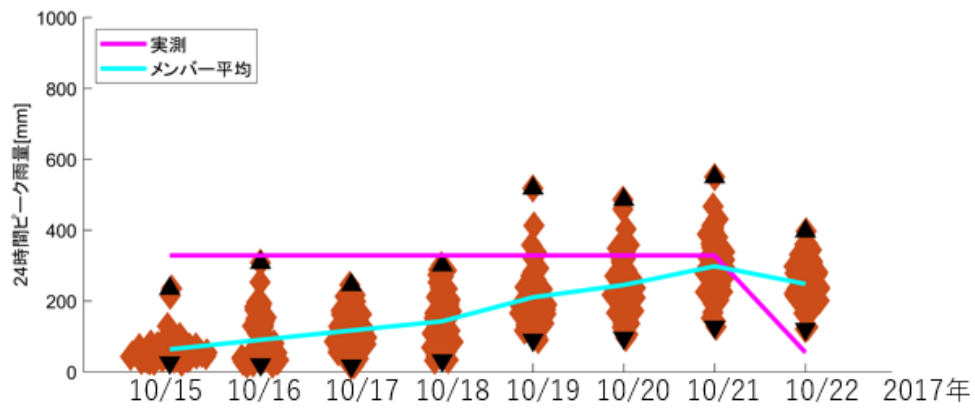


図 4-5 解析開始時刻のアンサンブル予測

168 時間中最大 24 時間積算雨量の粒状散布図（期間①）（全流域）

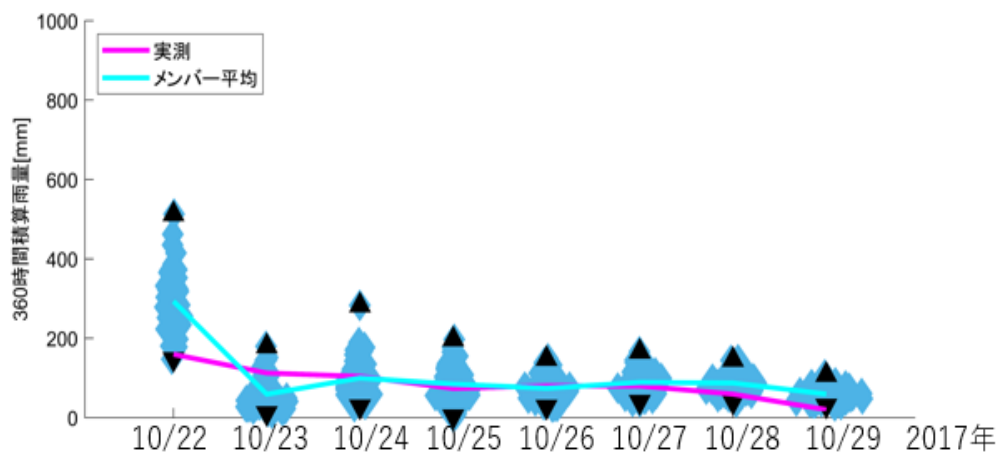


図 4-6 洪水調節終了直後のアンサンブル予測

360 時間積算雨量の粒状散布図（期間①）（全流域）

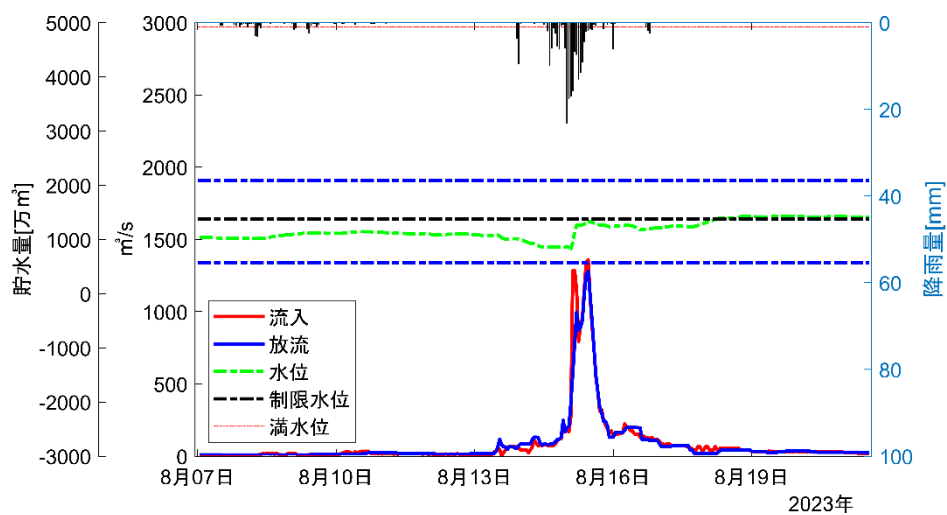


図 4-7 高山ダム操作（期間②）（実績）

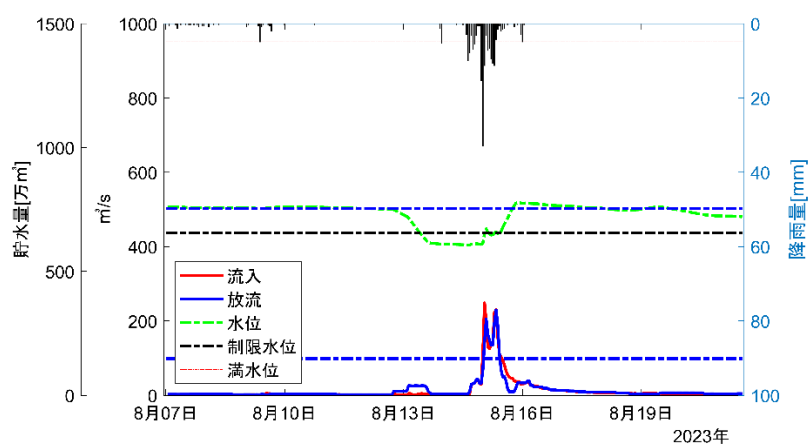


図 4-8 室生ダム操作（期間②）（実績）

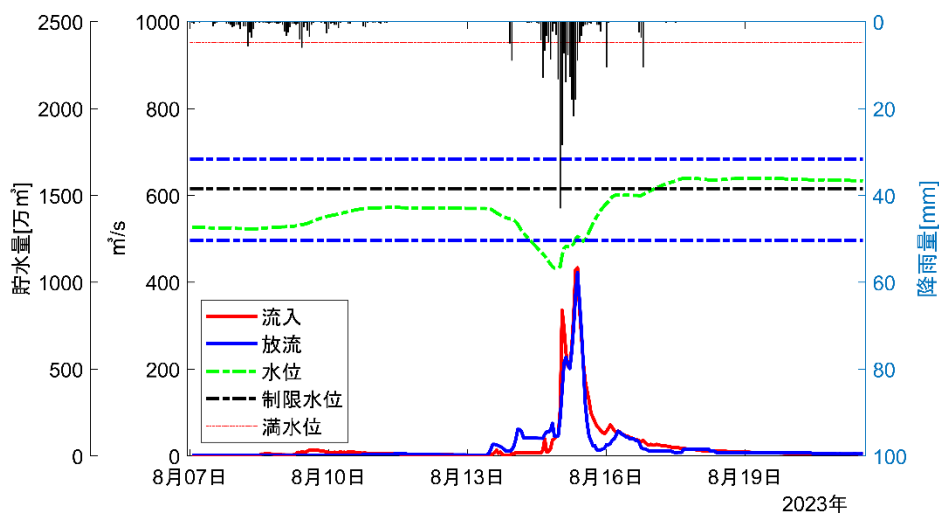


図 4-9 青蓮寺ダム操作（期間②）（実績）

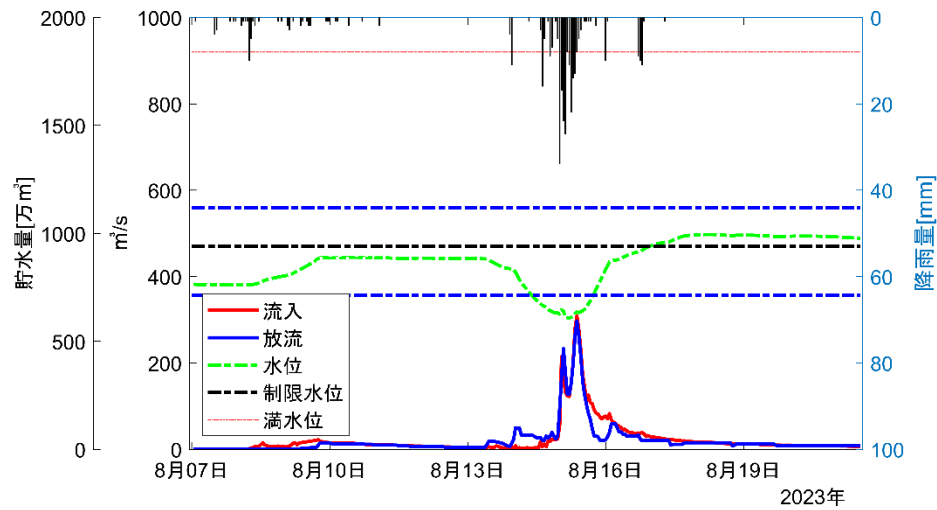


図 4-10 比奈知ダム操作（期間②）（実績）

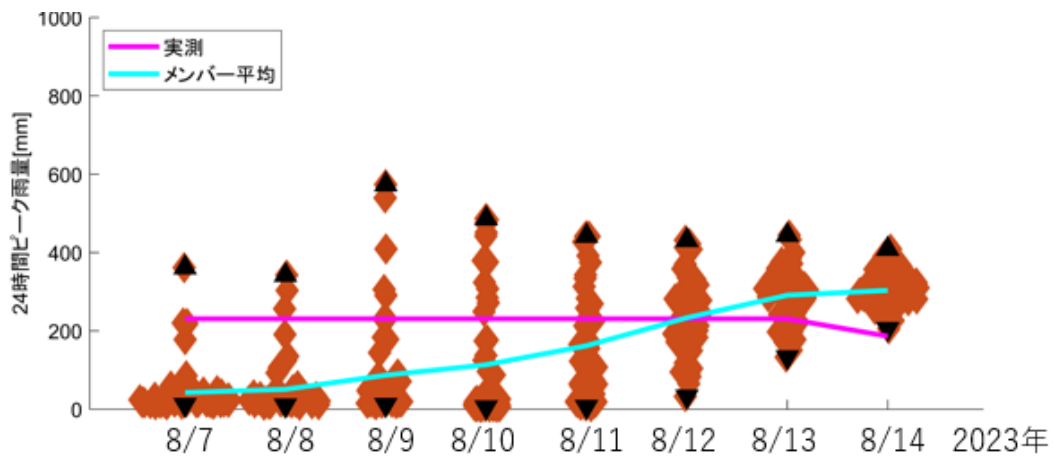


図 4-11 解析開始時刻のアンサンブル予測

168 時間中最大 24 時間積算雨量の粒状散布図（期間②）（全流域）

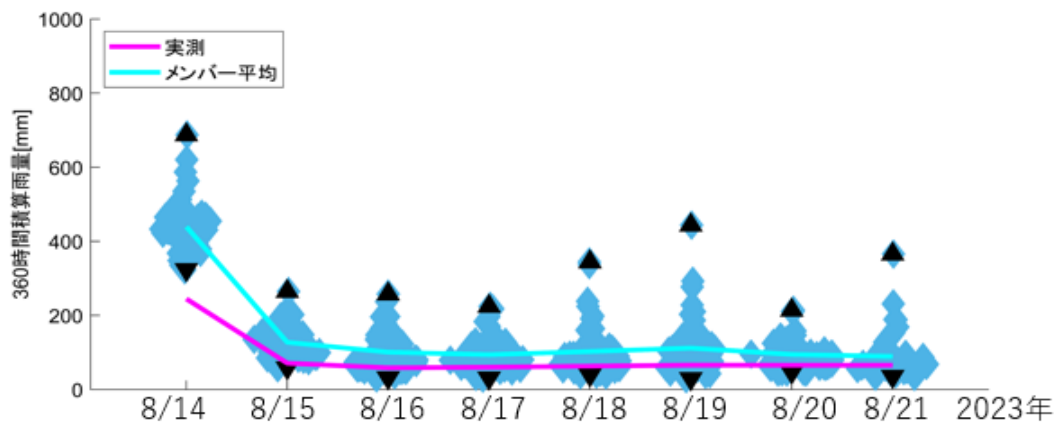


図 4-12 洪水調節終了直後アンサンブル予測

360 時間積算雨量の粒状散布図（期間②）（全流域）

期間①は、2017 年台風 21 号による出水で、台風の北上に伴い、前線に向かって次第に暖かく湿った空気が流れ込み、10 月 21 日未明頃には木津川流域から雨が降り始め、台風が中心が遠ざかる 23 日未明まで強い雨が長く続いた期間となっている。最大 1 時間降雨量は比奈知ダム流域で最大となっており、37.8mm を記録している。アンサンブル予測では、10 月 18 日頃から、40mm/hour を超える非常に激しい降雨を予測するメンバー数が増加していることや、24 時間積算雨量の最小値が上昇していることなどから、台風が接近するにつれて、大規模な出水の可能性が高まっていることが示されている。一方で、台風通過後（10/22 以降）は、ほとんどのメンバーが 360 時間積算雨量 300mm 以下となっており、大規模な降雨の可能性は低いことが表されている。

期間②は、2023 年 8 月 14 日から 15 日にかけて近畿地方を通過した台風 7 号による出水で、高山ダム流域における最大一時間雨量は 8 月 15 日 1 時～2 時の間で 29mm を記録している。また、比奈知ダムや青蓮寺ダム流域では、40mm/hour 近い降雨が観測されており、流域によって降雨量に偏りがある期間となっている。台風通過前のアンサンブル予測では、メンバー平均降雨量、最低降雨量が時間とともに増加している。さらに、予測メンバーの最大値と最小値の差も縮まっていることから、台風が近づけば近づくほど予測の不確実性は低下し、大規模な降雨の可能性が高まっていることが分かる。一方で、台風通過後の予測メンバー内では、360 時間積算雨量が 400mm を超えるメンバーが発生している日時もあるものの、多くのメンバーは 200mm 以下にとどまっており、大きな降雨が発生する可能性は総じて低いといえる。

なお、期間②では、木津川ダム統合管理所により、高水位運用の試行が行われ、増電が確認されている（図 4-13）。この操作は 2023 年 8 月 17 日から 9 月 7 日にかけて、洪水調節容量に流水を一時的に貯留することで水位運用高度化が行われた。

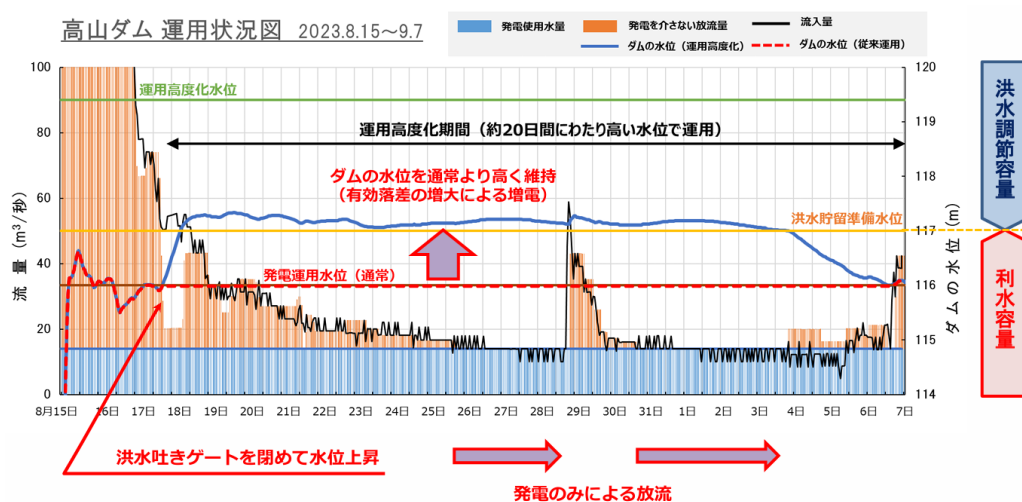


図 4-13 高山ダムにおける水位運用高度化運用状況図
(独立行政法人水資機構，関西電力株式会社，2023)

この操作は GSM（リードタイム 39 時間）の予測に基づいて行われており，長時間アンサンブル予測の具体的な活用は検討されていない．通常の操作と比較して約 1,064,000 m³ の水を発電に有効利用し、関西電力の試算によると，約 137MWh の増電となった．これは一般家庭約 529 戸が 1 ヶ月に消費する電力量に相当する．また，発電機を通らずに下流に放流される無効放流（棒グラフ朱色部分）は依然として発生しており，さらなる操作改善が求められている．

4.2 木津川上流 4 ダムにおけるダム操作シナリオ

本章では，高水位運用期における上流ダム群において 2 つのルールを検討，比較を行った．事前放流期，洪水調節期のルールは，前祖父での検討を参考に，全てのダムで統一したルールを設定した．また，高山ダムの高水位運用期のルール設定についても，前章温井ダムでの検討を参考に，活用水位と事前放流限度水位を設置し，アンサンブル予測によって各操作のトリガーと放流量を設定した．

1 つ目（ルール①）は，高山ダムの下流域だけではなく，高山ダム上流の残流域（名張）の治水安全性も重視したものである．つまり，高山ダムと同様に上流ダム群にも活用水位を設定し，運用を行った．

2 つ目（ルール②）は上流ダム群の役割を，高山ダムの補助と位置付けるものである．上流ダム群には活用水位を設けず，上流ダムが制限水位以上である場合は，高山ダムの貯留量から放流量を決定した．

4.2.1 事前放流期と洪水調節期に関するルール設定（共通）

まず，事前放流期について，開始日時の決定方法と，事前放流期の操作決定手法について述べる．

前章の温井ダムにおける操作検討では，アンサンブル予測を流域全体で平均化し，24 時間ピーク雨量で順位付けを行い，上位帯の中央値である 3 位のメンバーによるダム流入量を基に事前放流実施判断を行った．特に台風起因の場合は，治水安全性に配慮して，洪水調節開始流量（＝洪水量）の 3/4 を超えた段階から事前放流を開始した．対象洪水が台風起因であることを考慮し，このルールを基に本章のダム操作ルールを作成した．つまり，3 位のメンバーをシミュレーションし，上流ダム群は既存のダム操作ルール通り一定量放流で洪水調節を行って放流量を決定した場合に，高山ダム流入量が高山ダム洪水量の 3/4 である $1300 \text{ m}^3/\text{s} \times 3/4 = 925 \text{ m}^3/\text{s}$ を超えることをトリガーとして事前放流期を開始する．

前章と同様に，事前放流による過剰な利水安全性の低下を防ぐため，各ダムにおいて制限水位から利水容量の 2 割を引いた事前放流限度貯留量を設定した．今回は，各流域

に流域平均雨量 10mm/hour の降雨が 3 時間継続すれば制限水位まで回復できる水位を設定した。事前放流終了目標時刻は、24 時間ピーク雨量上位（1～5 位）のメンバーの中で、高山ダムへの流入量が 1300 m³/s を超える時刻の中で最も早い時刻とする。上流ダム群も高山ダムも、目標貯留量は、制限水位から 360 時間積算雨量下位（46 位～51 位）平均の降雨による流入量（回復可能量）を引いた値とする。この値が事前放流限度貯留量を下回った場合は、利水安全性を考慮して、事前放流限度貯留量を目標貯留量とする。

さらに、アンサンブル予測のリードタイムである 15 日間発電を継続することによる水位低下量を考慮し、放流量を決定する。以下に高山ダム（式 (16)）、上流ダム群（式 (17)）の放流量決定のための計算式を示す。

$$Spre(i) = \text{Max}[S0 - LAQ(360), \text{目標限度水位}] \quad (10)$$

$$Q_{out}(i) = \frac{S(i) - (Spre(i) + 14 \times 15 \times 3600)}{Tpre(i)} \quad (16)$$

$$Q_{out}(i) = \frac{S(i) - Spre(i)}{Tpre(i)} \quad (17)$$

ここで、Spre(i) は時刻 i における目標貯留量（第 3 章式 (10) 再掲）、Tpre は水位低下目標日時までの時間、Qout(i) は時刻 i における放流量、S(i) は時刻 i におけるダム貯留量である。また、14m³/s は高山ダムの発電最大取水量である。

次に、洪水調節期の操作決定手法について述べる。洪水調節期の開始判断はダム流入量の実測値をトリガーとする。木津川流域は、上流ダムと下流ダムが離れていることや、地形などが異なることから、ダムごとに洪水量を超える期間が異なると考えられる。よって本章では、洪水調節期の放流量に関しては、各ダムで独立に判断することとする。つまり、流入量が各々の洪水調節開始流量（高山ダム：1300m³/s、比奈知、室生ダム：300 m³/s、青蓮寺ダム：450 m³/s）を超えたら各々洪水調節期開始とする。上流ダム群は一定量方式、高山ダムは一定率一定量方式である（第 2 章参照）。また、温井ダムでの検討と同様に、洪水調節開始時の流入量の急激な増大を抑えるため、流入量が洪水量の 1/2（高山ダム：650m³/s、比奈知、室生ダム：150 m³/s、青蓮寺ダム：225m³/s）を超過した時点から、一定量放流で洪水調節を開始する。

以上のように、事前放流期には制限水位と事前放流限度水位、洪水調節期には 8 割水位を新たに設定した。また、ルール①、ルール②ともに、前章と同様に洪水調節容量の 2 割を活用容量として設定した（活用水位：2 割水位）。上流ダム群に関しては、それぞれの流域に 30mm の降雨が発生した際の降雨量を回復可能量の最大値として、夏期利水容量から引いた値を事前放流限度水位とした。ここで、表 4-1 に各ダムの目安貯留量を整理する。

表 4-1 各ダムの目安貯留量（単位は m³）

	事前放流限度水位	制限水位	活用水位 (2 割水位)	8 割水位
高山ダム	5,685,000	13,800,000	25,896,000	42,120,000
比奈知ダム	7,135,000	9,400,000	11,200,000	16,600,000
青蓮寺ダム	12,400,000	15,400,000	17,080,000	22,120,000
室生ダム	1,480,000	6,550,000	8,100,000	12,750,000

4.2.2 ルール①（上流ダムに活用水位あり）の高水位運用期ルール設定

次に、ルール①における高水位運用期の操作決定手法について説明する。

ルール①では、高山ダムだけではなく、上流ダム群の水位についても活用容量による制約を設けた。つまり、上流ダムが活用水位以上の場合、3 日で水位を活用水位まで低下できる放流量とした。また、制限水位以下の場合は、3 日で水位を制限水位まで回復できる放流量を選択する。

ダムの規模から、木津川流域全体での利水リスクは、高山ダムの貯留量によって判断されると考えた。よって、高山ダムの貯留量によって、流域全体で使用するアンサンブル予測の順位帯を変更した。制限水位以上である場合は先行の多くの検討で精度が良いとされている中下位平均、制限水位未満である場合は利水リスク削減のため予測の下振れを評価できる下位平均を用いて放流量を計算する。

ここで、ルール①の高水位運用期のルールを示す（表 4-2）。表中の括弧内は、用いるアンサンブル予測の順位帯を表しており、括弧がない場合はアンサンブル予測を用いずに放流量を決めたことを意味する。例えば、上流ダムが活用水位以上で高山ダムが制限水位以上活用水位以下の貯留量の場合、上流ダム群放流量（式（18））、高山ダム放流量（式（19））は以下の式で計算されることを意味する。

$$Q_{out}(i) = \frac{S(i) - S_2}{3 \text{ days}} + Q_{in} (i) \quad (18)$$

$$Q_{out} (i) = \text{Min}[14, \frac{S(i) - S_0 + \text{MLAQ}(168)}{7 \text{ days}}] \quad (19)$$

ここで $Q_{in} (i)$ は時刻 i の流入量、 $S (i)$ は時刻 i の貯留量、 S_2 は各ダムの活用水位の貯留量、 S_0 は各ダムの制限水位の貯留量、 $\text{MLAQ} (168)$ は予測中下位平均による 168 時間積算流入量である。

表 4-2 木津川上流ダム群におけるダム操作決定手法①

条件		ダム操作	
上流ダム水位	高山ダム水位	上流ダム Qout	高山ダム Qout
活用水位以上	活用水位以上	3 日後に活用水位に達する Qout	Q_{in} $+\frac{\text{現在の貯留量} - \text{活用水位}}{3\text{日間}}$
	活用水位以下 制限水位以上	3 日後に活用水位に達する Qout	Min (発電最大取水量, 7 日後に活用水位まで回復する Qout) (中下位)
	制限水位以下	3 日後に活用水位に達する Qout	Min (発電最大取水量, 3 日後に制限水位まで回復する Qout) (下位)
活用水位以下 制限水位以上	活用水位以上	7 日後に活用水位に達する Qout (中下位)	Q_{in} $+\frac{\text{現在の貯留量} - \text{活用水位}}{3\text{日間}}$
	活用水位以下 制限水位以上	7 日後に制限水位に達する Qout (中下位)	Min (発電最大取水量, 7 日後に活用水位まで回復する Qout) (中下位)
	制限水位以下	7 日後に制限水位に達する Qout (下位)	Min (発電最大取水量, 3 日後に制限水位まで回復する Qout) (下位)
制限水位以下	活用水位以上	7 日後に制限水位まで回復する Qout (中下位)	Q_{in} $+\frac{\text{現在の貯留量} - \text{活用水位}}{3\text{日間}}$
	活用水位以下 制限水位以上	7 日後に制限水位まで回復する Qout (中下位)	Min (発電最大取水量, 7 日後に活用水位まで回復する Qout) (中下位)
	制限水位以下	7 日後に制限水位まで回復する Qout (下位)	Min (発電最大取水量, 3 日後に制限水位に回復する Qout) (下位)

4.2.3 ルール②（上流ダム群に活用水位なし）の高水位運用期ルール設定

ルール②では，高山ダムの増電，無効放流量削減のため，補助的な役割として上流ダム群を用いる．具体的には，上流ダム群の各自の貯留量が「(利水容量) + (治水容量の 8 割)」の貯留量に該当する水位を超える」または「制限水位まで回復しない」可能性が低い場合以外は，高山ダムの貯留量回復または流入量削減のために放流量を調節する．ここで，表 4-3 にダム貯留量ごとの放流量決定方法を示す．

表 4-3 木津川上流ダム群におけるダム操作決定手法②

条件		ダム操作	
上流ダム水位	高山ダム水位	上流ダム Q_{out}	高山ダム Q_{out}
制限水位以上	活用水位以上	7 日後に 8 割水位に達する Q_{out} (中下位)	Q_{in} $+ \frac{\text{現在の貯留量} - \text{活用水位}}{3 \text{日間}}$
	活用水位以下 制限水位以上	7 日後に 8 割水位に達する Q_{out} (中下位)	Min (発電最大取水量, 7 日後に活用水位まで回復する Q_{out}) (中下位)
	制限水位以下	7 日後に 8 割水位に達する Q_{out} (下位)	Min (発電最大取水量, 3 日後に制限水位まで回復する Q_{out}) (下位)
制限水位以下	活用水位以上	7 日後に制限水位まで回復する Q_{out} (中下位)	Q_{in} $+ \frac{\text{現在の貯留量} - \text{活用水位}}{3 \text{日間}}$
	活用水位以下 制限水位以上	7 日後に制限水位まで回復する Q_{out} (中下位)	Min (発電最大取水量, 7 日後に活用水位に回復する Q_{out}) (中下位)
	制限水位以下	7 日後に制限水位まで回復する Q_{out} (下位)	Min (発電最大取水量, 3 日後に制限水位に回復する Q_{out}) (下位)

4.3 結果と考察

4.3.1 ルール①の結果

対象期間①では 2017/10/15～22, 対象期間②では 2023/8/7～14 が事前放流期と認定された．ここで，ルール①（上流ダムに活用水位あり）によるダム操作結果を示す（図 4-14～4-21）．

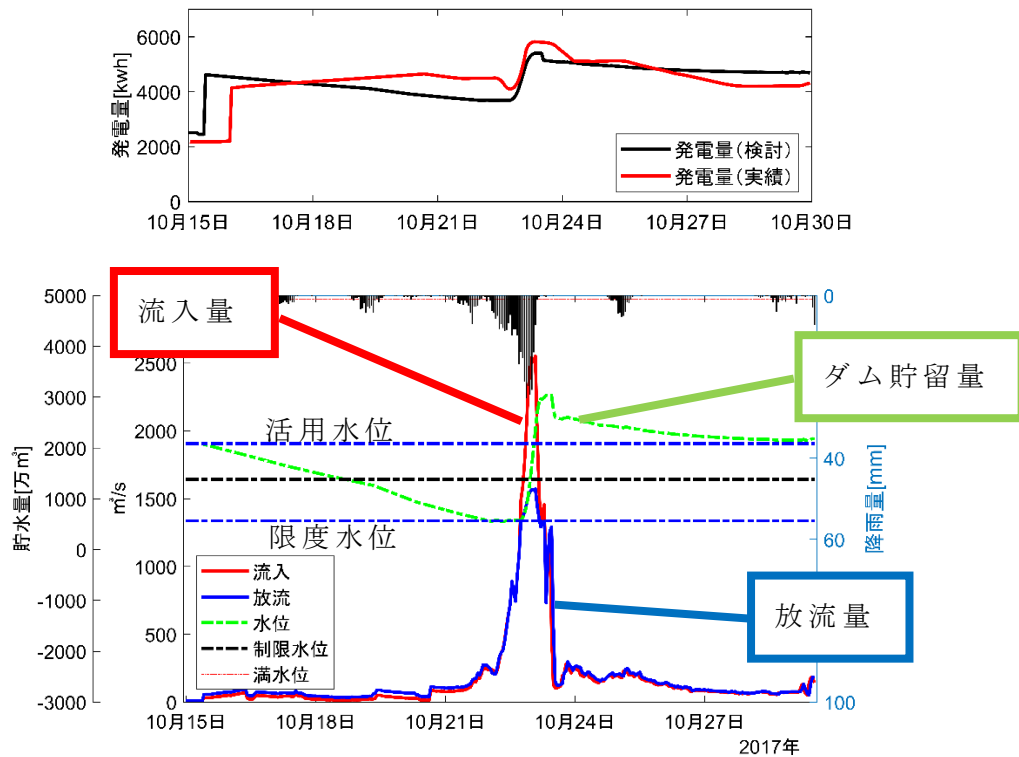


図 4-14 高山ダム操作と発電所取水量（期間①）（ルール①）

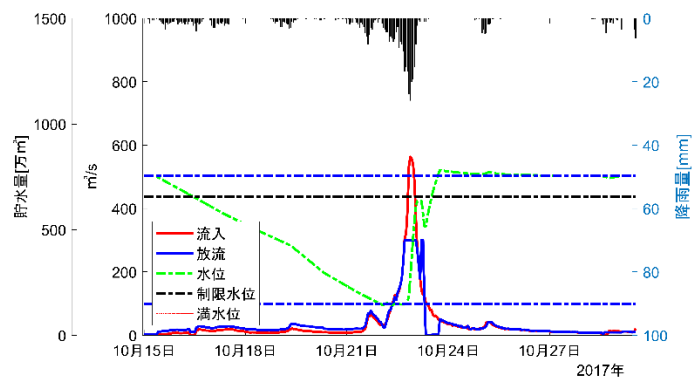


図 4-15 室生ダム操作（期間①）（ルール①）

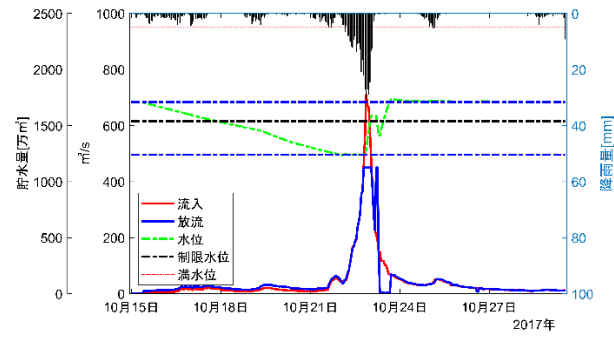


図 4-16 青蓮寺ダム操作（期間①）（ルール①）

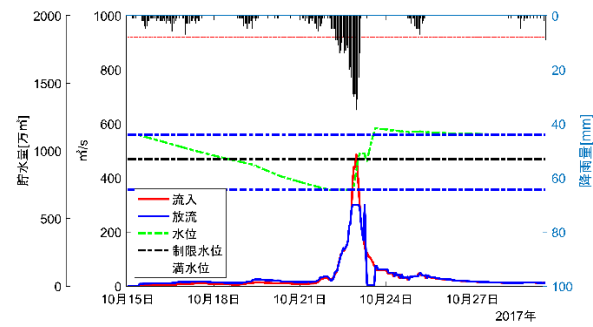


図 4-17 比奈知ダム操作（期間①）（ルール①）

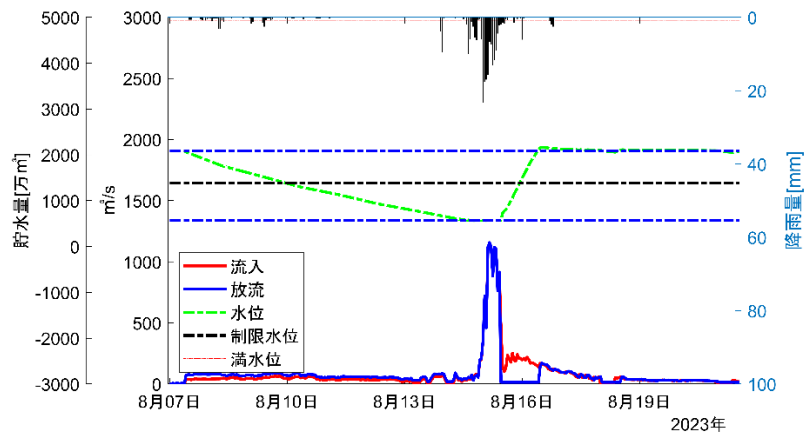
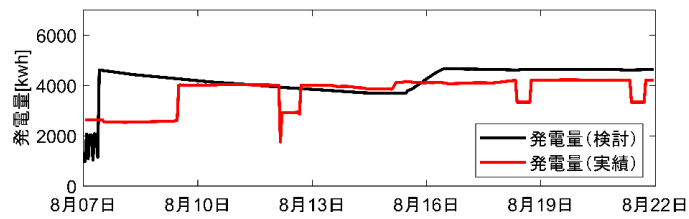


図 4-18 高山ダム操作と発電所取水量（期間②）（ルール①）

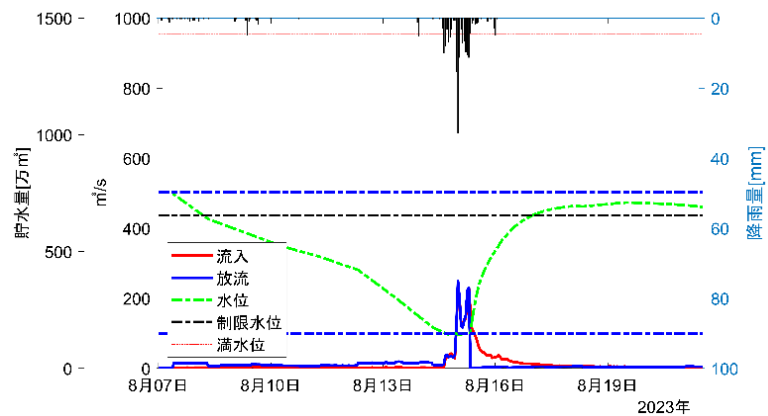


図 4-19 室生ダム操作（期間②）（ルール①）

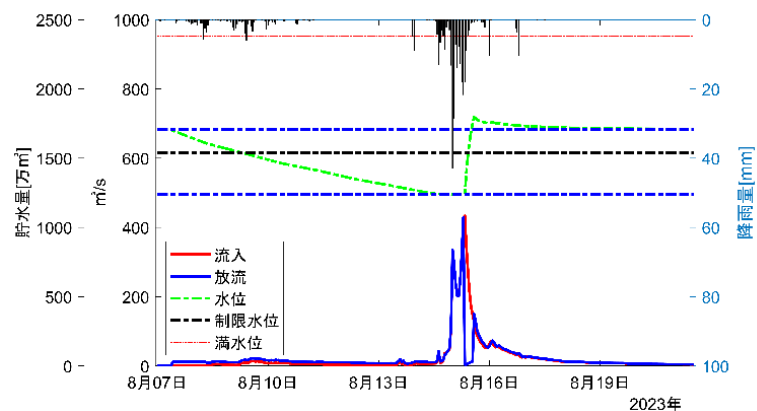


図 4-20 青蓮寺ダム操作（期間②）（ルール①）

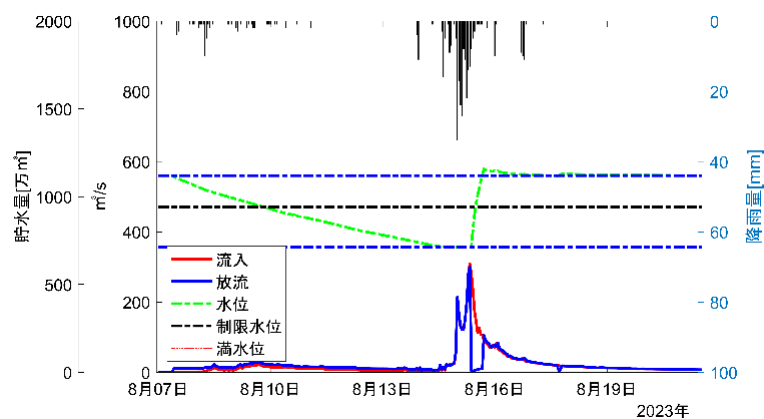


図 4-21 比奈知操作（期間②）（ルール①）

上のグラフより，両対象期間で，高山ダム，上流ダム群ともに活用水位を大幅超過や
 利水容量の未回復を起こさずに対象期間を終えることができている．一方で，台風の規
 模による結果の違いも見られる．

期間①の台風は、高山ダム流入量は、現行の操作細則で洪水流量として設定されている $3400 \text{ m}^3/\text{s}$ に達していないものの、上流ダムでの流域平均雨量が $40\text{mm}/\text{hour}$ 近い降雨をもたらし、管理開始以来既往 2 位の総降雨量 (497mm) と高山ダム既往最大の流入量を記録しており、非常に強いといえる。これにより、実績の操作では、洪水によって高山ダムは約 $40.0 \times 10^5 \text{ m}^3$ まで貯留量が増加している。本検討では、事前放流を行ったことにより、実績よりも最大貯留量を抑えられている。

期間②では、実績操作では、GSM を利用した事前放流により、貯留量が制限水位付近で維持されている。一方で高度運用では、貯留量を活用水位付近まで増加させ、有効落差を確保することができている。また、予測雨量と実際の降雨量の差が大きかった（空振りが激しかった）室生ダムでも、洪水に達しない流水の貯留により、事前放流によって失った利水容量の回復を果たしている。

次に、下流の治水安全性への影響を評価するため、表 4-4 に、対象期間中の高山ダムの最大流入量、最大放流量、最大貯留量を示す。

表 4-4 高山ダム最大流入量（最大放流量）、最大貯留量の比較（ルール①）

期間	最大流入量 最大放流量	最大貯留量	最大流入量 最大放流量（実績）	最大貯留量 （実績）
期間①	$2554 \text{ m}^3/\text{s}$ $1572 \text{ m}^3/\text{s}$	$33.2 \times 10^5 \text{ m}^3$	$2294 \text{ m}^3/\text{s}$ $1483 \text{ m}^3/\text{s}$	$40.0 \times 10^5 \text{ m}^3$
期間②	$1170 \text{ m}^3/\text{s}$ $1170 \text{ m}^3/\text{s}$	$21.6 \times 10^5 \text{ m}^3$	$1360 \text{ m}^3/\text{s}$ $1278 \text{ m}^3/\text{s}$	$14.3 \times 10^5 \text{ m}^3$

最大貯留量に関して、予測に見逃し傾向のあった期間①では減少、空振り傾向があった期間②では増加させられており、降雨の規模に応じてそれぞれダムの治水と発電の能力を高めることができている。

次に、高山ダムからの最大放流量に着目する。降雨量の多い期間①では、高山ダムの最大流入量の増加により、実績よりも大きくなっている。これは、実績操作では放流量の選定は臨機応変で多少の変動があるのに対し、解析上では一定量放流方式を厳格に守ったことによる、上流ダム群からの放流量増加が原因である。よって、本検討では洪水調節中の放流量決定手法には、変更を加えなかったものの、今後は下流の高山ダムへの影響を考慮して、上流のダムで洪水調節中に放流量を低減する検討も必要だと考える。

最後に、対象期間中の高山ダム発電所発電量と無効放流量について、表 4-5 に示す。なお、水力発電増加量に関しては、高山発電所の最大発電量が 6000kW となっていることから、総合効率を 0.85 とし、有効水頭を制限水位において 53.7m とした。

発電量に着目すると、高度運用の影響により、期間①、期間②ともに発電量は増加している両方の対象期間において、高水位運用期には、貯留量を活用水位まで上昇させた

ことにより、有効落差が増加しているため、期間①では約 1.2%、期間②では約 12.7%増加している。期間①では、洪水調節終了直後の貯留量が、実績操作よりも小さくなっていることにより有効落差が実績よりも低い時間もある。これにより、増電と減電が打ち消しあってしまい、上昇率が低いのだと考えられる。一方で、期間②では洪水調節終了直後から、貯留量が実績操作よりも大きくなっている。これにより、事前放流期の一部の機関以外、対象期間のほとんどで実績よりも有効落差の高い状態が続いており、増加率が大きくなっている。

無効放流量は、期間①、期間②ともに減少しているものの、微量である。よって今後は、高山ダムでの洪水調節操作改善の検討や、上流ダム群の操作を高山ダムの無効放流量削減に対して順応性の高い操作とすることへの検討が必要であるといえる。

表 4-5 高山ダム発電量と無効放流量の比較（ルール①）

期間	発電量	無効放流量	発電量（実績）	無効放流量（実績）
期間①	$16.1 \times 10^5 \text{kWh}$	$22.8 \times 10^7 \text{m}^3$	$15.9 \times 10^5 \text{kWh}$	$23.1 \times 10^7 \text{m}^3$
期間②	$15.1 \times 10^5 \text{kWh}$	$82.4 \times 10^7 \text{m}^3$	$13.4 \times 10^5 \text{kWh}$	$83.8 \times 10^6 \text{m}^3$

4.3.2 ルール②の結果

まず、ルール②によるダム操作結果を以下に示す（図 4-22～4-29）。

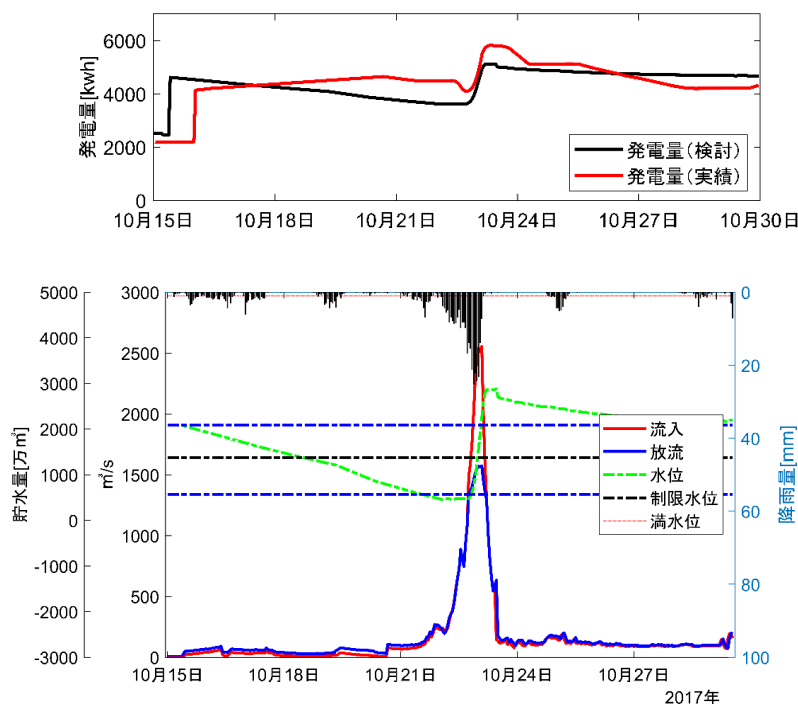


図 4-22 高山ダム操作と発電所取水量（期間①）（ルール②）

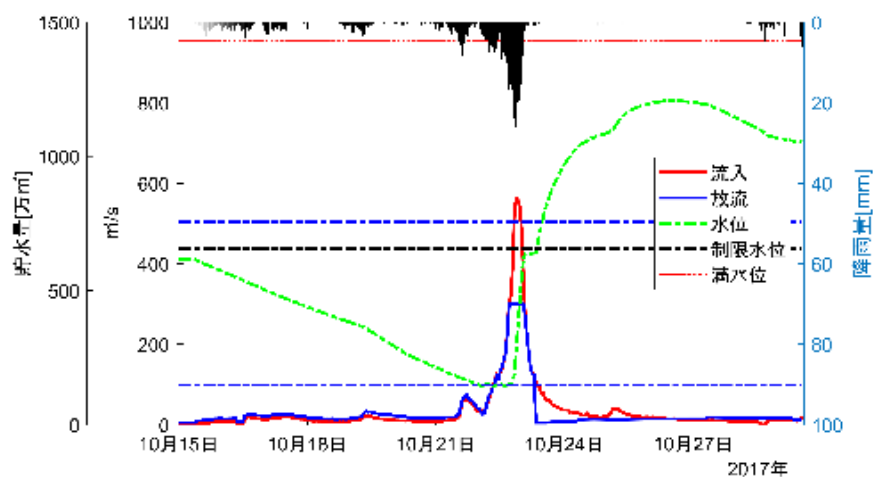


図 4-23 室生ダム操作（期間①）（ルール②）

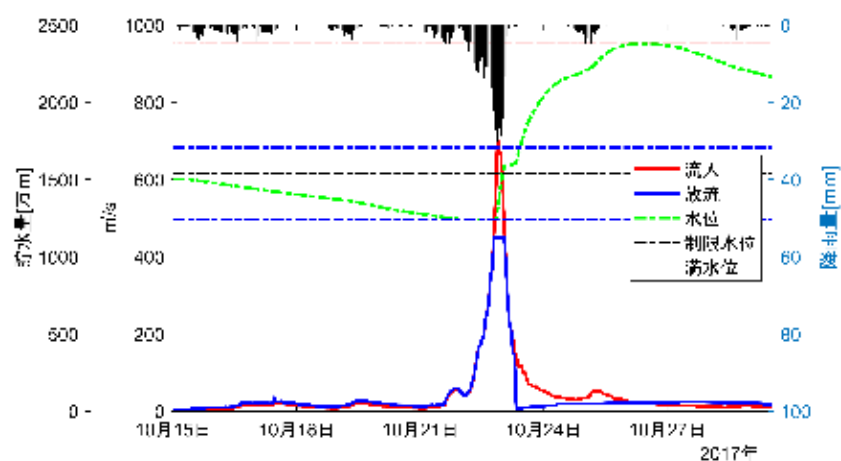


図 4-24 青蓮寺ダム操作（期間①）（ルール②）

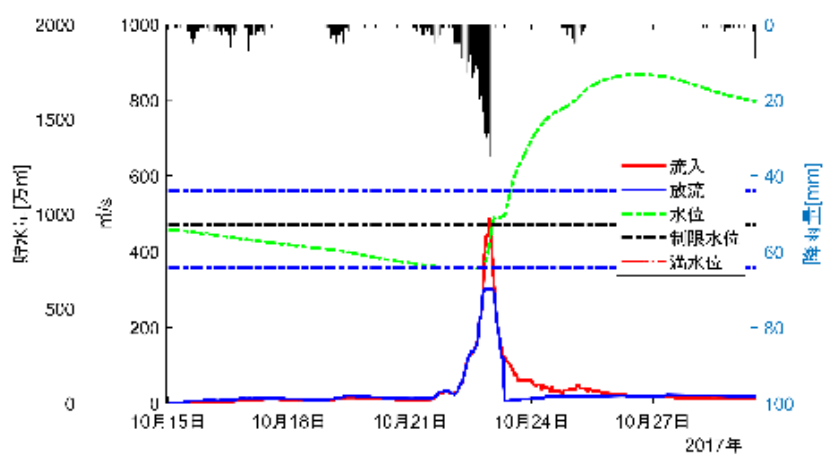


図 4-25 比奈知ダム操作（期間①）（ルール②）

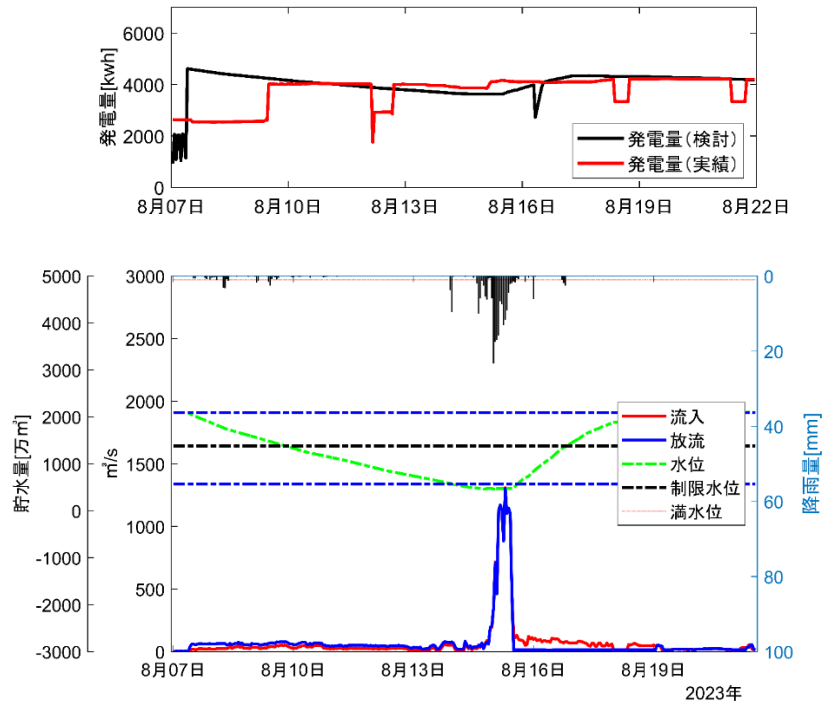


図 4-26 高山ダム操作と発電量（期間②）（ルール②）

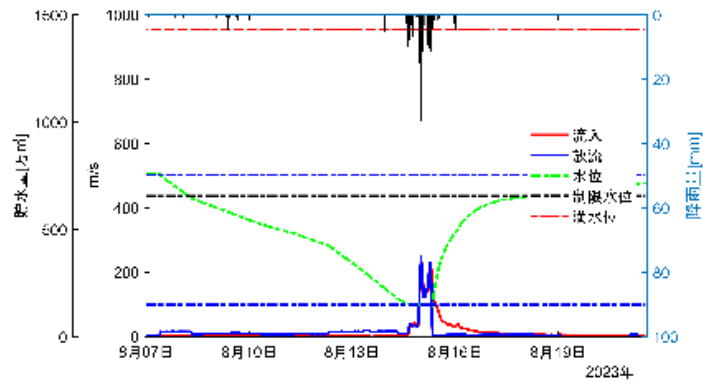


図 4-27 室生ダム操作（期間②）（ルール②）

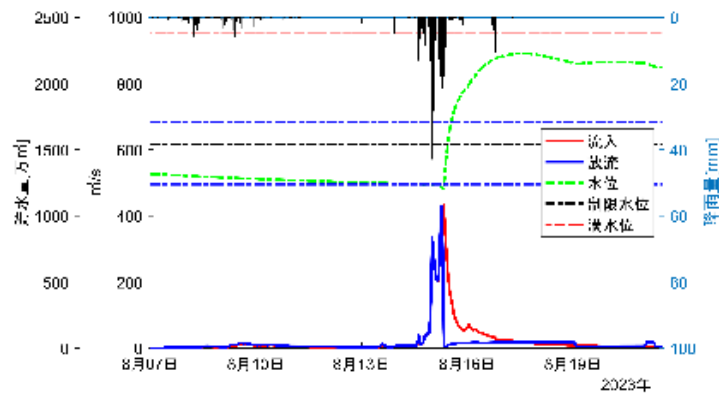


図 4-28 青蓮寺ダム操作（期間②）（ルール②）

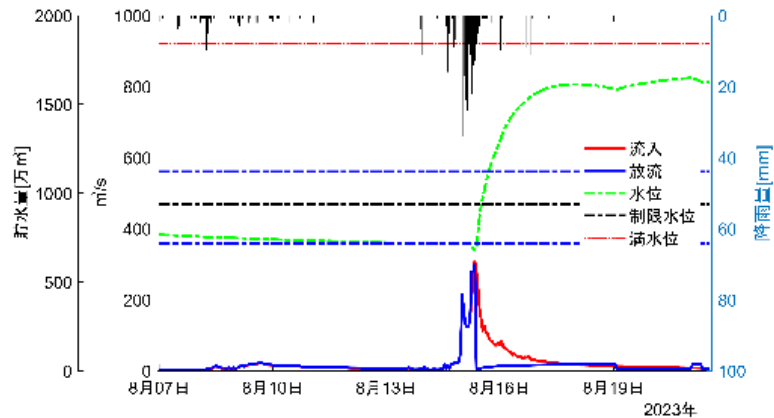


図 4-29 比奈知ダム操作（期間②）（ルール②）

ルール①と同様に，両対象期間全てのダムで利水容量の未回復を起こさずに対象期間を終えることができている．一方で，上流ダム群の貯留量，事前放流終了後の高山ダム貯留量の推移には相違点がみられる．

期間①では，上流ダム群では洪水後期から放流量がほぼ一定に抑えられ，特に比奈知ダム，青蓮寺ダムでは8割水位付近まで貯留量が上昇している．また，出水後も上流ダムからの放流量が減少しない影響から，洪水調節終了後の高山ダムの貯留量は上昇している．

また，期間①に比べて降雨量が少ない期間②でも，上流ダム群では流入量のピーク直後から流水の貯留が開始され，青蓮寺ダム，比奈知ダムでは貯留量が6割水位程度まで上昇している．これにより，高山ダムの貯留量回復速度は緩やかになっている．また，この影響から，室生ダムでは，高山ダムへの流入量を増やすために，ルール①よりも洪水調節終了後の放流量が増加し，対象期間終了時の貯留量が減少している．

次に，表 4-6 に，対象期間中の高山ダムの最大流入量，最大放流量，最大貯留量を示す．また，表 4-7 に，対象期間中の高山ダム発電所発電量と無効放流量を示す．

表 4-6 高山ダム最大流入量（最大放流量），最大貯留量の比較（ルール②）

	実績	高度運用
2017/10/15～10/29 （期間①）	2294 m ³ /s（1483 m ³ /s） 40.0 × 10 ⁶ m ³	2552 m ³ /s（1572 m ³ /s） 28.8 × 10 ⁶ m ³
2023/8/7～8/21 （期間②）	1360 m ³ /s（1278 m ³ /s） 14.3 × 10 ⁶ m ³	1309 m ³ /s（1302 m ³ /s） 20.9 × 10 ⁶ m ³

ダムグラフからもわかるように，ルール②では，洪水終了後の高度運用において，上流ダム群に，ルール①よりも多くの流水を貯留している．その影響により，両対象期間

で、ルール①と比較して最大貯留量が減少している。

表 4-7 高山ダム発電量と無効放流量の比較（ルール②）

	実績	高度運用
2017/10/15～10/29 (期間①)	$15.9 \times 10^5 \text{kWh}$ $23.1 \times 10^7 \text{m}^3$	$16.0 \times 10^5 \text{kWh}$ $19.7 \times 10^7 \text{m}^3$
2023/8/7～8/21 (期間②)	$13.4 \times 10^5 \text{kWh}$ $83.8 \times 10^6 \text{m}^3$	$14.5 \times 10^5 \text{kWh}$ $65.8 \times 10^6 \text{m}^3$

期間①では、ルール①と比べて発電量が小さくなっている。一方で、無効放流量は、ルール①より減少している。

期間②では、実績値と比較すると、発電量の増加、無効放流量の減少を達成できている。しかし、ルール①と比較すると、期間①と同様に発電量、無効放流量ともに減少している。特に、無効放流量の減少は顕著である。

無効放流量が減少した原因は、洪水調節終了後の高水位運用時に上流ダム群からの放流量が減少したことにより、高山ダム流入量が抑えられ、洪水調節によって上昇した水位を低下させるための放流量が減少したためだと考えられる。また、発電量が減少した原因は、上流ダム群での流水貯留によって高山ダムでの水位上昇が緩和され、有効落差が減少したためであると考えられる。

4.3.3 多目的ダム高度運用時の上流ダム活用方法に関する考察

以上の 2 つのダム操作ルールの検討から、縦列ダム群に対するアンサンブル予測を用いた高度運用について考察を行う。

まず、治水リスク、利水リスクについて述べる。長時間予測を用いて事前放流を行うことにより、ダム水位を活用水位に維持している場合であっても洪水調節開始までに事前放流目標水位まで低下できることがわかる。また、アンサンブル予測下位予測から計算した回復可能量を用いて貯留量低下量を決めることで、予測の空振りが発生した場合であっても、水位を回復できる場合があると示された。一方で、上流ダム群において洪水ピーク時の流量調節ルールに変更を加えなかったことから、高山ダムのピーク流入量も変化せず、高山ダム下流の治水安全性を高めることはできていない。

次に水力発電に注目する。治水・利水安全性に関しては、上流ダム群への活用水位設定の有無によって、大きな違いがみられなかったが、無効放流量、発電量に関しては変化がある。この観点からルール①とルール②の比較結果を考察する。

期間①のように規模が大きく予測に空振り傾向がある洪水が発生した場合、「事前放流期の有効落差減少」と「洪水調節開始直後の貯留量の実績よりも低いこと」の影響に

対して、2 週間の短い対象期間の高水位運用ではカバーしきれず、発電量の上昇が微量であったり、低下したりする場合があることが明らかになった。特に、上流ダム群で活用水位を設けず、高水位運用時の流水の貯留により下流ダムにおいて洪水時の流入量が低減することにより、洪水調節終了直後の有効落差が低下し、発電量が減少している。

期間②のように規模が小さく予測に見逃し傾向がある洪水が発生した場合には、活用水位まで貯留量を上げることで発電量を増やすことができる。また、上流ダム群において、目安とする水位を 2 割水位から 8 割水位に引き上げ、弾力的な条件設定から放流量を決定、ダムの治水容量を積極的に活用することで、無効放流量を大幅に削減できる場合がある。

このように、ダム式発電所を有するダムで、事前放流を実施しながらも 2 週間の対象期間中に発電量を増加させるためには、まだ多くの課題が存在する。例えば、下流ダムのピーク放流量を減少させ、無効放流量、下流河道の治水安全性を低減させるためには、上流ダムのピーク放流量を減少させることが重要である。よって、洪水を確実にかつより有効に発電に活かすダム操作とするには、事前放流、高水位運用と併せてアンサンブル予測を用いて洪水調節を行うことが必要と考察される。

また、ルール②の期間②からわかるように、上流ダム群でも流域への雨の降り方や流域に対するダムの容量が異なっており、同じ出水でも治水リスク、利水リスクが異なる。よって今後は、上流の並列ダム群で互いのリスクを補い合うような操作決定手法の提案も必要であると考えられる。

4.4 小括

本章では、前章の結果と考察を基に、アンサンブル予測を用いて事前放流、高水位運用や高度運用まで一連のダム操作ルールを縦列多目的ダム群で検討した。対象期間は前章と同様に 15 日間である。以下に本章の結論を総括する。

- 1) 長時間アンサンブル予測（リードタイム 15 日間）を用いて縦列ダム群の全てので事前放流、高水位運用を行うことで、発電を行う下流のターゲットダムの治水、発電両方に資するダム操作決定手法を提案できた。
- 2) 洪水調節については、縦列ダム群においてダムによって許容できる降雨規模が異なり、出水規模によっては比較的容量に余裕のある下流のダムで主に洪水調節を行う必要があることがわかった。また、複数の出水を含む長期間での検討を行い、治水リスクを詳細に確認することが必要であると考察された。
- 3) 増電について、ダム容量に対して水力発電規模が温井ダムよりも大きい場合であっても、発電所の最大取水量を放流量の下限として設定することで、無駄なくか

つ有効落差の高い状態で効率よく発電できることが示された。

我が国では、水系の中に多目的ダムが複数ある例が珍しくない。また、気候変動の適応策・緩和策として、複数のダムでの連携操作が重要となる。一方で、ダムの洪水調節ルールや同期間の降雨による流入量は、ダムによって異なる。よって、単独のダム高水位運用よりも踏み込んだ治水安全性の確認が必要である。今後は空振り、見逃しを含む年間を通した長時間解析によって次の洪水への治水安全性や、長期間の高水位運用による発電増加量を評価することが必要である。

第5章 事前放流，洪水調節最適化，高水位運用 においてアンサンブル予測を用いたダム高度 運用に関する事例検討

3章，4章では，温井ダム，木津川縦列ダム群において，事前放流，高水位運用について検討を行った．一方で，出水中の洪水調節操作については，変更を施さなかった．多雨な我が国で水力発電を増強するためには，出水による流水のエネルギーを効率的に活用することが重要である．そこで，長時間予測によって出水全体の流入量の規模感を把握し，最大放流量を抑えることで，無効放流量削減，下流河川の治水安全性増加につながると考えた．

そこで，本章では，温井ダム（単独多目的ダム）と木津川水系（大型多目的ダムに縦列している小規模な並列ダム群）において，事前放流と高水位運用に加えて，洪水調節時の放流量決定にも長時間アンサンブル予測を用いる，完全にシームレスなダム操作決定手法について検討を行った．

5.1 洪水調節最適化手法の提案概要

5.1.1 洪水調節最適化検討の背景

洪水調節時のダム操作決定においては，洪水調節開始流量（＝洪水量）と洪水調節中に上昇させて良い貯留量（以下，上限水位）が治水利水の両方に大きな影響を与える．ここで，論点明確化のため，洪水量の増減による得失（表 5-1），上限水位増減による得失を整理する（表 5-2）．

表 5-1 洪水量増減による得失

	利点	リスク
洪水量，増大	洪水によるダム水位上昇遅減 による治水安全度の増加	無効放流量の増加 洪水に達しない流水の活用が 困難
洪水量，減少	有効落差増加による洪水の効	事前放流期間短縮による無効

	率的な発電利用 無効放流量減少 小規模出水の貯留が可能	放流量増加 出水中のダム貯留量不足による急激な放流量増加
--	-----------------------------------	---------------------------------

表 5-2 上限水位増減による得失

	利点	欠点
上限水位，増大	洪水調節時の無効放流量削減 最大流量の削減による下流河道の安全確保 有効落差増加による洪水の効率的な発電利用	予測の過小評価や見逃しによる異常洪水時防災操作発生の可能性
上限水位，減少	過小予測や見逃しが発生してもダム容量に余裕がある	出水中のダム貯留量不足による急激な放流量増加 洪水調節中の無効放流量削減が限定的

このように、洪水量の減少幅が十分ではない場合は発電における利点が限定される一方で、洪水量の減少幅が大きすぎた場合は治水リスクが増加すると予想される。つまり、各ダムの貯留量や流域面積を参考に、適切な洪水量を定めることが求められる。また、上限水位の増減と組み合わせてルール設計を行うことで、互いのリスク低減を図ることができる考えた。

また、洪水調節操作改善による治水リスク低減、発電への便益増大のためには、出水の総流入量のボリュームの上振れや次の降雨の有無を出水前に把握することが重要となる。これらの課題は、アンサンブル予測と親和性があると考えた。

アンサンブル予測を用いた洪水調節に関しては、猪俣ら（2015）が、GSM 予測（リードタイム 84 時間）を初期値・境界値としたアンサンブル予測計算を行い、それを最適放流量決定手法とともにダム操作決定に利用することで、本則操作以上に効果的な洪水調節が実施可能であることが示している。また、アンサンブル予測の予測精度が低い場合は下流の安全性を高めることが難しいとされており、予測のばらつきから予測精度を把握することの重要性にも言及している。また、岡本ら（2024）は、最大 24 時間流入量に基づきグループ化した予測メンバーを用いて洪水調節の最適化を行い、洪水調節開始流量と最大放流量の関係について検討を行っている。さらに、ダム最大放流量の最小化により、最大放流量とともに無効放流量も低減され、事前放流を組み合わせることでこれらの効果が大きくなったとしている。

しかし、洪水調節操作最適化と事前放流に加え、高水位運用を組み合わせた操作は未

だ検討されていない．そこで本章では，先行検討を参考に，洪水調節操作最適化，発電への便益増大のために，より具体的なルールを提案することを目指す．前章，前々章行った「アンサンブル予測を用いた事前放流，高水位運用」と組み合わせられる「アンサンブル予測を用いた洪水調節操作決定手法」を提案し，実際の洪水に適応させて検討を行った．

5.1.2 洪水調節最適化の検討ルール

まず，流域に対する貯水池の規模（相当雨量）から，高山ダム上流の3ダムでは現行の操作以上に洪水を貯留することは困難であると考え，ダム式発電としてターゲットダムとしている温井ダムと高山ダムでのみ，洪水調節変更の検討を行った．

高水位運用によって有効落差増大を目指していることから，発電量増強のためには洪水調節開始流量を抑え，洪水調節による水位上昇を可能な限り許容することが最適である．一方でこの提案には，ダム水位が満水位に達して異常洪水時防災操作を行ったり，放流量が急増したりする治水リスクが発生するという，相反関係にある．よって，ダム水位上昇の上限と洪水量のバランスが本検討のポイントとなる．そこで図 5-3 のように，ダム水位上昇の上限（6種類）と洪水調節開始流量（2種類）の組み合わせで計12種類の洪水調節ルールを作成し，検討を行った．

水位上昇の上限(6種類) × 新しい洪水調節開始流量(2種類)		=12種類の検討
治水容量の3割	100m³/s(従来の洪水調節開始流量の1/4)	
治水容量の4割	200m³/s(従来の洪水調節開始流量の1/2)	
治水容量の5割		
治水容量の6割		
治水容量の7割		
治水容量の8割		

図 5-1 洪水調節ルールの組み合わせ（温井ダムの場合）

洪水調節期間中のダム水位上昇の上限が定まっている場合，洪水調節によって水位限界まで流水をため上げることが，最大放流量削減（治水便益），有効落差確保（発電便益）両方にとって最適となる．よって本検討では，河床予測の差異の治水安全性確保に拝領して，アンサンブル予測3位の降雨が発生した際，ちょうど上限水位まで水位が上昇する放流量を計算した．例えば，水位上昇の上限が治水容量の5割である場合，放流量は以下の等式を満たす Q_{out} を計算し，決定する（式 22）．

$$\sum_{i=t \text{ (} Q_{in} > Q_{out} \text{)} \text{ } start}^{i=t \text{ (} Q_{in} > Q_{out} \text{)} \text{ } goal} (H3Q(i) - Q_{out}) = S5 - S(now) \quad (22)$$

ここで、 $S5$ は利水容量に治水容量の 5 割を足した値、 $S(now)$ は現在の貯留量、 $t(Q_{in} > Q_{out})_{start}$ はメンバー 3 位の降雨によるダム流入量が Q_{out} を超えた時刻、 $t(Q_{in} > Q_{out})_{goal}$ は上位 3 位のメンバーによるダム流入量が Q_{out} を下回った時刻、 $H3Q(i)$ は上位 3 位のメンバーによる時刻 i 時点での流入量である。これを図示すると以下のようになる (図 5-4)。

この計算により、 Q_{out} が現行洪水調節開始流量よりも大きな値となった場合は、ダムの洪水調節中の治水安全性確保を優先し、現行の操作細則に則った操作を行う。

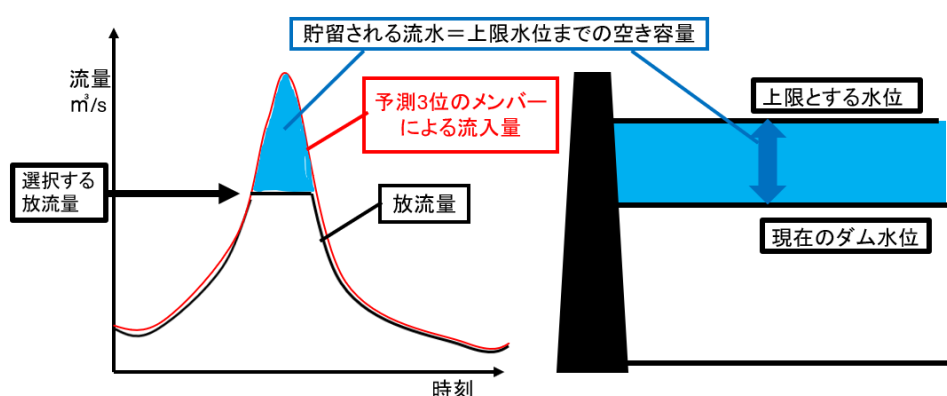


図 5-2 洪水調節操作改善ルールの放流量決定方法

5.2 温井ダムでの検討結果と考察

本検討の温井ダムにおける無効放流量、発電量、最大放流量についてまとめた表を示す (表 5-2～5-4)。温井ダムでは、上限水位をある程度以上に上昇させると、それ以降はダム操作に変化がない場合があった。このように同一の操作となっている検討についてはまとめて記載する。また、実検討 (再掲)、上限水位 3 割水位、洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$ とした場合、上限水位 6 割水位、洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$ とした場合のダム操作を図示する (図 5-3～5-9)。本文中に図示していないダム操作は、付録に図を添付する。

表 5-3 温井ダム洪水調節検討結果詳細 (期間①)

	発電量 (10GWh)	無効放流量 ($\times 10^6\text{m}^3$)	最大放流量 (m^3/s)
実績	57.90	25.58	406
実検討	76.06	25.19	400
上限水位 3 割, 洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$	80.32	24.42	400
上限水位 4 割, 洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$	80.74	24.20	182

上限水位 5 割，洪水量 100m ³ /s	80.86	24.14	113
上限水位 6～8 割，洪水量 100m ³ /s	80.87	24.13	100
上限水位 3 割，洪水量 200m ³ /s	80.03	24.56	271
上限水位 4～8 割，洪水量 200m ³ /s	80.07	24.54	200

5-4 温井ダム洪水調節検討結果詳細（期間②）

	発電量 (10GWh)	無効放流量 (×10 ⁶ m ³)	最大放流量 (m ³ /s)
実績	76.40	66.32	411
実検討	77.39	66.37	400
上限水位 3 割，洪水量 100m ³ /s	81.71	65.46	400
上限水位 4 割，洪水量 100m ³ /s	82.13	64.89	287
上限水位 5 割，洪水量 100m ³ /s	82.25	64.30	167
上限水位 6 割，洪水量 100m ³ /s	82.26	64.22	112
上限水位 7,8 割，洪水量 100m ³ /s	82.26	64.21	100
上限水位 3 割，洪水量 200m ³ /s	81.42	66.18	200
上限水位 4～8 割，洪水量 200m ³ /s	81.46	66.18	200

表 5-5 温井ダム洪水調節検討結果詳細（期間③）

	発電量 (10GWh)	無効放流量 (×10 ⁶ m ³)	最大放流量 (m ³ /s)
実績	69.66	84.92	410
実検討	76.89	88.32	400
上限水位 3 割，洪水量 100m ³ /s	81.19	85.50	400
上限水位 4 割，洪水量 100m ³ /s	81.61	84.72	286
上限水位 5 割，洪水量 100m ³ /s	81.73	84.70	254
上限水位 6 割，洪水量 100m ³ /s	81.74	84.56	275
上限水位 7 割，洪水量 100m ³ /s	81.74	84.52	293
上限水位 8 割，洪水量 100m ³ /s	81.74	84.79	309
上限水位 3 割，洪水量 200m ³ /s	80.89	85.89	400
上限水位 4 割，洪水量 200m ³ /s	80.93	85.48	258
上限水位 5 割，洪水量 200m ³ /s	80.93	85.32	203
上限水位 6～8 割，洪水量 200m ³ /s	80.93	85.32	201

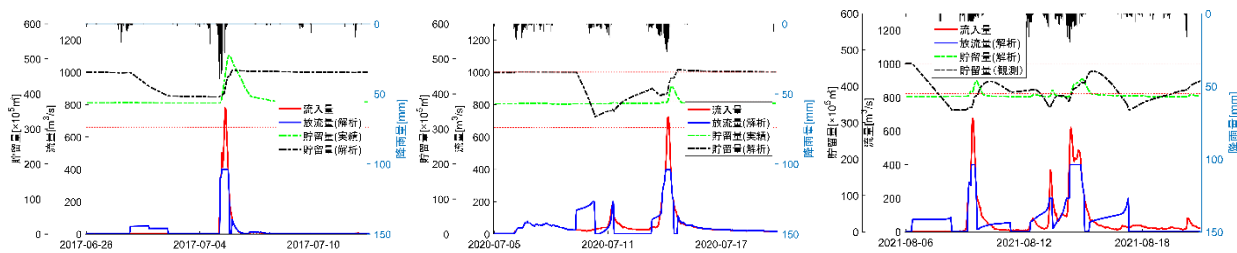


図 5-3 温井ダム実検討ダム操作

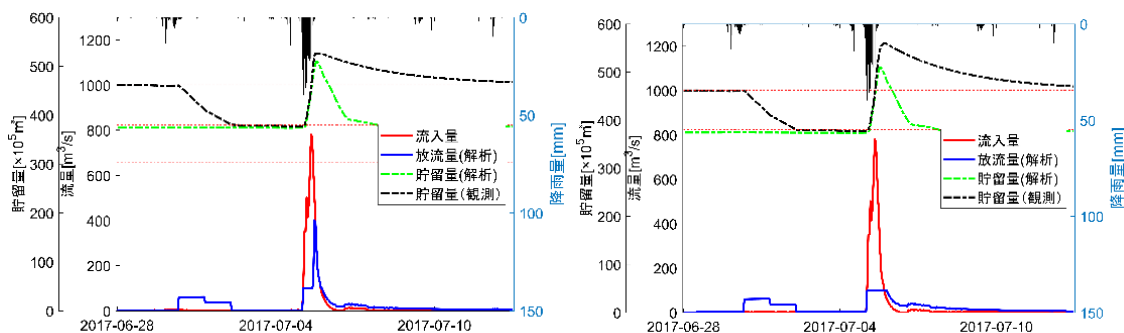


図 5-4 上限水位 3 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，
上限水位 6 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$ のダム操作（期間①）

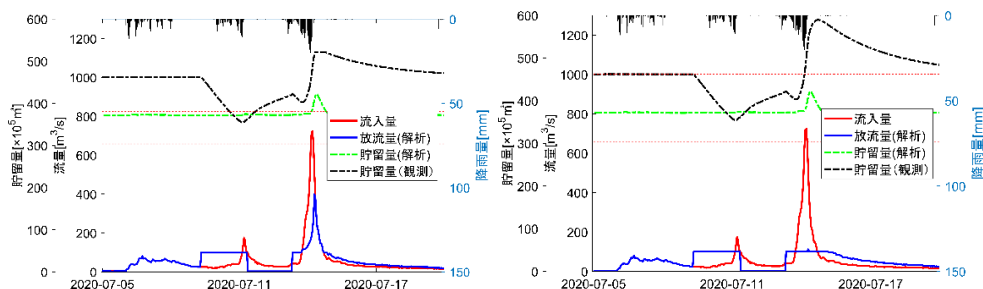


図 5-5 洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，上限水位 3 割水位，6 割水位のダム操作（期間②）

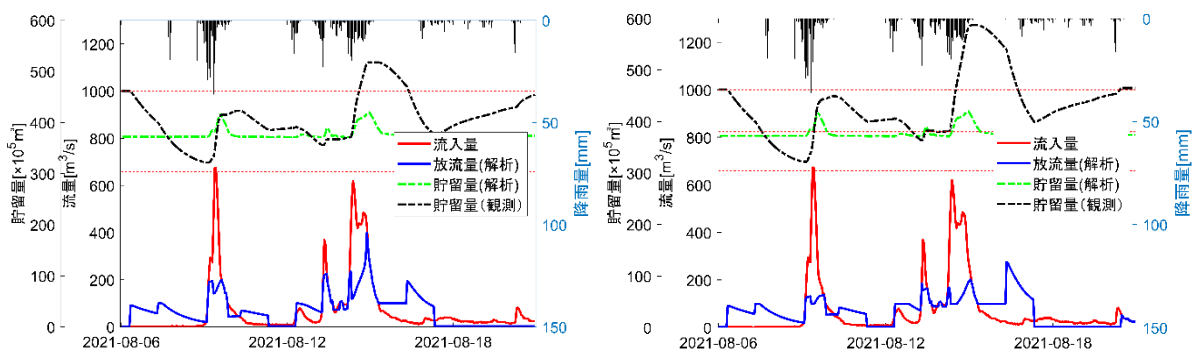


図 5-6 洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，上限水位 3 割水位，6 割水位のダム操作（期間③）

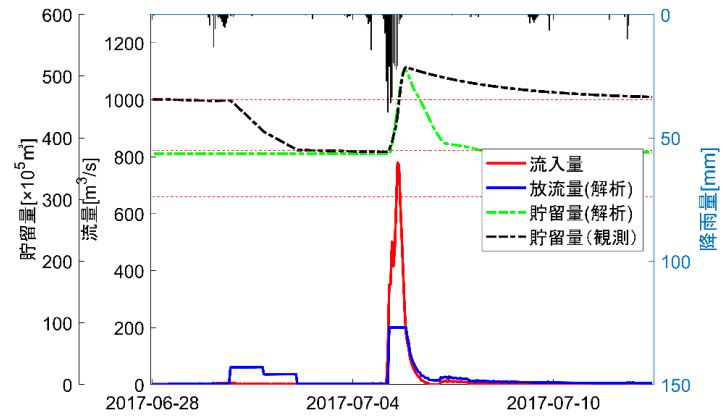


図 5-7 上限水位 6 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$ のダム操作（期間①）

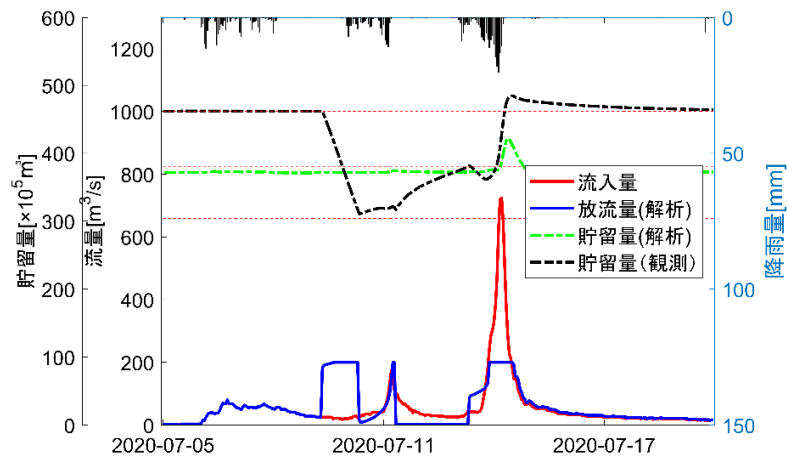


図 5-8 上限水位 6 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$ のダム操作（期間②）

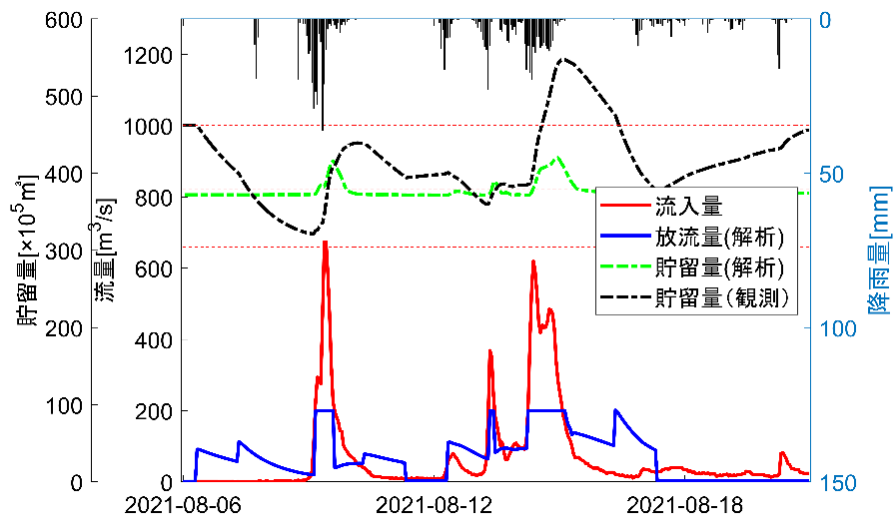


図 5-9 上限水位 6 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$ のダム操作（期間③）

まず、最大放流量について考察する。放流量の急増や最大放流量の増加は、下流河道の急激な水位上昇を引き起こす。よって、下流の治水安全性を高めるためには、最大放流量を抑える操作を選択することが重要である。表 5-3～5-5 からわかるように、上限水位を低く設定すると、最大放流量は増加する傾向にある。例えば、上限水位を 3 割としたとき、降雨量の多かった期間①、②では最大放流量が現行の洪水調節開始流量である $400\text{m}^3/\text{s}$ となっている。これは、図 5-4～5-6 の右側のグラフからも読み取れるように、洪水調節開始流量を引き下げ、洪水の初期から洪水調節を行ったことにより、洪水調節容量が出水中に不足する見込みとなり、放流量を流入量に擦り付けたことを意味する。また、2 山の洪水で、総流入量のアンサンブル予測は過小評価が目立った期間③では、上限水位を 6 割水位に設定した場合、上限水位を上昇させたにもかかわらず、最大放流量が洪水調節開始流量よりも大きくなっている。これは、1 山目の洪水調節時点では、ダム容量に余裕があるため、多くの流水を貯留したため、2 山目の洪水の途中で容量が不足し、放流量を流入量と等しくしたためだと考えられる。

次に、発電量について考察する。今回の検討では、全ての対象期間で 15 日間の発電所稼働率が 100%となっており、発電量の変化は、ほとんどが有効落差の変化に起因する。よって、上限水位を上げれば上げるほど発電量も大きくなる。一方で、上限水位の変化による増電量は全体の 1 %にも満たず、15 日間の発電量だけに注目してダム操作決定手法を判断することは適切ではないと考えられる。

最後に無効放流量について考察する。無効放流量は最大放流量と正の相関がみられ、最大放流量が減少すればするほど、無効放流量を抑えることができる。

以上のことから、最大放流量を減少させるような操作ルールを選択することが治水利水の WIN-WIN を作り出すのに有効だと考える。洪水調節開始流量を減少させる場合は洪水調節期の上限水位を引き上げるべきである。

5.3 木津川水系縦列ダム群での洪水調節改善の検討結果と考察

5.3.1 高山ダム単独での洪水調節操作改善に関する検討

次に、高山ダムの無効放流量、発電量、最大放流量をまとめた表を示す（表 5-5～5-6）。前節と同様に同一の操作はまとめて示す。また、実績（再掲）、ルール①（再掲）、上限水位 6 割洪水調節開始 $650\text{m}^3/\text{s}$ のダム操作を図示する（図 5-10～5-13）。

表 5-6 高山ダム群期間①洪水調節検討結果詳細

	発電量 (10^5kWh)	無効放流量 (Mm^3)	最大放流量 (m^3/s)
実績	15.95	23.22	1483
ルール①	16.14	22.84	1572
上限水位 3 割水位, 洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$	16.14	22.85	1572
上限水位 4 割水位, 洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$	16.15	22.85	1572
上限水位 5 割水位, 洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$	16.15	22.85	1572
上限水位 6 割水位, 洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$	16.17	22.84	1572
上限水位 7 割水位, 洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$	16.24	22.83	1572
上限水位 8 割水位, 洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$	16.31	22.81	1572
上限水位 3 割水位, 洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$	16.15	22.85	1572
上限水位 4 割水位, 洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$	16.15	22.85	1572
上限水位 5 割水位, 洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$	16.15	22.85	1572
上限水位 6 割水位, 洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$	16.17	22.84	1572
上限水位 7 割水位, 洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$	16.24	22.83	1572
上限水位 8 割水位, 洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$	16.32	22.81	1572

表 5-7 高山ダム群期間②洪水調節検討結果詳細

	発電量 (10GWh)	無効放流量 (Mm^3)	最大放流量 (m^3/s)
実績	13.46	85.61	1278
ルール①	15.13	82.43	1171
上限水位 3 割水位, 洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$	15.13	82.38	1171
上限水位 4 割水位, 洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$	15.13	82.37	1171
上限水位 5~8 割水位, 洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$	15.14	82.37	1171
上限水位 3~8 割水位, 洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$	15.15	82.37	1171

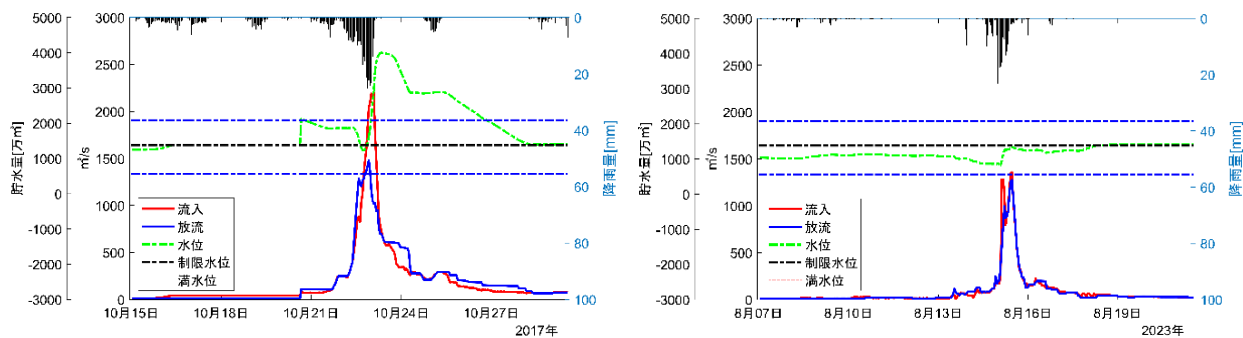


図 5-10 高山ダム操作（実績）（再掲）

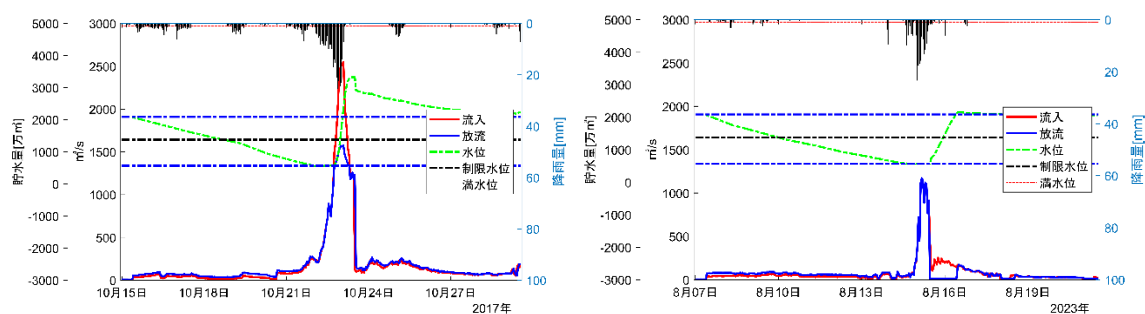


図 5-11 高山ダム操作（ルール①）（再掲）

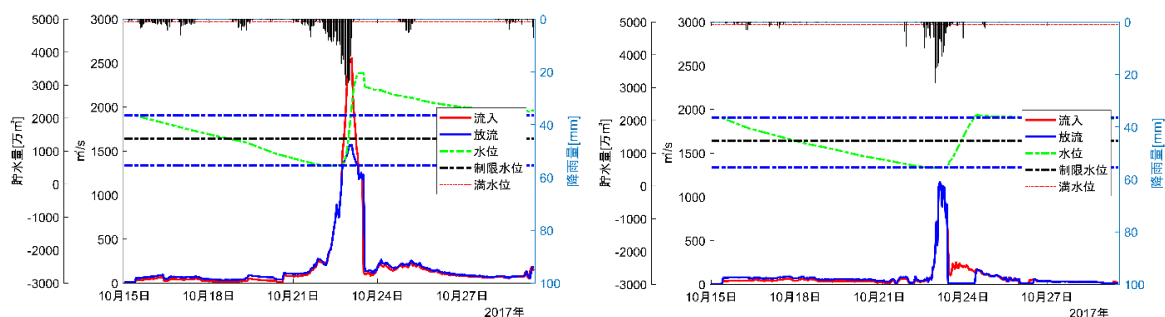


図 5-12 高山ダム操作（上限水位 6 割水位，洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$ ）

表からは、上流ダム放流量不変で高山ダムでのピーク流量が不変であったため、最大放流量は、3つの対象期間全ての検討で同一の値となった。また、前節の検討と同様に、高山ダム上限水位を上昇させるほど、発電量が増加、無効放流量が減少した。一方で、洪水量変更による差異は僅かであった。

また、前節の検討では、洪水調節ルールの変更を行った場合、高度運用時の放流量やダム貯留量の推移に顕著な変化が見られた。一方で、図 5-11 と図 5-12 を比較して、高山ダムでは、事前放流と高水位運用のみを行った場合と、洪水調節最適化によるルールの変更を追加した場合のダム操作について、顕著な違いがみられない。期間①では高山ダムへの流入量が大きく、下流の治水安全性を考慮すると、洪水調節変更

の余地が少ない．期間②では流入量が少ないため，ダムの水位回復に使える流量が限られている．つまり，高山ダムが温井ダムに比べて流域面積に対して貯留量の小さいダムであるため，洪水調節時のダム操作の自由度が低いためだと考えられる．

前節での結果から，洪水時の最大放流量を減少させることは，無効放流量の削減に効果的であると考察している．しかし，高山ダムだけでは，洪水調節最適化について，効果を得るのに十分な操作を行うことが困難である．そこで，上流ダム群でのピークカット時の放流量を抑える（洪水調節操作決定手法を改善する）検討を行うことにより，高山ダム無効放流量削減をより効果的に実施することができると考察した．よって，上流ダム群での下流ダム（ターゲットダム：高山ダム）の操作を考慮した洪水調節ルールの変更が，無効放流量削減にも大きく寄与すると予想される．

5.3.2 上流ダム群を含めた洪水調節操作の最適化

4章の検討では，事前放流，高水位運用において上流ダム群の基準とする水位を上昇させることで，高山ダムの発電量を増加，無効放流量を削減できることが示された．この際，上流ダム群での流水貯留は，主に洪水調節時の放流量逡減によって行われていた．そこで本節では，洪水調節期の上流ダム群基準水位を上昇させて検討を行った．さらに，前節からの流れを汲み，上流ダム群による洪水調節期のダム操作決定手法変更による高山ダムへの影響を評価するため，高山ダムのルールは固定し，洪水調節後の上限水位を6割水位，洪水量を現行の50%（ $650\text{m}^3/\text{s}$ ）とした．洪水調節時の放流量は，5-3節と同様に，アンサンブル予測最大24時間積算雨量3位の降雨が発生した際，その上限に達しない最小の放流量を計算し，決定する（式（15）参照）．

上流ダム群については，洪水調節開始流量は現行の50%（比奈知ダム $150\text{m}^3/\text{s}$ ，室生ダム $150\text{m}^3/\text{s}$ ，青蓮寺ダム $225\text{m}^3/\text{s}$ ）で固定し，上限水位を6割水位，8割水位，10割水位（満水位）と変更して比較した．また，高水位運用期については，4章のルール①と同様に上流ダム群に活用水位を設けて検討を行った．つまり，上流ダム群では洪水調節期に放流量を減らし，貯留量を増加させたのち，洪水調節終了後の高水位運用期にゆるやかに水位低下を行う．これにより，高山ダムのピーク流量が減少し，洪水調節期終了の流入量の低下が緩やかになることから，無効放流量削減と有効落差の維持が可能になると考えた．

ここで高山発電所の発電量，無効放流量（表 5-9），最大流入量，最大放流量，対象期間中の最大貯留量（表 5-10）を示す．特に比較のため，実績のダム操作（再掲），ルール①（再掲），高山ダムのみで洪水調節を行った場合（再掲），上流ダム群の上限水位を8割水位とした場合のダム操作を示す（図 5-15～17）．なお，本文中に図示していないダム操作については，付録に図を添付する．

表 5-8 上流ダム群上限水位増加による高山ダムでの発電量（無効放流量）の変化

上流ダムの上限水位	対象期間①	対象期間②
実績	$15.95 \times 10^5 \text{kWh}$ $23.22 \times 10^7 \text{m}^3$	$13.46 \times 10^5 \text{kWh}$ $85.61 \times 10^6 \text{m}^3$
ルール①（洪水調節変更なし） （上流ダム活用水位あり）	$16.15 \times 10^5 \text{kWh}$ $22.85 \times 10^7 \text{m}^3$	$15.40 \times 10^5 \text{kWh}$ $82.37 \times 10^6 \text{m}^3$
ルール②（洪水調節変更なし） （高水位運用期の上限水位 8 割）	$16.02 \times 10^5 \text{kWh}$ $19.74 \times 10^7 \text{m}^3$	$14.53 \times 10^5 \text{kWh}$ $65.83 \times 10^6 \text{m}^3$
上流ダム活用水位あり，高山ダムの み洪水調節	$16.17 \times 10^5 \text{kWh}$ $22.84 \times 10^7 \text{m}^3$	$15.40 \times 10^5 \text{kWh}$ $82.37 \times 10^6 \text{m}^3$
上流ダム上限水位 6 割	$15.84 \times 10^5 \text{kWh}$ $21.53 \times 10^7 \text{m}^3$	$15.27 \times 10^5 \text{kWh}$ $80.35 \times 10^6 \text{m}^3$
上流ダム上限水位 8 割	$15.84 \times 10^5 \text{kWh}$ $21.53 \times 10^7 \text{m}^3$	$15.27 \times 10^5 \text{kWh}$ $80.44 \times 10^6 \text{m}^3$
上流ダム上限水位 10 割	$16.04 \times 10^5 \text{kWh}$ $21.51 \times 10^7 \text{m}^3$	$15.26 \times 10^5 \text{kWh}$ $80.15 \times 10^6 \text{m}^3$

表 5-9 上流ダム群上限水位増加による
高山ダムでの最大流入量（最大放流量）と最大貯留量の変化

上流ダムの上限水位	対象期間①	対象期間②
実績	$2294 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1483 \text{m}^3/\text{s}$ ） $40.0 \times 10^6 \text{m}^3$	$1360 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1278 \text{m}^3/\text{s}$ ） $14.3 \times 10^6 \text{m}^3$
ルール①（活用水位あり）	$2553 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1572 \text{m}^3/\text{s}$ ） $33.25 \times 10^6 \text{m}^3$	$1171 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1171 \text{m}^3/\text{s}$ ） $21.60 \times 10^6 \text{m}^3$
ルール②（活用水位なし）（高 水位運用期の上限水位 8 割）	$2553 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1572 \text{m}^3/\text{s}$ ） $28.82 \times 10^6 \text{m}^3$	$1171 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1171 \text{m}^3/\text{s}$ ） $20.88 \times 10^6 \text{m}^3$
上流ダム活用水位あり，高山 ダムのみ洪水調節	$2553 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1572 \text{m}^3/\text{s}$ ） $33.7 \times 10^6 \text{m}^3$	$1171 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1171 \text{m}^3/\text{s}$ ） 21.60×10^6
上流ダム上限水位 6 割	$2319 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1521 \text{m}^3/\text{s}$ ） $26.89 \times 10^6 \text{m}^3$	$1551 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1219 \text{m}^3/\text{s}$ ） $21.84 \times 10^6 \text{m}^3$
上流ダム上限水位 8 割	$2271 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1511 \text{m}^3/\text{s}$ ） $26.53 \times 10^6 \text{m}^3$	$1551 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1219 \text{m}^3/\text{s}$ ） $21.77 \times 10^6 \text{m}^3$
上流ダム上限水位 10 割	$2253 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1507 \text{m}^3/\text{s}$ ） $25.73 \times 10^6 \text{m}^3$	$1551 \text{m}^3/\text{s}$ （ $1219 \text{m}^3/\text{s}$ ） $21.64 \times 10^6 \text{m}^3$

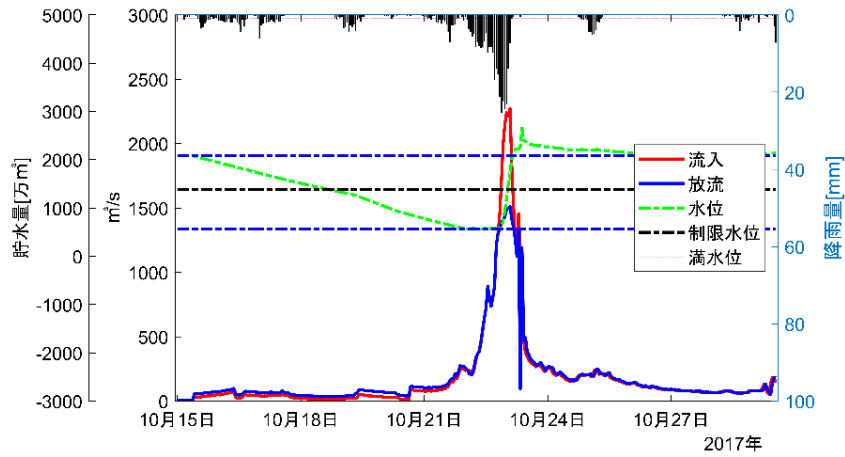


図 5-13 上流 8 割高山ダム 6 割水位上限設定時のダム操作（期間①）

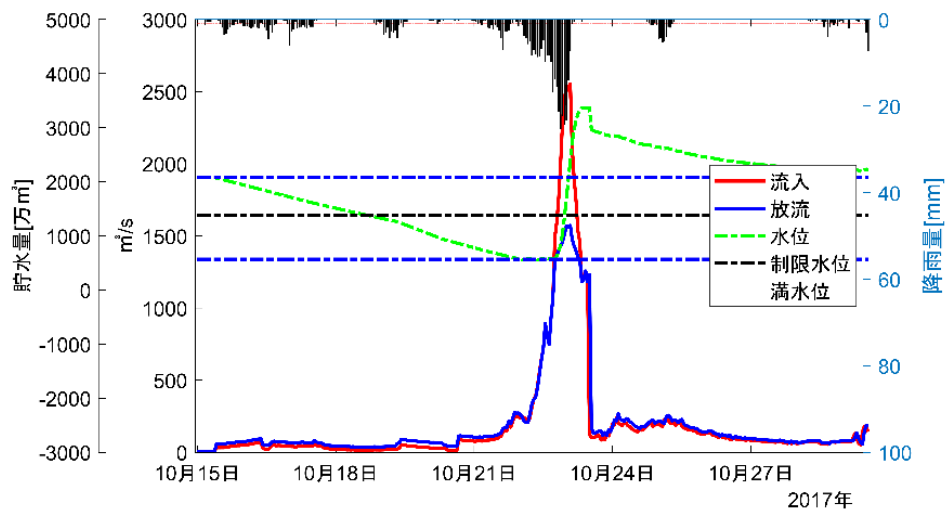


図 5-14 高山ダムのみ 6 割水位上限設定時のダム操作（期間①）（再掲）

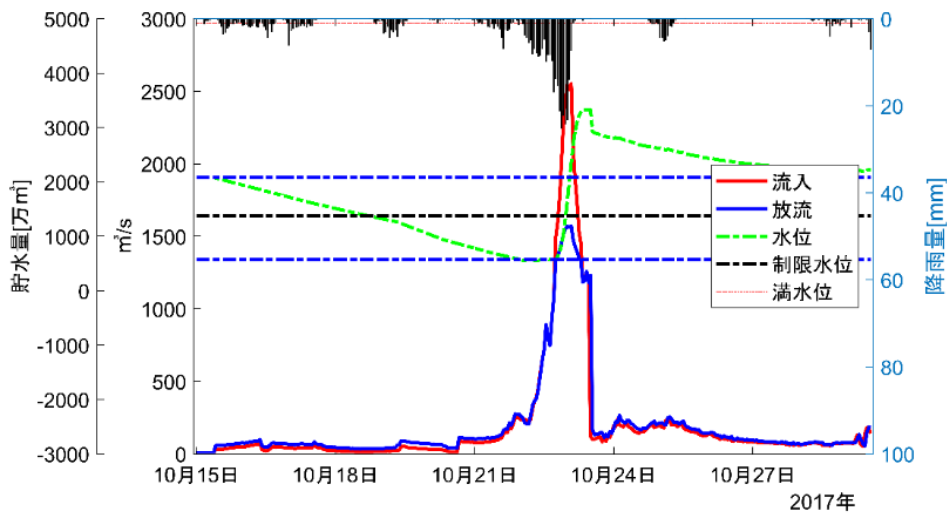


図 5-15 ルール①高山ダム操作（期間①）（再掲）

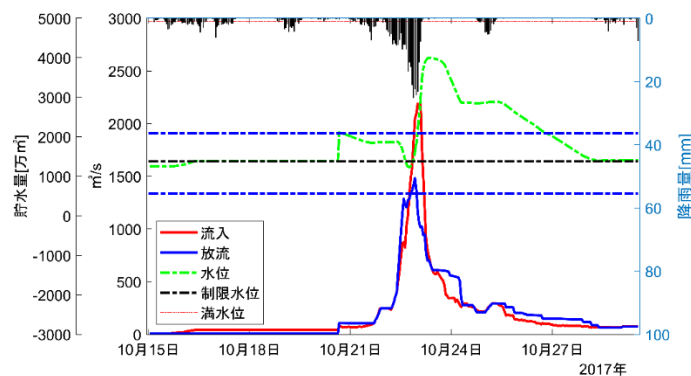


図 5-16 実績高山ダム操作（期間①）（再掲）

「ルール①（活用水位あり，上流ダム群洪水調節なし）」と比較すると，期間①では発電量は減少するが，無効放流量が減少している．これは，上流ダムに水をため込んでいるから，ゆっくりと発電に流水を回すことができ，無効放流量が減少する一方で，対象期間中に洪水による流水を全て発電に回し切れず，上流ダムにとどまっているため，発電量が減少したと考える．つまり，今後対象期間を延長して操作を行えば，全体の発電量は上昇に転じると予想する．また，期間②では，上流ダムで調節を行うと発電量が増加，無効放流量は減少している．

また，「ルール②（高水位運用期の上限水位は 8 割水位）」と「洪水調節期の上限水位 8 割（高水位運用期の目安水位は 2 割水位）」を比較すると，どちらの対象期間でも上流ダムに活用水位を設けない方が，無効放流量の減少，発電量の増加が顕著であった．上流ダム群下流（高山ダム上流部）での治水安全性については考慮が必要であるが，下流に大きなダムとダム式発電所が存在する地域では，下流ダムの水位を優先して上流ダム群の放流量を調節することで，下流大都市圏の治水安全性を保ちながら，カーボンニュートラルを推し進めることができると考える．

さらに，「高山ダムのみで洪水調節ルールを変更した場合」と比較すると両対象期間で発電量，無効放流量ともに減少している．つまり，実績よりも発電量増加，無効放流量減少の達成には，高山ダムでの洪水調節改善がより効果があると考えられる．

以上のように，無効放流量削減には上流ダム群で高水位運用時に流水を貯留すること，発電増強には大規模洪水で上流ダム群では洪水調節改善を行わずに高山ダムの水位上昇を阻害しないこと，小規模洪水では上流ダム群に活用水位を設けて洪水終了後の高山ダム流入量を減少させないことが有効である．

今後，年間を通した検討では，発電所の稼働率が発電量に大きな影響を与えると考えられる．よって，15 日間の発電量よりも，無効放流量削減を重要視すべきである．しかし，高水位運用時に上流ダム群に流水を貯留することは，高山ダム残流域の治水安全性に課題が残る．よって，上流ダム群では高水位運用時に活用水位，洪水調節期

に上限水位を設ける検討から始めることが現実的であると感じる。今後は、上流並列ダム群で連携してダム操作を決定による残流域の治水安全性向上、上流ダム群での活用水位上昇についても検討が必要であると考える。

このように、洪水調節開始流量を低減し、最大放流量を抑えることは、治水と発電の両方にとって価値があると考えられる。さらに、年間流入量の多くが台風などの出水に起因している我が国で洪水を可能な限り貯留する取組は、安定的な利水利用に非常に重要であるため、今後の検討に期待したい。

5.4 小括

本章では、3章、4章での事前放流と高水位運用に関する検討を参考に、事前放流→洪水調節→高水位運用の絶え間ないダム操作決定手法について検討した。また、提案したルールが条件の異なるダムでも適切な操作を選択することができるのか確認するため、単独ダム（温井ダム）で発電所増強した際の影響を評価した。以下に本章の結論をまとめる。

- 1) 洪水調節時に上限水位を設定し、アンサンブル予測上位のメンバーで上限水位を超えない範囲で洪水をダムに貯留することで、出水時の最大放流量の引き下げ（治水面のメリット）や洪水調節終了後の有効落差増大、無効放流の削減（発電面のメリット）につながる可能性があることが示された。
- 2) 縦列ダム群における無効放流の削減には、上流ダムでの放流量調整が重要である。
- 3) 長時間予測が可能なアンサンブル予測を用いて各操作期で総合的に判断された操作決定手法を用いることで、他の操作期でのリスク軽減につながる。
- 4) 事前放流限度水位、活用水位、洪水調節上限水位など、新たな目安水位をダムに設定することで、適応性に富んだダム操作が選択できる場合があると示された一方で、今後は全国の多様性に富んだダム群でのさらなる個別の検討が必要である。

第6章 発電最大使用水量の増強と高度運用による影響の分析

近年、限りあるダムサイトを有効に活用するため、我が国ではダム再生やダム改造など、ハード面での対策が進んでいる。また、細心の気象予測のダム操作決定への導入やダム運用高度化の検討も進められている。これらの施策は独立で効果を上げるだけではなく、互いに影響を及ぼしあいながらダムの治水・利水のはたらきを強化していくと考えられる。

そこで本章では、温井ダム、高山ダム両ダムにおいて、高度運用（ソフト面での治水、発電強化）を行った際の発電最大使用水量を増強（ハード面での発電強化）による増電効果への影響について考察する。

6.1 対象ダムの特徴と日本の他のダムとの比較

ダムには、流域の規模（流域面積）、流域の雨の降り方（年間流入量）、発電所の規模（発電所最大取水量、発電量）、の3つのパラメータがあり、それぞれの関係を分析することでダムの特徴を捉えられると考え、これらを基に温井ダムと高山ダムの特徴を分析した。ここで、日本全国のダムについて、縦軸に「比流量」、横軸に「貯水池回転率の逆数」を取ってプロットした図を示す（図 5-1）。これらの計算方法は下記の式によって計算されている（式（20）、（21））。

$$\text{比流量 (m/s)} = \frac{\text{発電所最大取水量 (m}^3\text{/s)}}{\text{流域面積 (km}^2\text{)}} \quad (20)$$

$$\frac{1}{\text{貯水池回転率}} = \frac{\text{総貯水容量 (m}^3\text{)}}{\text{年間流入量 (m}^3\text{)}} \quad (21)$$

つまり、比流量（縦軸）はダムの流域面積に対する「発電放流能力の大きさ」、貯水池回転率の逆数（横軸）はダム容量に対する「流入水量の規模」を表している。

ダムを構成する要素の比を組み合わせることで図式化することによってダムの状況や課題に対してより効果的な改善策を提案できる可能性がある。また、全国の多数のダムで高度運用に関する検討を行い、その結果と本グラフでの位置と照らし合わせることで、他の特徴の似たダムでの検討をスムーズに行うことができると考える。

取水量 $3\text{m}^3/\text{s}$ 場合(再掲), 高度運用とともに発電所増強(発電所最大取水量 $30, 60\text{m}^3/\text{s}$)を行った場合のダム操作を図示する(図 6-1~6-5)。

表 6-1 温井ダム現行操作細則使用時の
発電所最大取水量増強時の無効放流量, 発電量

	期間①	期間②	期間③
実績	$25.6 \times 10^6\text{m}^3$ $5.8 \times 10^5\text{kWh}$	$66.3 \times 10^6\text{m}^3$ $7.6 \times 10^5\text{kWh}$	$84.9 \times 10^6\text{m}^3$ $7.0 \times 10^5\text{kWh}$
発電最大取水量 $15\text{m}^3/\text{s}$	$19.33 \times 10^6\text{m}^3$ $19.27 \times 10^5\text{kWh}$	$51.92 \times 10^6\text{m}^3$ $36.60 \times 10^5\text{kWh}$	$73.31 \times 10^6\text{m}^3$ $30.61 \times 10^5\text{kWh}$
発電最大取水量 $30\text{m}^3/\text{s}$	$17.49 \times 10^5\text{m}^3$ $23.26 \times 10^5\text{kWh}$	$37.71 \times 10^6\text{m}^3$ $65.09 \times 10^5\text{kWh}$	$63.24 \times 10^6\text{m}^3$ $51.05 \times 10^5\text{kWh}$
発電最大取水量 $45\text{m}^3/\text{s}$	$16.11 \times 10^5\text{m}^3$ $26.34 \times 10^5\text{kWh}$	$29.71 \times 10^6\text{m}^3$ $80.68 \times 10^5\text{kWh}$	$56.59 \times 10^6\text{m}^3$ $64.42 \times 10^5\text{kWh}$
発電最大取水量 $60\text{m}^3/\text{s}$	$14.76 \times 10^5\text{m}^3$ $29.60 \times 10^5\text{kWh}$	$24.88 \times 10^6\text{m}^3$ $90.30 \times 10^5\text{kWh}$	$50.70 \times 10^6\text{m}^3$ $75.81 \times 10^5\text{kWh}$

表 6-2 温井ダム高度運用時の
発電所最大取水量増強時の無効放流量, 発電量

	期間①	期間②	期間③
実績	$25.6 \times 10^6\text{m}^3$ 0.58GWh	$66.3 \times 10^6\text{m}^3$ 0.76GWh	$84.9 \times 10^6\text{m}^3$ 0.70GWh
実検討(3章)	$24.9 \times 10^6\text{m}^3$ 0.81GWh	$66.3 \times 10^6\text{m}^3$ 0.81GWh	$89.5 \times 10^6\text{m}^3$ 0.80GWh
洪水調節変更あり 発電最大取水量 $3\text{m}^3/\text{s}$	$24.1 \times 10^6\text{m}^3$ 0.81 GWh	$64.2\text{m}^3 \times 10^6$ 0.82 GWh	$84.6 \times 10^6\text{m}^3$ 0.82 GWh
洪水調節変更あり 発電最大取水量 $15\text{m}^3/\text{s}$	$10.7 \times 10^6\text{m}^3$ 4.03 GWh	$48.9 \times 10^6\text{m}^3$ 4.05 GWh	$69.4 \times 10^6\text{m}^3$ 4.01 GWh
洪水調節変更あり 発電最大取水量 $30\text{m}^3/\text{s}$	$48.8 \times 10^5\text{m}^3$ 6.39GWh	$31.3 \times 10^6\text{m}^3$ 7.83GWh	$48.0 \times 10^6\text{m}^3$ 7.61 GWh
洪水調節変更あり 発電最大取水量 $45\text{m}^3/\text{s}$	$37.7 \times 10^5\text{m}^3$ 6.79GWh	$13.2 \times 10^6\text{m}^3$ 10.3GWh	$28.4 \times 10^6\text{m}^3$ 10.4 GWh
洪水調節変更あり 発電最大取水量 $60\text{m}^3/\text{s}$	$29.4 \times 10^5\text{m}^3$ 7.26GWh	$5.3 \times 10^6\text{m}^3$ 12.3 GWh	$16.7 \times 10^6\text{m}^3$ 12.2 GWh

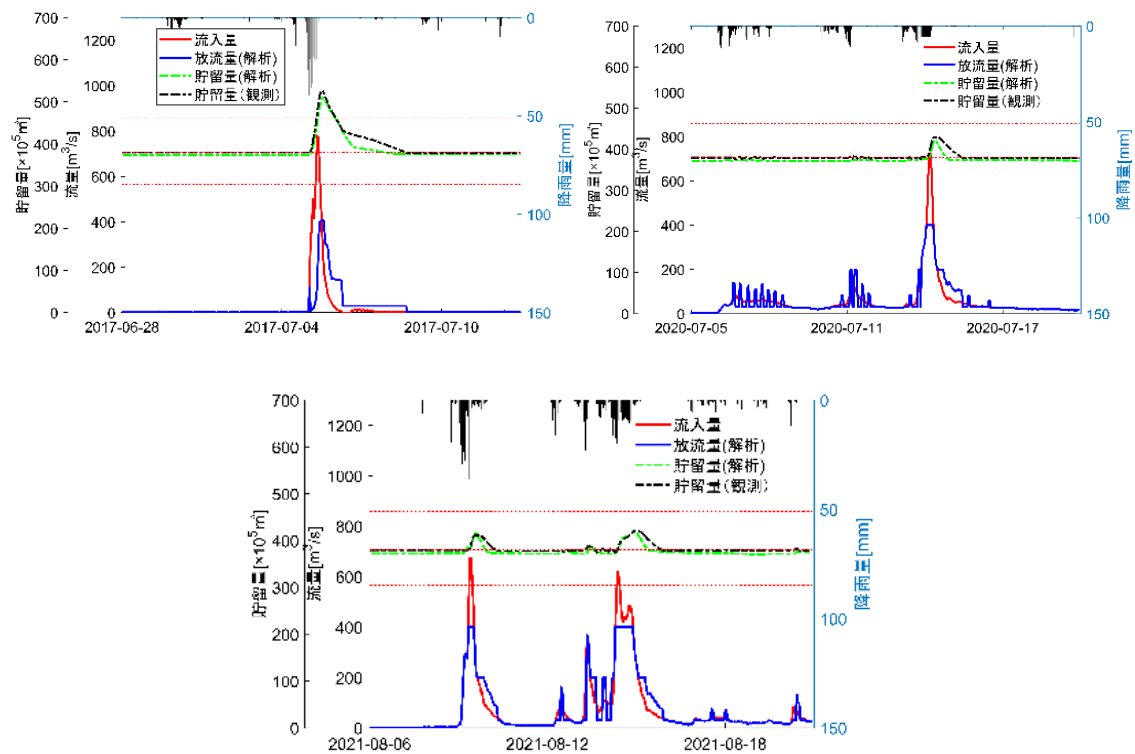


図 6-2 温井ダム操作ルール変更なし（発電所最大取水量 $30\text{m}^3/\text{s}$ ）

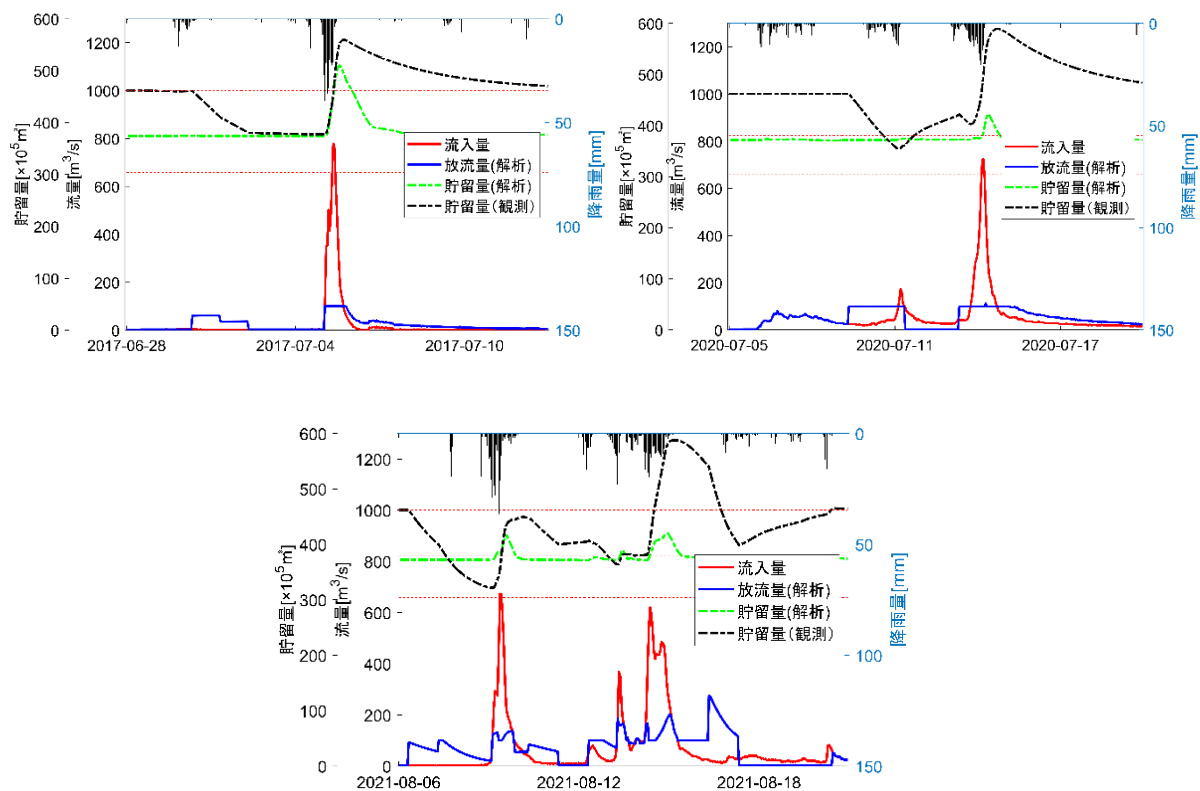


図 6-3 温井ダム高度運用（発電所最大取水量 $3\text{m}^3/\text{s}$ ）

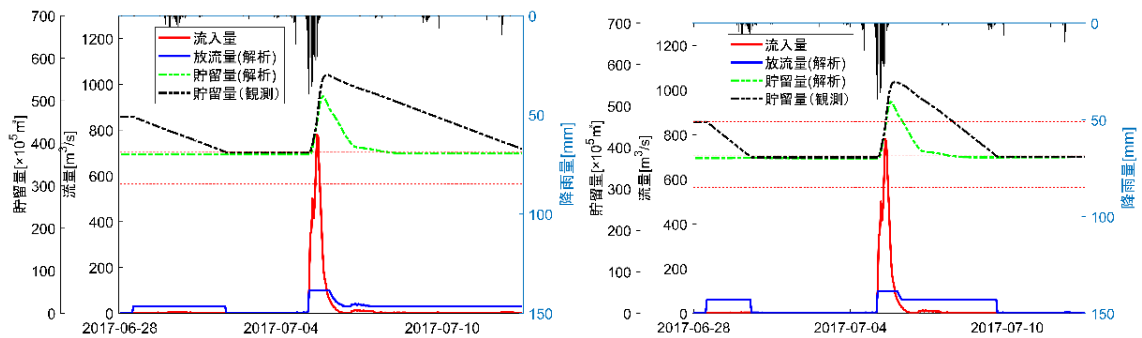


図 6-4 温井ダム高度運用（発電所最大取水量 30, 60m³/s）（期間①）

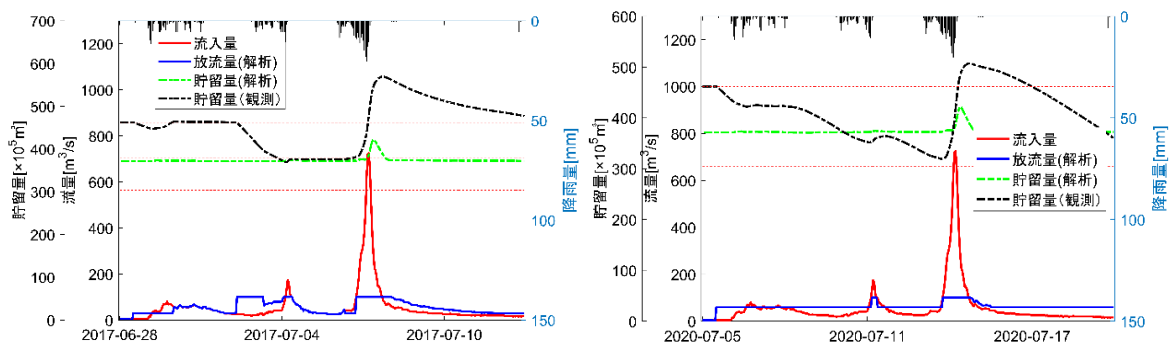


図 6-5 温井ダム高度運用（発電所最大取水量 30, 60m³/s）（期間②）

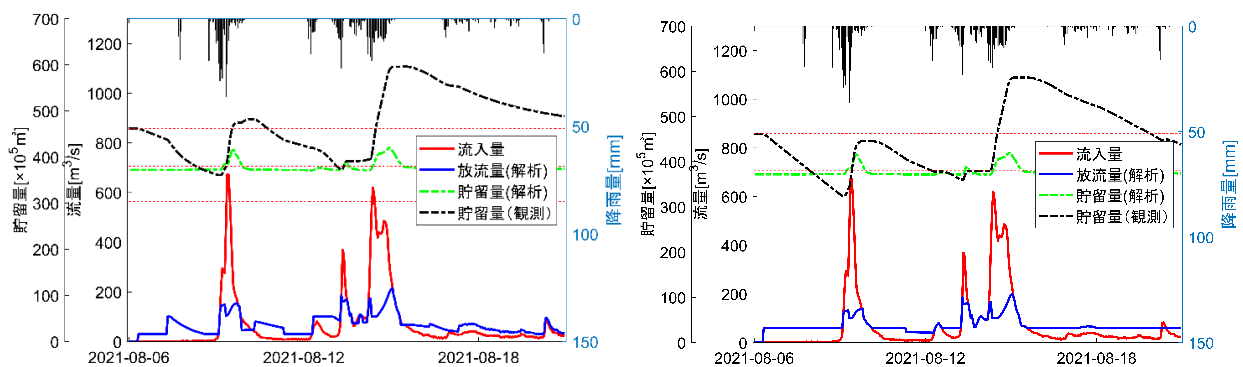


図 6-6 温井ダム高度運用（発電所最大取水量 30, 60m³/s）（期間③）

まず、現行の操作細則で発電所増強を行った場合について考察する。表 6-1 から、発電所が増加によって無効放流量は減少、発電量が増加していることがわかる。しかし、発電量は、発電最大取水量が増加すればするほど、発電量の増加率は鈍化している。これは、発電所の規模が大きくなると、高水位運用時の水位低下が早くなるためだと考察される。

次に、高度運用実施時に発電所増強を行った場合について考察する。表 6-2 からわかるように、高度運用を行わなかった場合と同様に、発電最大取水量が増加すればするほ

ど、発電量の増加率は鈍化している。一方で、高度運用を行わなかった場合、発電所最大取水量を $60\text{m}^3/\text{s}$ としたとき、発電量は $29.6 \div 5.80$ で 5.10 倍であるのに対し、高度運用を行った場合は $72.6 \div 8.10$ で 8.96 倍となっており（期間①）、発電所増強の効果が出やすくなることが分かる。

図 6-6 から、期間③では、予測の空振りや二山洪水で流入量が期間を通してみられる影響から、発電所最大取水量の $60\text{m}^3/\text{s}$ を放流量の最小値として設定することで、洪水前に貯留量を低下させ、洪水時の放流量を抑え、対象期間中ほとんどの時間で、最大限発電所を稼働させることができている。また、図 6-4～6-5 から、期間①、期間②では、発電所最大取水量 $30\text{m}^3/\text{s}$ とした場合は対象期間中の設備利用率が 100%となっている。このように、流域面積と発電能力の比が異なるダムであっても、ダム容量に対して水力発電規模がある程度小さければ、発電最大使用水量を最小値として放流するルールは適切であるといえる。

一方で、発電所最大取水量 $60\text{m}^3/\text{s}$ の場合、図 6-4～6-5 から、出水前後で流入量の多い 15 日間を対象期間としたにもかかわらず、発電所をほとんど稼働できていない期間が発生している。これは、事前放流期や高水位運用期の放流量の下限を発電所最大取水量としたためである。このように、予測精度や高水位運用期の流入量によって結果に差が見られるため、慎重な検討が必要である。

そこで次に、発電能力増強時の設備利用率について考察する。今回の検討では、出水が発生した 15 日間を対象期間としているにも関わらず、 $45\text{m}^3/\text{s}$ 、 $60\text{m}^3/\text{s}$ の場合は、設備利用率が 100%ではなかった。ここで、温井ダムの年間流入量に着目する。表 5-8 は、温井ダムの 2002～2022 年までの代表的な流量の平均値を示している。

表 6-3 20 年間の温井ダムの平均流況

最大流量	豊水流量	平水流量	低水流量	渇水流量	年平均流量
$1440\text{m}^3/\text{s}$	$2.79\text{m}^3/\text{s}$	$1.63\text{m}^3/\text{s}$	$1.15\text{m}^3/\text{s}$	$0.79\text{m}^3/\text{s}$	$3.85\text{m}^3/\text{s}$

温井ダムの上流には王泊ダム（発電用ダム）があり、温井ダム下流の逆調整池の役割を果たす滝山ダムに、温井ダムを通さずに送水が行われている。この影響から、温井ダムでは、年間の 2/3 以上の流量が $3\text{m}^3/\text{s}$ を下回っている。よって、ダム式発電所の発電能力を増強し、設備利用率をある適度高めるためには、流れ込み式で発電するのではなく、ダムを有効に活用して、洪水時に、治水安全性を確認しながら流水を出来るだけ多く貯留し、無効放流を削減する手法に考案が重要である。また、発電最大使用水量の大きな発電所を有するダムでは、四六時中絶え間なくフル稼働で発電を行っているとは限らないため、異なるルールの検討が必要である。

6.3 高山ダムでの発電増強に対する影響評価

6.3.1 高山ダムでの発電所最大取水量増加による影響

本節では、まず、現行の操作細則に則って操作を行った場合に、発電所最大取水量を 14, 28, 42, 56, 70m³/s とした際の発電量、無効放流量を検証した。結果を以下に示す（表 6-5）。また、洪水調節時の上流ダムの上限水位を 8 割水位、高山ダムを 6 割水位、洪水調節開始流量を 650m³/s とし、同様の解析を行った。まず、最大放流量、発電量、放流量の変化を以下に示す（表 6-6）。

表 6-4 高山ダム発電所増強時の無効放流量、発電量（高度運用なし）

	期間①	期間②
実績	23.22 × 10 ⁷ m ³	85.61 × 10 ⁶ m ³
発電最大取水量 14m ³ /s	15.95 × 10 ⁵ kWh	13.46 × 10 ⁵ kWh
発電最大取水量 28m ³ /s	21.82 × 10 ⁷ m ³ 31.25 × 10 ⁵ kWh	75.47 × 10 ⁶ m ³ 21.69 × 10 ⁵ kWh
発電最大取水量 42m ³ /s	20.18 × 10 ⁷ m ³ 46.37 × 10 ⁵ kWh	68.21 × 10 ⁶ m ³ 27.33 × 10 ⁵ kWh
発電最大取水量 56m ³ /s	19.00 × 10 ⁷ m ³ 57.40 × 10 ⁵ kWh	62.66 × 10 ⁶ m ³ 31.73 × 10 ⁵ kWh
発電最大取水量 70m ³ /s	17.85 × 10 ⁷ m ³ 67.58 × 10 ⁵ kWh	58.25 × 10 ⁶ m ³ 35.19 × 10 ⁵ kWh

表 6-5 高山ダム発電所増強時の無効放流量、発電量（高度運用あり）

	期間①	期間②
実績	23.22 × 10 ⁷ m ³ 15.95 × 10 ⁵ kWh	85.61 × 10 ⁶ m ³ 13.46 × 10 ⁵ kWh
洪水調節変更あり 発電最大取水量 14m ³ /s	21.53 × 10 ⁷ m ³ 15.84 × 10 ⁵ kWh	80.44 × 10 ⁶ m ³ 15.27 × 10 ⁵ kWh
洪水調節変更あり 発電最大取水量 28m ³ /s	19.77 × 10 ⁷ m ³ 30.79 × 10 ⁵ kWh	64.25 × 10 ⁶ m ³ 29.81 × 10 ⁵ kWh
洪水調節変更あり 発電最大取水量 42m ³ /s	18.05 × 10 ⁷ m ³ 45.75 × 10 ⁵ kWh	51.81 × 10 ⁶ m ³ 40.47 × 10 ⁵ kWh
洪水調節変更あり 発電最大取水量 56m ³ /s	16.50 × 10 ⁷ m ³ 59.31 × 10 ⁵ kWh	40.91 × 10 ⁶ m ³ 49.47 × 10 ⁵ kWh

洪水調節変更あり	$15.07 \times 10^7 \text{m}^3$	$33.15 \times 10^6 \text{m}^3$
発電最大取水量 $70 \text{m}^3/\text{s}$	$71.58 \times 10^5 \text{kWh}$	$56.16 \times 10^5 \text{kWh}$

次に、高度運用なしで発電所増強（発電所最大取水量 $42 \text{m}^3/\text{s}$ ）を行った場合、高度運用（洪水調節のルール変更含む）を行った（発電所最大取水量 $14 \text{m}^3/\text{s}$ ）場合（再掲）、高度運用（洪水調節のルール変更含む）とともに発電所増強（発電所最大取水量 $42, 70 \text{m}^3/\text{s}$ ）を行った場合のダム操作を図示する（図 6-7～6-10）。

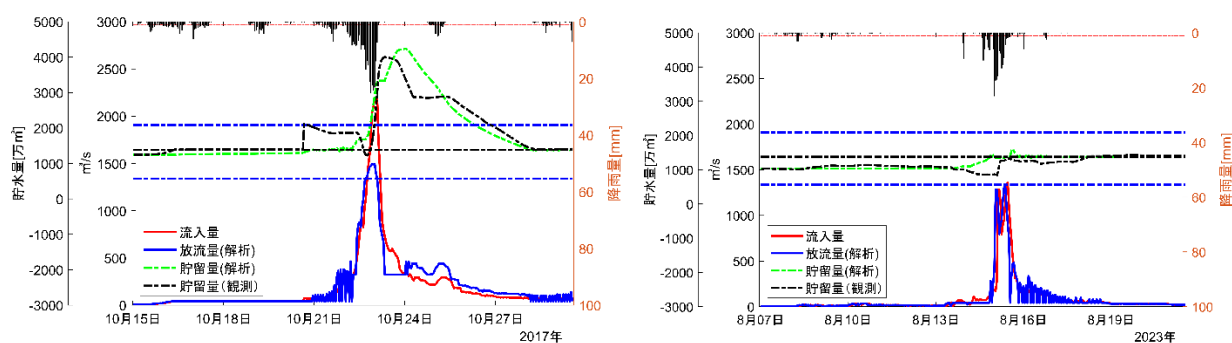


図 6-7 高山ダム操作発電増強（最大取水量 $42 \text{m}^3/\text{s}$ ）（高度運用なし）

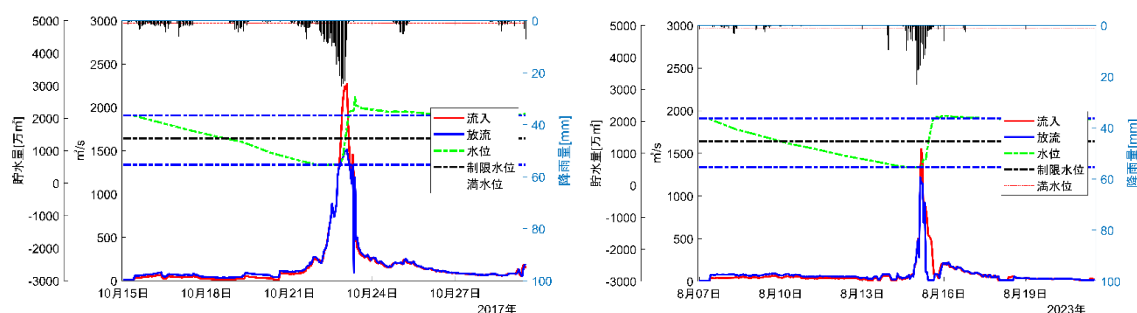


図 6-8 高山ダム操作（最大取水量 $14 \text{m}^3/\text{s}$ ）（高度運用）

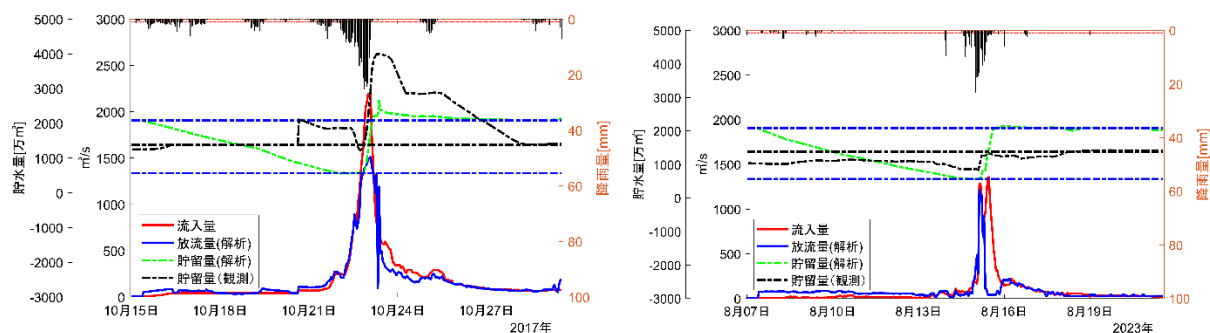


図 6-9 高山ダム操作発電増強（最大取水量 $42 \text{m}^3/\text{s}$ ）（高度運用あり）

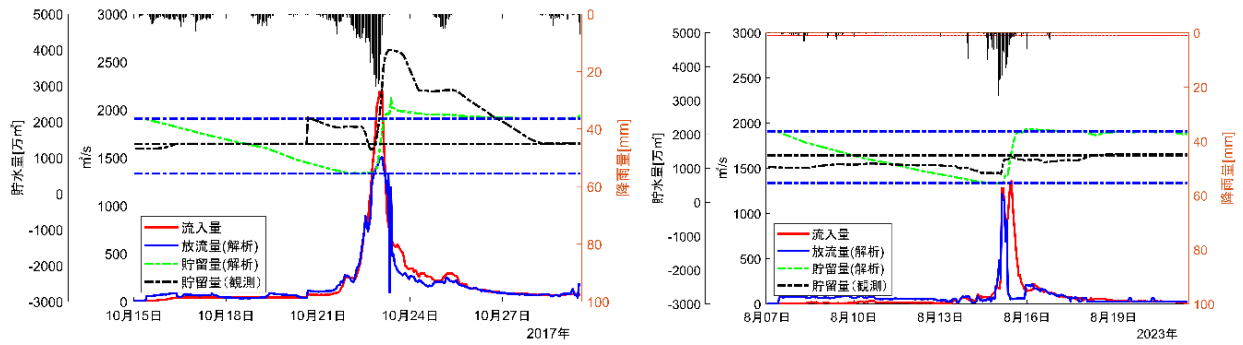


図 6-10 高山ダム操作発電増強（最大取水量 $70\text{m}^3/\text{s}$ ）（高度運用あり）

どちらの検討でも、発電所最大取水量が増加すると、無効放流量は減少、発電量が增加している。増加率に注目すると、発電最大取水量が増加すればするほど、発電量の増加率は鈍化している。

ここで、グラフに着目すると、高度運用実施時に発電所を増強した場合、温井ダムでは洪水調節前後（対象期間）のダム操作が大きく変化しているのに対し、高山ダムでの操作は著しい変化は見られない。たとえば、図 6-4 の温井ダム発電所最大取水量を $30\text{m}^3/\text{s}$ 、 $60\text{m}^3/\text{s}$ とした操作を比較すると、洪水調節によって上昇した水位を、発電所からの放流で下げる期間の長さが大きく異なっている。一方で、図 6-9（高山ダム最大取水量 $42\text{m}^3/\text{s}$ ）と図 6-10（高山ダム最大取水量 $70\text{m}^3/\text{s}$ ）を比較しても、ダム貯留量の推移はほとんど変化していない。これは、高山ダムでは上流ダム群でも高度運用を実施し、洪水によって貯留された流水をゆっくりと放流していることから、洪水調節終了後も流入量が発電所最大取水量以下まで低下していないためだと考えられる。このように、ダム貯留量、ダムの流況、発電所最大取水量は互いに関係しあいながら発電量に影響を及ぼしている。そこで次項では、別の視点から増電量について考察する。

6.3.2 本研究結果の無次元化とソフトハード両面のダム改造に関する考察

本論文では、ソフト面、ハード面に対して様々な検討を行った。日本の流域では、縦列ダム群が多く、さらに、貯留量の割合から考えて温井ダムよりも高山ダムのほうが標準的なダムであるといえる。そこで、本項では、高山ダムでの下記の項目について、それぞれの変化による発電量の変化率を無次元化して考察する。まず、図 6-11～6-12 に高山ダム発電所最大取水量増強時の発電増加率を図示する。発電量増加率は、各対象期間の実績操作時の発電量を 1 として計算している。また、横軸の比流量は、図 6-1 の縦軸と同一の、発電最大取水量を流域面積で除した値である。

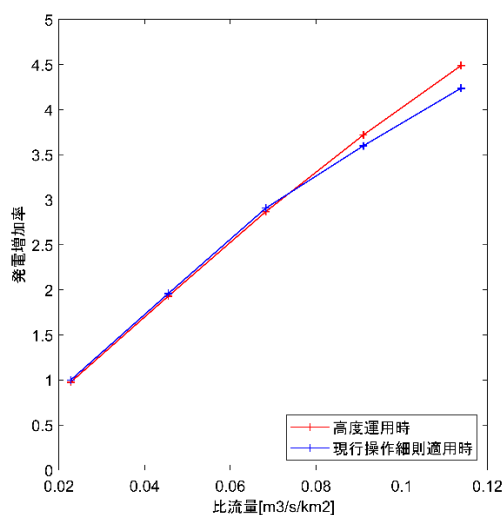


図 6-11 高山ダム最大取水量増加に伴う発電量推移（期間①）

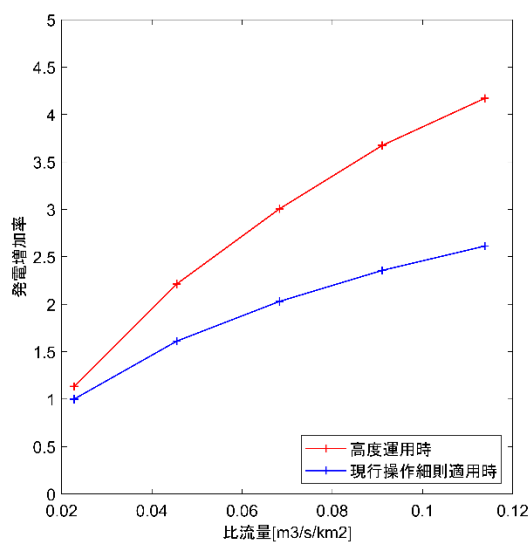


図 6-12 高山ダム最大取水量増加に伴う発電量推移（期間②）

発電最大取水量が $14\text{m}^3/\text{s}$ から $70\text{m}^3/\text{s}$ まで増えたとき、現行の操作細則に則った操作をした場合は約 4.23 倍または 2.61 倍、洪水調節の改善を含む高度運用を行った場合は約 4.52 倍または 3.68 倍となる。また、無効放流量は、現行の操作細則に則った操作をした場合は約 23.1% または 40.0%，洪水調節の改善を含む高度運用を行った場合は約 30.0% または 58.8% の減少となる。このように、洪水調節を含む高度運用を行った場合の方が、発電最大取水量の増強を行った際の変化が大きくなることが分かる。

また、グラフからも、最大取水量が増加すればするほど、比流量に対する発電増加の割合（グラフの傾き）が小さくなっている。実際に発電所を増強する場合は、初期費用やランニングコストが発生する。よって、このように増強による増電の影響を評価

し、高度運用との併用も視野に入れながら増強の規模や是非を考えることが重要である。今後は、水力発電に資するダム改造等ハード面の施策を行う際には、ソフト面のダム運用高度化と併用することにより、高い効果を見込むことが期待できる。

次に、発電所の年間を通じた稼働率について考察するため、高山ダムの流況曲線を示す（図 6-13～6-14）。図 6-14 の赤線は、発電最大取水量として解析した、5 種類（14～70m³/s）を表している。また、表 6-6 に発電所最大取水量ごとの稼働率を示す。

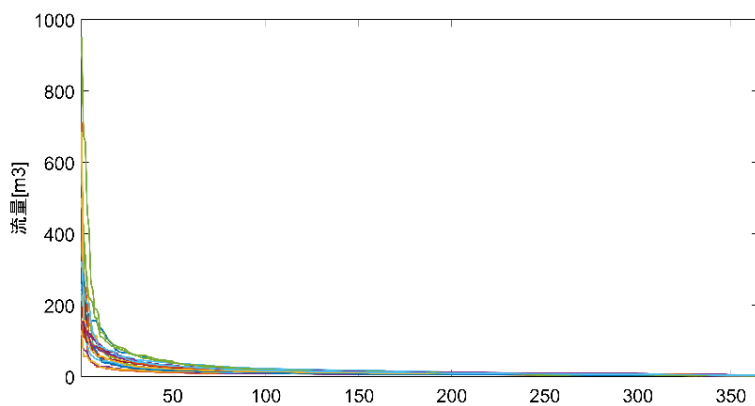


図 6-13 高山ダム流況曲線（1993～2023）

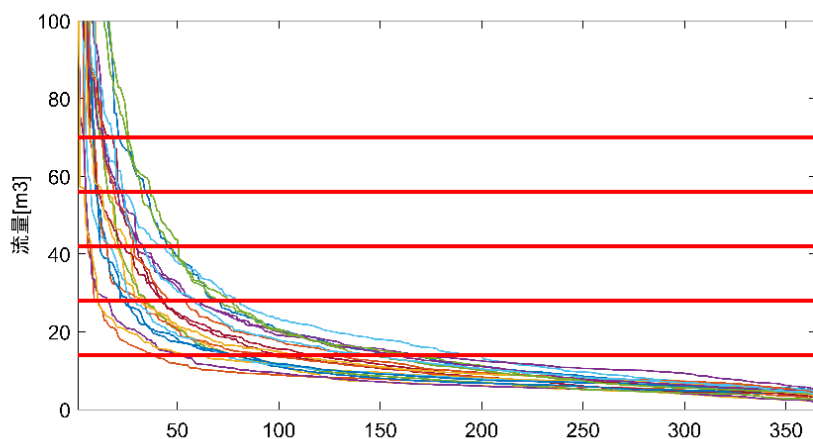


図 6-14 高山ダム流況曲線（1993～2023）（拡大）

表 6-6 高山ダム発電所最大取水量ごとの発電所稼働率

発電所最大取水量	14m ³ /s	28m ³ /s	42m ³ /s	56m ³ /s	70m ³ /s
最大値	84.6%	57.9%	44.0%	35.1%	29.1%
最小値	52.9%	30.1%	20.8%	15.9%	12.9%
平均値	68.9%	43.6%	32.0%	25.4%	21.1%

上の図や表から、高度運用を行わなかった際の稼働率を概算することができる。一方で、今回対象とした高山発電所はダム式であることや、高度運用を行うことによって、流況曲線の傾きはゆるやかになると考えられる。今後は、年間を通じた高度運用を行った際のダム放流量を解析することで、発電所稼働率に対して与える影響を評価する検討も望まれる。

6.4 小括

本章では、アンサンブル予測を用いた洪水調節の変更を含む高度運用が、発電所増強による増電効果にあたえる影響を考察した。以下に本章を小括する。

- (1) 現行の操作細則にしたがってダム操作を行っているダムで発電増強を行うよりも、高度運用を行ってから増強した方が発電量増加の効果が大きくなる可能性がある。
- (2) 発電量を増加させればさせるほど、比流量に対する発電量増加率は低くなる。
- (3) 貯留量や流入量に対して発電最大取水量が大きくなった場合、最大取水量を下限值にすると、ダム貯留量の変化が急になり、高度運用による有効落差増大による発電量増加の影響を受けにくくなる場合がある。
- (4) 高度運用によって、発電増強の費用対効果が出やすくなり、ダム式水力発電増強の後押しになることが考えられる。そのため、年間を通じた高度運用とそれによるダム放流量の流況変化を解析する検討が今後望まれる。

第7章 まとめ

本論文では、単独ダム、縦列ダム群の両方で、長時間アンサンブル予測を用いて事前放流から高水位運用までのシームレスなダム操作決定手法について検討を行った。また、近年注目されているダム再生やダム改造に対するダム運用高度化の影響についても考察を行った。

ダム運用には利害関係者が多く存在することや、ダムは既に万能であるという社会的なイメージなどから、新しい予測手法の導入や既存の操作細則の変更に抵抗があるという意見も多い。たしかに気象は非常に複雑であり、未だ解明されていない謎が多く存在する。現代の最新の科学技術をもってしても、完全に正確な長時間予測を行うことは不可能に近い。しかしそれは、水災害の激甚化が進み、人命と社会生活を守るため一刻も早い対策が望まれている中で、気象予測の発達を何もせずに待っていてよい理由にはならない。多数の予測の集合体であるアンサンブル予測は、従来の予測よりも長時間の予測が可能であり、治水、利水リスクの評価が分かりやすいという利点がある。それに加え、ダム操作を工夫することで、可能な限りリスクの抑え、便益を上げることができるダム運用について、建設的に議論していくことが求められる。

以上を踏まえ、本論文の成果と課題は以下の通りである。

< 成果 >

- (1) アンサンブル予測 360 時間積算雨量下位予測の平均による解析流入量によって、事前放流の回復可能量を決定することで、利水安全性を確保できる事前放流ルールを提案できた。
- (2) アンサンブル予測最大 24 時間積算雨量上位のメンバーを洪水の有無、規模の上振れの評価に用いて事前放流、洪水調節最適化を行うことで、治水（最大放流量削減、洪水調節前のダム容量確保）と利水（無効放流量削減、洪水の貯留による有効落差確保）両方に資するダム操作決定手法を提案できた。
- (3) 事前放流時の目標限度水位に加え、高水位運用時に活用水位、洪水調節時に上限水位を目安水位として設定することで、ダムをより柔軟に大きく使用することが可能となった。
- (4) 高度運用により、水力発電所の最大取水量増強による効果がより大きくなる可能性を示した。

< 課題 >

- (1) 我が国には治水能力，発電能力，流域面積など，様々なパラメータを持つダムが存在することがわかり，ダム運用高度化を推進するためには，より多くのダムで検討を行っていくことが重要であるとわかった．
- (2) 発電所の最大取水量増強は，ダムの流況が変化しない場合，行えば行うほど増電率が低くなることが分かった．今後，より具体的に発電所の増強を検討していく場合には，ダム高度運用の解析を，年間を通じて行い，ダム放流量の年間変化を加味して発電所稼働率や効果を概算する必要がある．
- (3) 我が国には様々な配置や関係性のダム群を持つ流域が存在する．よって今後は縦列ダム群だけでなく，並列ダム群での連携を含めた運用高度化の検討が必要である．

参考文献

- 1) 外務省国際協力局地球規模課題総括課：SDGs の概要及び達成に向けた日本の取組，2022.
www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/sdgs_gaiyou_202206.pdf
- 2) 環境省：【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案,2021.
- 3) 角哲也，井上素行，池田駿介，上阪恒雄監修:国土文化研究所編．今こそ問う 水力発電の価値,技報堂出版,2019.
- 4) Intergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）：Summary for Policymakers. In Climate Change 2021: The Physical Science Basis, 2021.
- 5) 国土交通省水管理・国土保全局：ダム再生ビジョン，2017/6.
- 6) 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局：戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）“スマート防災ネットワークの構築 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画”，2024/2/22
- 7) 禰津家久，富永晃宏．水理学．p.119-p.120，2000.
- 8) 国土交通省気象庁．“令和 4 年度数値予報解説資料集，第 1 章：基礎編「アンサンブル予報」”，p.80，2021．国土交通省気象庁．“令和 4 年度数値予報解説資料集，第 1 章：基礎編「アンサンブル予報」”，p.80，2021.
- 9) 木谷和大，増田有俊，野原大督，角哲也：ECMWF アンサンブル予測雨量の予測特性及びダム運用への活用方法に関する基礎的検討，土木学会論文集 B1（水工学）（Web），74 巻 5 号，pp. I_1321
- 10) 角哲也：2022 年度 SIP 国家レジリエンス ピアレビューに向けた助言のための報告 会「テーマVI スーパー台風被害予測システムの開発 河川・ダムの長時間洪水予 測・防災支援システムの開発」，2022.
- 11) 松原隆之，角哲也，中田有美：長時間アンサンブル降雨予測情報を適用した天竜川 水系発電ダム群の運用高度化，河川技術論文集，第 29 巻，pp.461-466，2023.
- 12) 道広有理，木戸研太郎，曾田英揮，角哲也：長時間アンサンブル降雨予測を活用した多目的ダムの高度運用に関する検討，河川技術論文集，第 29 巻，pp.485-490，2023.
- 13) 山口弘誠，黒田奈那，中北英一，線状降水帯豪雨予測に向けた水上位のアンサンブル予測情報の更新履歴解析，土木学会論文集 Vol75, No.2, I_1153-I_1158, 2019.
- 14) Wansik YU, Eiichi NAKAKITA, Sunmin KIGosei YAMAGUCHI: Improvement of rainfall and flood forecasts by blending ensemble NWP rainfall with radar prediction considering orographic rainfall, Journal of Hydrology 531, 497-507, 2015.

- 15) 山口悟史，金多仁，ダム放流計画の自動作成のための「プログレッシブ動的計画法」の開発，情報処理学会論文誌，Vol.14 No.3 pp27-38，2021.
- 16) 国土交通省；既設ダムの運用高度化による増電の取組の試行拡大について ～「ハイブリッドダム」の令和5年度の取組～，2023
- 17) 国土交通省，第4回気候変動に対応したダムの機能強化のあり方に関する懇談会，ハイブリッドダムについてー今年度の検討内容とりまとめー，2024.
https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/dam_kondankai/dai04kai/02_shiryo01.pdf
- 18) 国土交通省：ダム運用高度化による流域治水能力向上と再生可能エネルギー増強の加速化プロジェクト 研究開発と Society5.0 との橋渡しプログラム（BRIDGE）研究開発等計画書，2023.
- 19) 中野俊夫，松原隆之，齊藤洋一，是永司，小笹将博；天竜川流域におけるアンサンブル降雨予測の利用方法に関する基礎的検討，土木学会論文集 B1. Vol.71，No.4，I_1339-1344，2015.
- 20) 工藤 俊・川崎将生；予備放流操作へのアンサンブル予測雨量の活用方法，特集報文：ダム再生に貢献する水工技術，土木技術資料 61-6，pp8-11，2019.
- 21) 国土交通省水管理・国土保全局:日本の河川-中国-太田川
www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0710_ootagawa/0710_ootagawa_00.html
- 22) 山崎大:メリットハイドロ：グローバル水路データセット．2019，5/17.
[\(http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_Hydro/\)](http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_Hydro/)
- 23) 国土交通省中国地方整備局．温井ダム定期報告書概要版，p.16，2020.
- 24) 国土交通省中国地方整備局温井ダム管理所．“貯水池の概要”．
[\(https://www.cgr.mlit.go.jp/nukui/reserv/reserv.htm\)](https://www.cgr.mlit.go.jp/nukui/reserv/reserv.htm)
- 25) 国土交通省:水文水質データベース．(<http://www1.river.go.jp/>)（2022/10/25 閲覧）．
- 26) 国土交通省中国地方整備局:温井ダム管理所ホームページ”計画高水流量図”
[\(https://www.cgr.mlit.go.jp/nukui/gaiyou/index.htm\)](https://www.cgr.mlit.go.jp/nukui/gaiyou/index.htm)（2024/12/16 閲覧）
- 27) 国土交通省水管理国土保全局：河川概要
[\(https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0612_kizugawa/0612_kizugawa_00.html\)](https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kasen/jiten/nihon_kawa/0612_kizugawa/0612_kizugawa_00.html)（2024/8/15 閲覧）
- 28) 国土交通省近畿地方整備局：淀川水系河川整備計画，2021/8/6.
- 29) 木津川上流河川事務所：流域の概要，木津川の上流とは，<https://www-1.kkr.mlit.go.jp/kizujyo/office/infomation/index.html>.
- 30) 独立行政法人水資源機構：高山ダムに関する施設管理規定，2020.
- 31) 独立行政法人水資源機構：比奈知ダムに関する施設管理規定，2020.
- 32) 独立行政法人水資源機構：室生ダムに関する施設管理規定，2020.

- 33) 独立行政法人水資源機構：青蓮寺ダムに関する施設管理規定，2020.
- 34) 独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所：ダムの概要，
<https://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/syourenji/outline/index.htm>.
- 35) 独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所：ダム情報，ダムの効果，“高山ダム 木津川（有市地点）の水位を 0.7m 低減”
https://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/effect/pdf/20191015_tak.pdf
- 36) 国土技術政策総合研究所水循環研究室：CommonMP の概要，2024.
<https://www.nilim.go.jp/lab/feg/cmp/outline/index.html>，（2024/4/15 参照）.
- 37) 国土技術政策総合研究所，水循環研究室，CommonMP 要素モデル 解説書（要素モデル名：貯留関数法（流域）モデル，バージョン：1.0），2015.
- 38) 国土技術政策総合研究所，水循環研究室，CommonMP 要素モデル 解説書（要素モデル名：KinematicWave 法を用いた洪水流解析モデル，バージョン：1.0），2015.
- 39) 国土交通省気象庁，“令和 4 年度数値予報解説資料集，第 1 章：基礎編「アンサンブル予報」”，p.79，2021.
- 40) 国土交通省河川局河川環境課：ダムの高水位運用試験の手引き（案），2003
- 41) 国土交通省 水管理・国土保全局：事前放流ガイドライン，2021.
- 42) 岡本悠希，小柴孝太，田中智大，角哲也：アンサンブル降雨予測を利用した多目的ダム運用の最適化に関する研究，土木学会河川技術論文集第 30 巻，2024.
- 43) 木戸研太郎，角哲也，道広有理，木谷和大：長時間アンサンブル降雨予測を用いた大型台風接近時における効果的なダム事前放流方法の検討，ダム工学会誌，30 巻 2 号，pp. 138-148，2020.
- 44) 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社淀川本部，関西電力株式会社：高山ダムにおける水位運用高度化（既存ダムを活用した増電の試行）取組概要，2023. https://www.kepco.co.jp/corporate/notice/notice_pdf/20231127_1.pdf
- 45) 角哲也．"未来を見据えた水管理：長時間アンサンブル降雨予測を活用したダムの高度運用 シンポジウム"，基調講演発表資料，2024/12/23.
- 46) 一般財団法人日本気象協会：木津川 4 ダムの事前放流シミュレーション・2017 年台風大 21 号（大雨洪水事例）・2020 年台風大 14 号（予測が空振り），2022.
- 47) 猪股広典，川崎将生，後藤祐輔，増田有俊，荒木千博，荒木 孝之：アンサンブル予測雨量のダム洪水調節操作への適用 に関する研究，水文・水資源学会誌，第 28 巻，pp.278-290，2015.
- 48) 岡本悠希，小柴孝太，田中智大，角哲也：アンサンブル降雨予測を利用した多目的ダム運用の最適化に関する研究，防災研究所年報，第 67 号（令和 5 年度），C208，2024.

謝辞

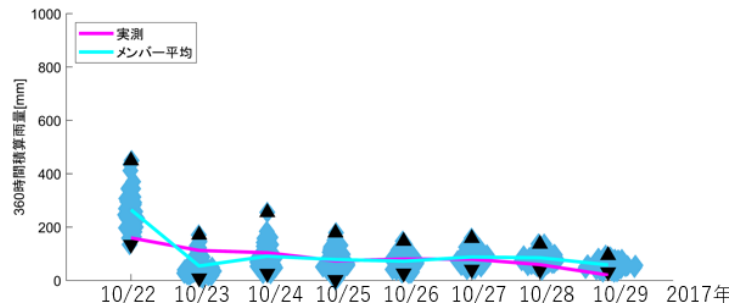
本論文を進めるにあたり、京都大学防災研究所付属水資源環境センターの角哲也特任教授、大阪公立大学国際基幹教育機構の竹門康弘客員研究員には、終始変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りました。ここに深く御礼申し上げます。また、小林研究室の職員、学生の皆様には、小林先生、KANTOUSH先生をはじめ、日頃から貴重なご助言と温かい励ましのお言葉をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

角哲也教授には、ダムや河川に関する学術的面から実務面までの知識や現状をご指導いただいただけでなく、研究に対する姿勢や、物事に取り組む際の課題夏期決能力など、これから社会で働くうえで欠かすことのできない心構えをご指導いただきました。竹門康弘客員研究員には、研究に関連し、河川工学、河川生態系について、多彩な視点から研究についてご指摘いただきました。さらに、三年間の研究室生活の中で、現地調査や現場見学、企業や現場の方々との勉強会、学会発表等、たくさんの貴重な経験をさせていただきました。実際に現場へ行ってダムを見ることで、日本のダムを創造した先人たちの努力とダムの現状と課題を目の当たりにし、研究の方向性を修正し続けるとともに、熱意を高めることができました。

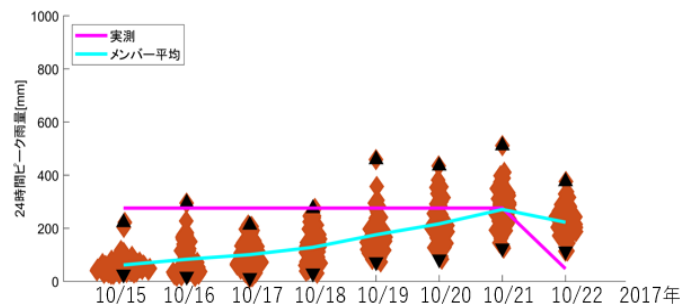
また、アドバイスとデータをくださった水資源機構の皆様、何度も面談してくださった木津川上流ダム管理所の皆様、アドバイスをくださった土木研究所、国土技術総合研究所の皆様におかれましては、厚く御礼申し上げます。

付録

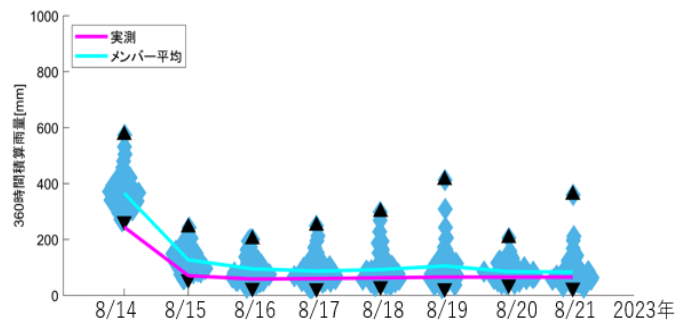
1. 高山ダムに残流域のアンサンブル予測粒状散布図（4.1）



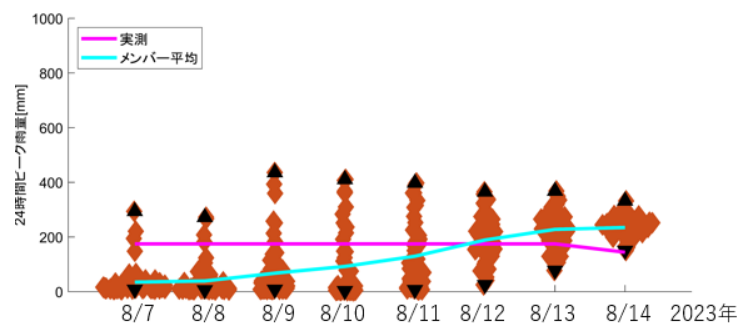
洪水調節終了直後のアンサンブル予測 360 時間積算雨量（期間①）



解析開始時刻のアンサンブル予測 168 時間中最大 24 時間積算雨量（期間①）

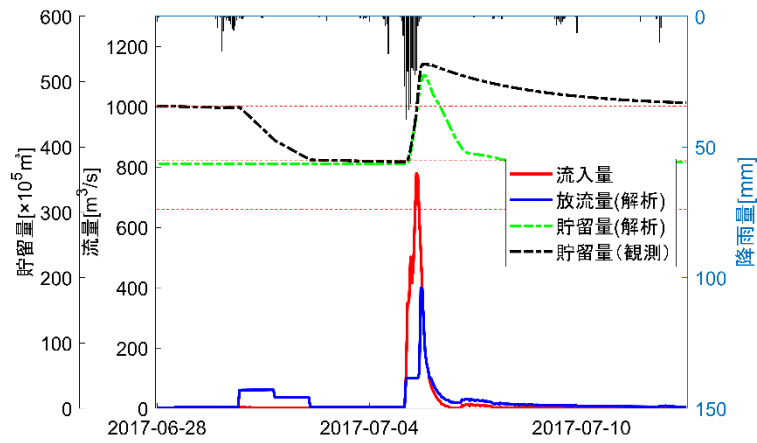


洪水調節終了直後のアンサンブル予測 360 時間積算雨量（期間②）

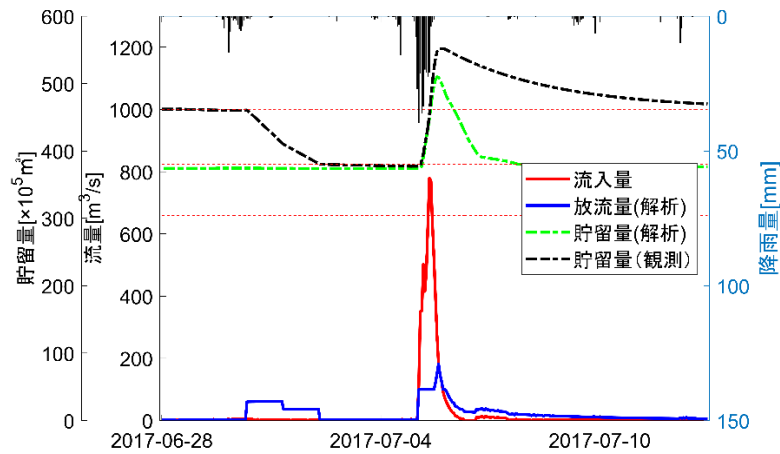


解析開始時刻のアンサンブル予測 168 時間中最大 24 時間積算雨量（期間②）

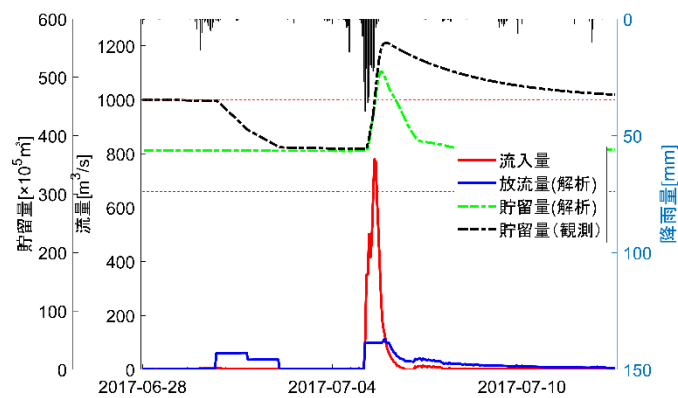
2. 温井ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間①）（5.3.1）



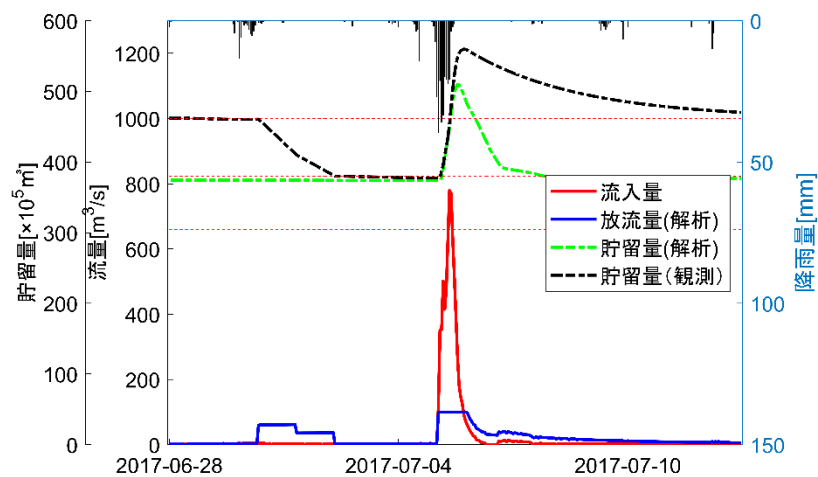
上限水位 3 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



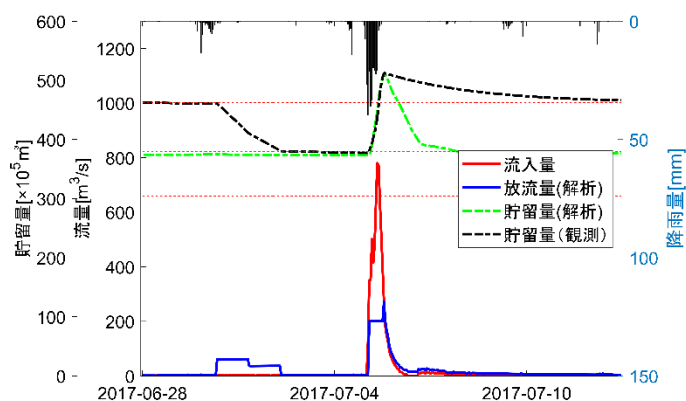
上限水位 4 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



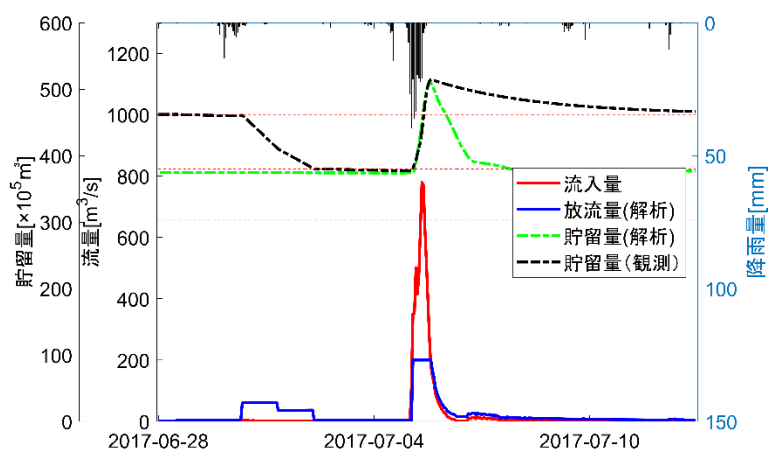
上限水位 5 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



上限水位 6~8 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$

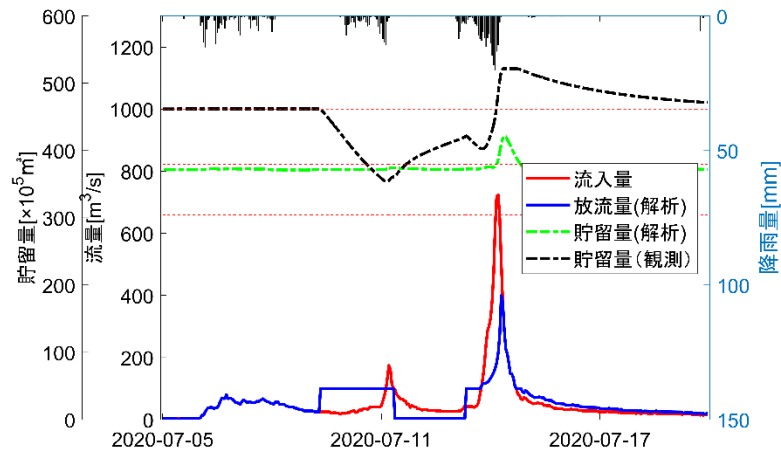


上限水位 3 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$

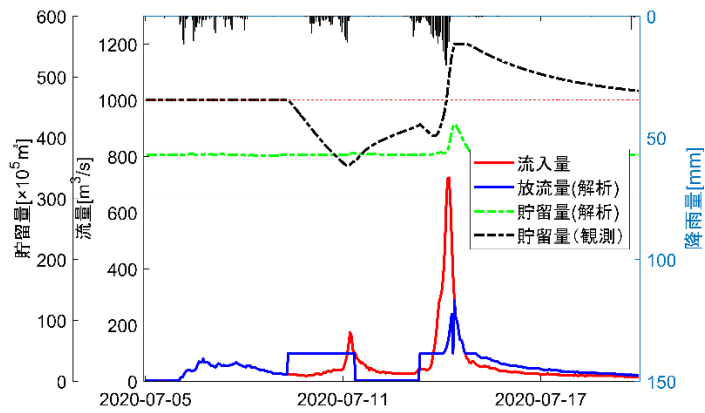


上限水位 4~8 割水位，洪水調節開始流量 $200\text{m}^3/\text{s}$

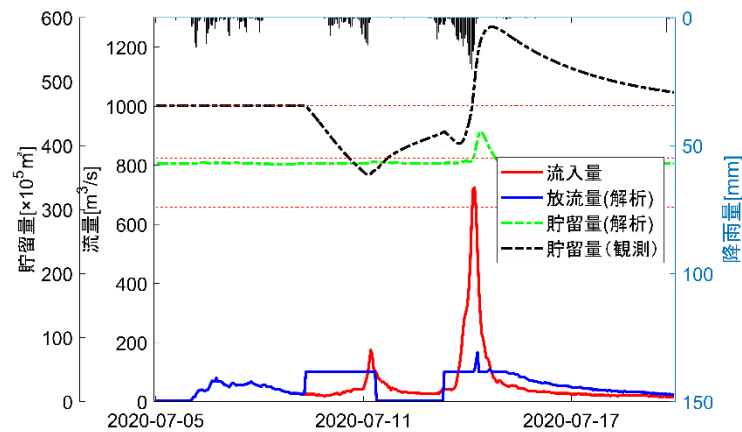
3. 温井ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間②）（5.3.1）



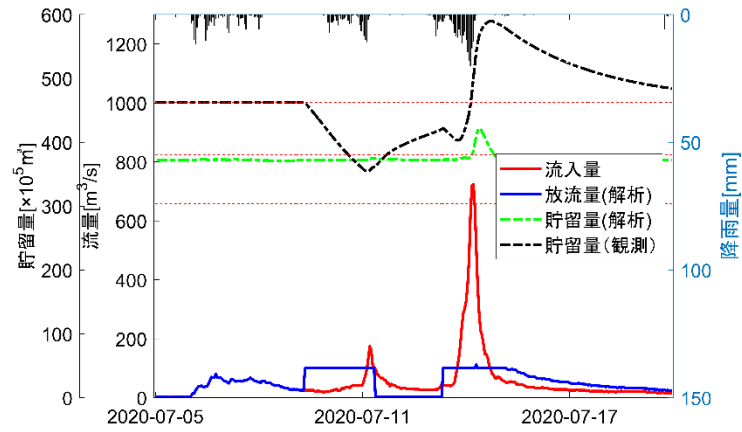
上限水位 3 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



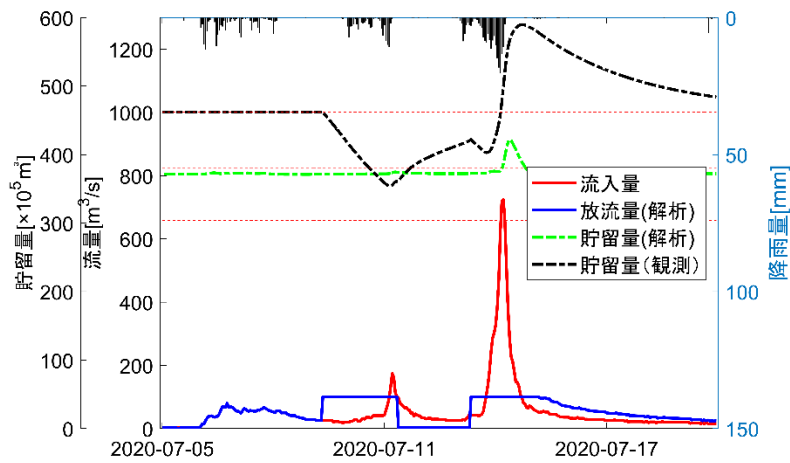
上限水位 4 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



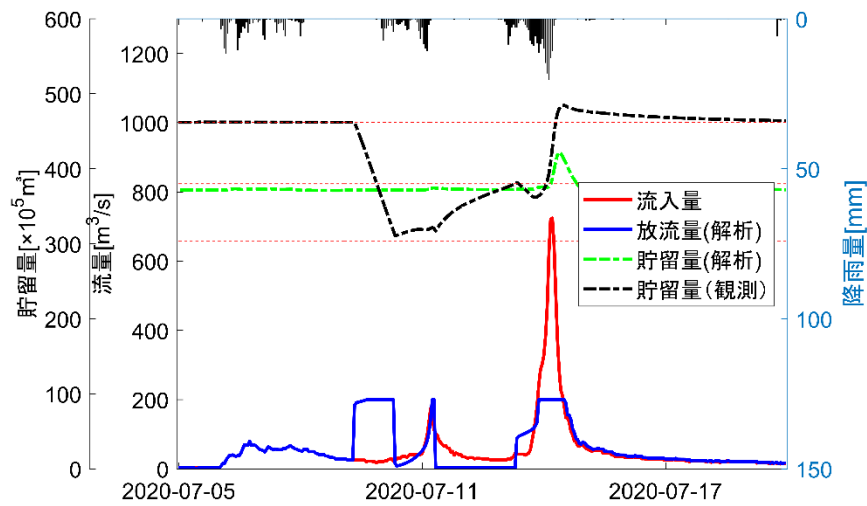
上限水位 5 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



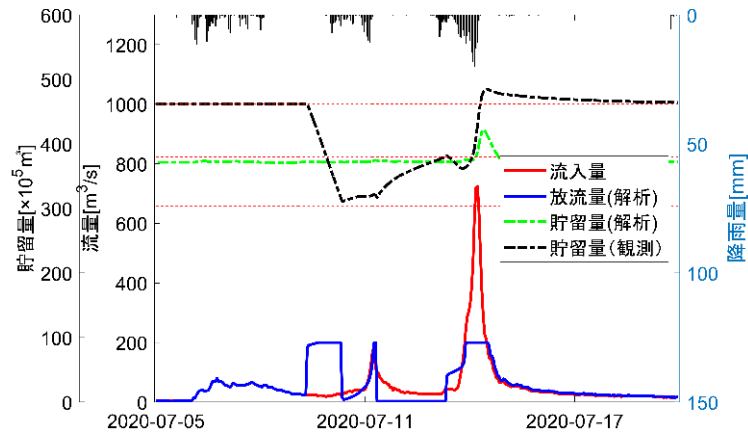
上限水位 6 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



上限水位 7,8 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$

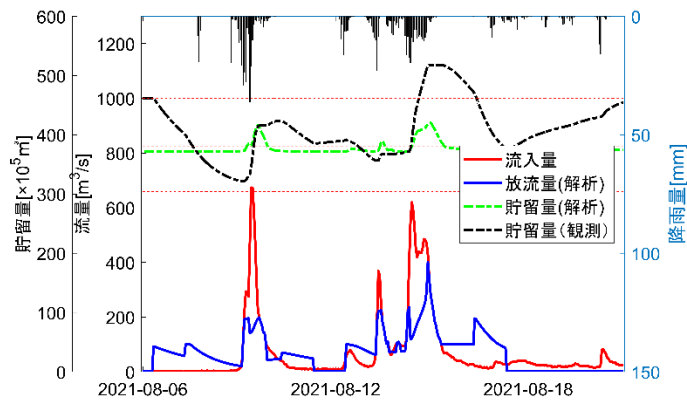


上限水位 3 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$

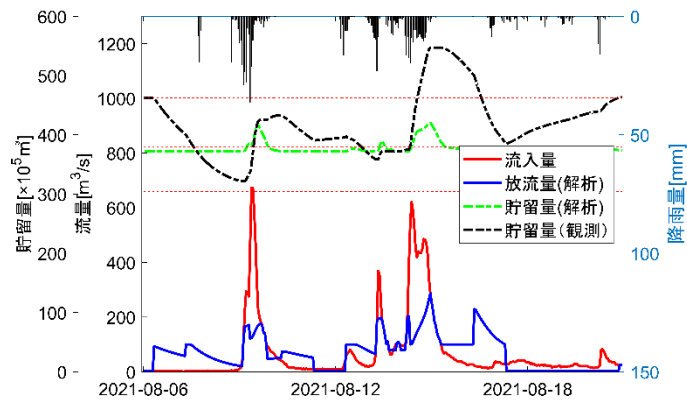


上限水位 4～8 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$

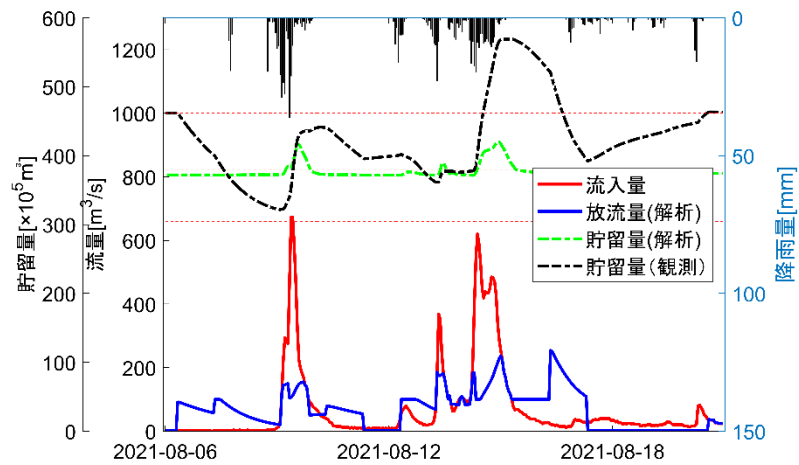
4. 温井ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間③）（5.3.1）



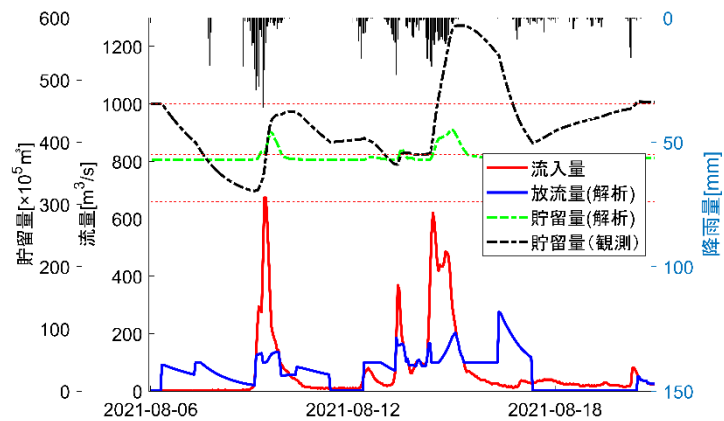
上限水位 3 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



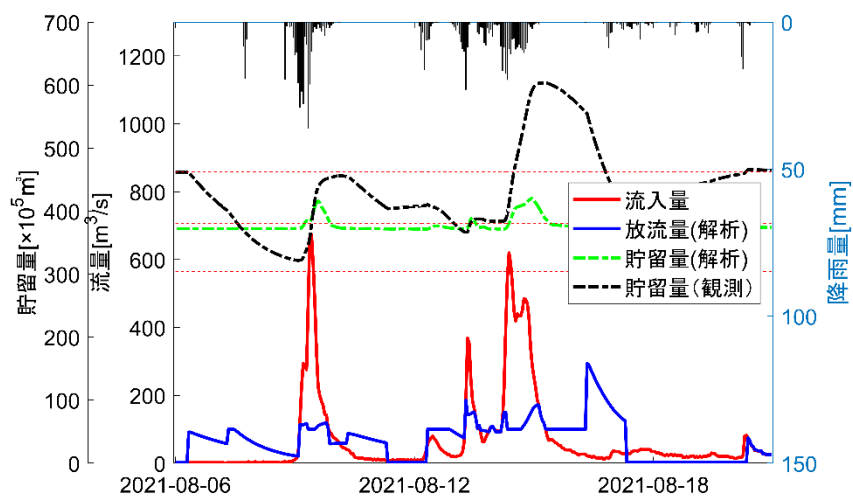
上限水位 4 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



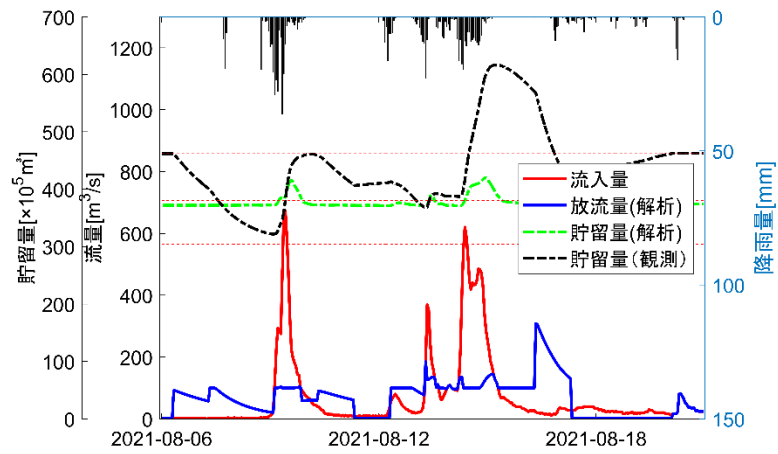
上限水位 5 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



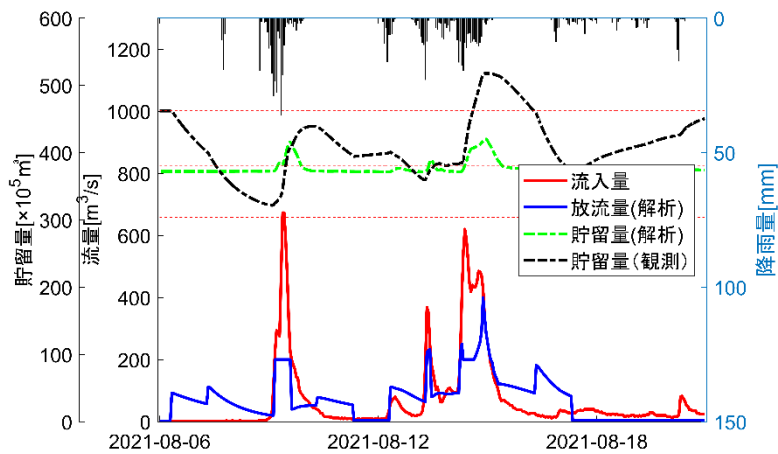
上限水位 6 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



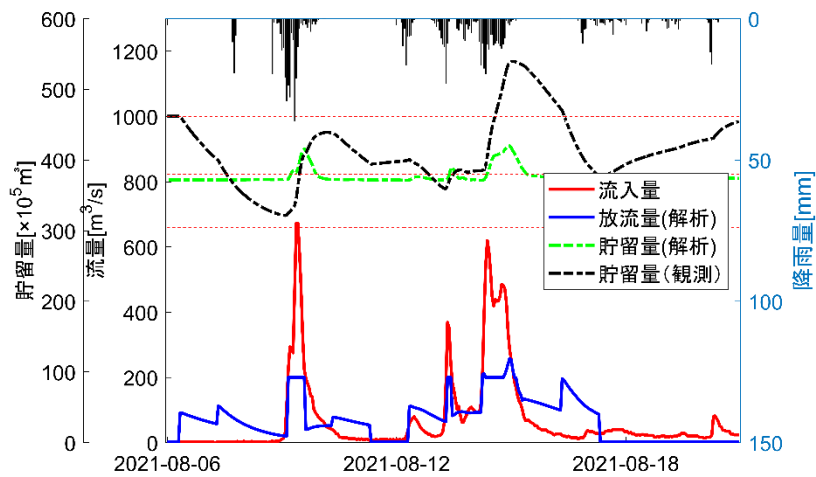
上限水位 7 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



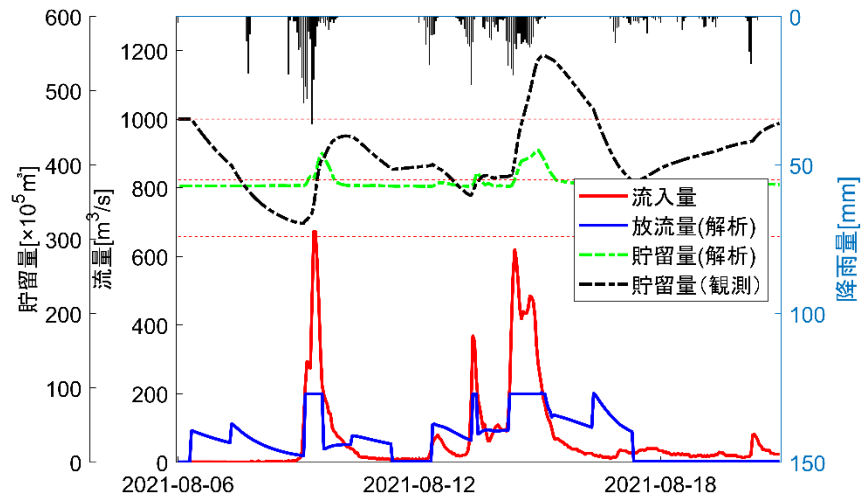
上限水位 8 割水位，洪水量 $100\text{m}^3/\text{s}$



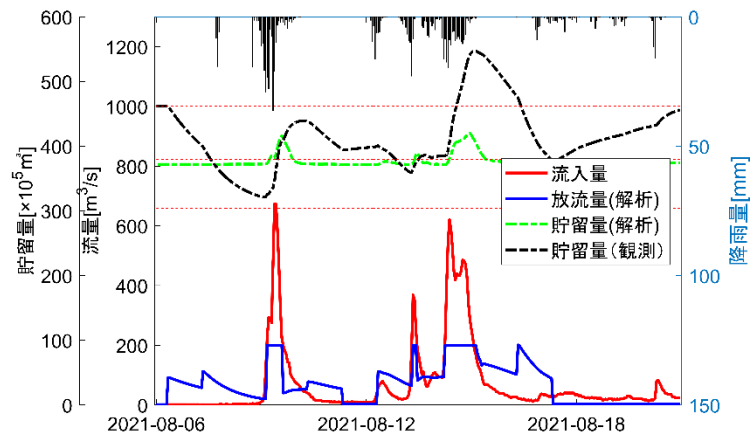
上限水位 3 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$



上限水位 4 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$

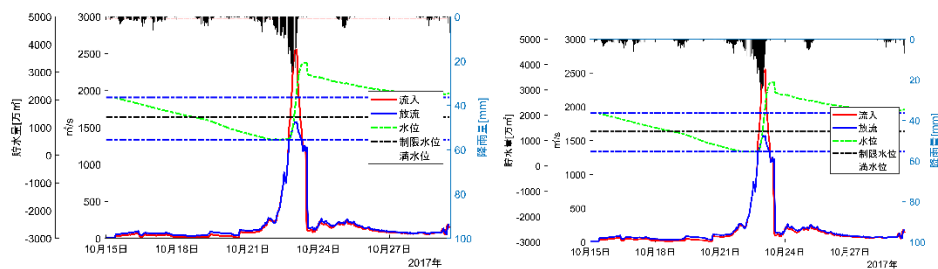


上限水位 5 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$

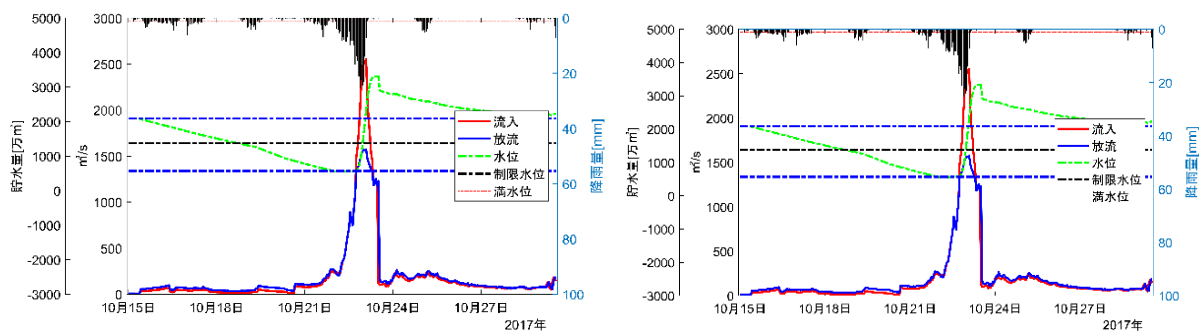


上限水位 6～8 割水位，洪水量 $200\text{m}^3/\text{s}$

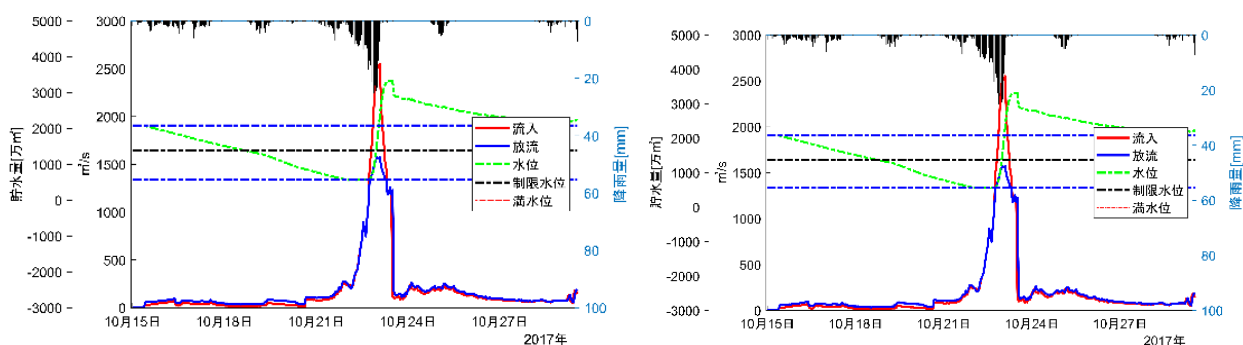
5. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間①）（5.3.2）



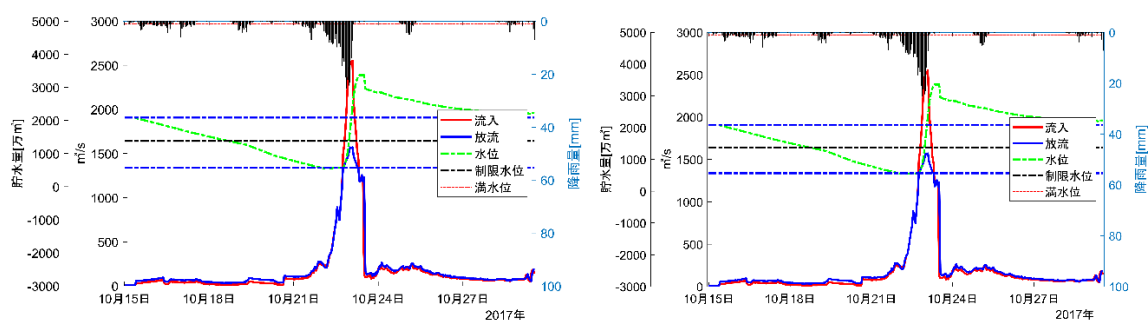
上限水位 3 割水位，洪水量 $325\text{m}^3/\text{s}$ （右）， $650\text{m}^3/\text{s}$ （左）



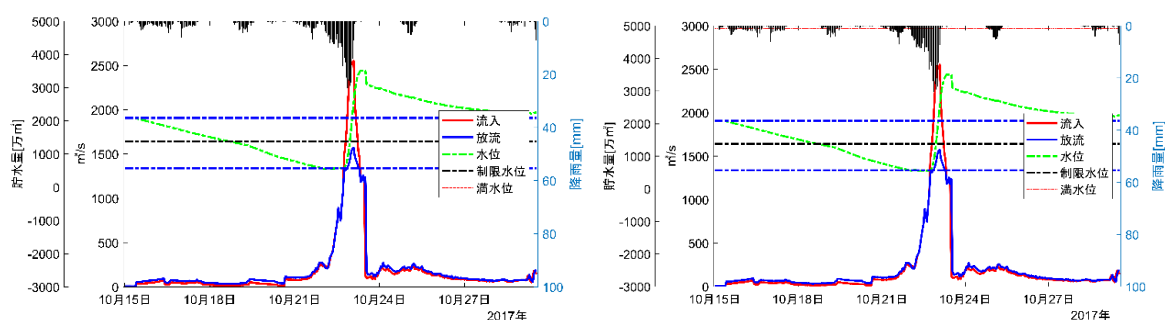
上限水位 4 割水位，洪水量 325m³/s（右），650m³/s（左）



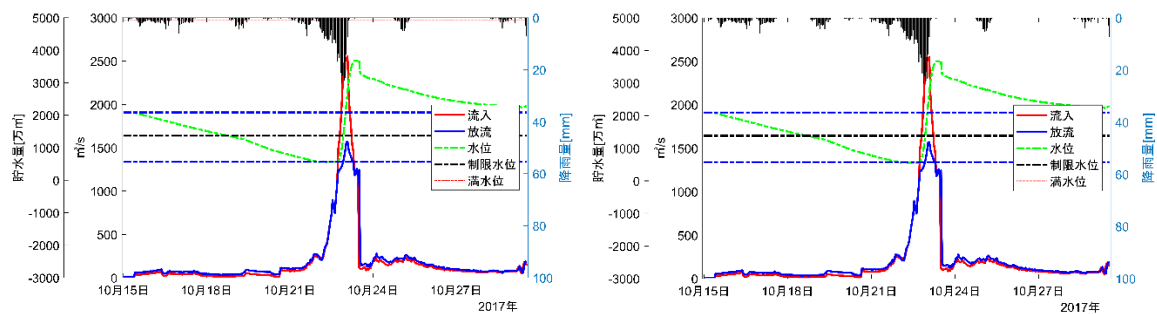
上限水位 5 割水位，洪水量 325m³/s（右），650m³/s（左）



上限水位 6 割水位，洪水量 325m³/s（右），650m³/s（左）

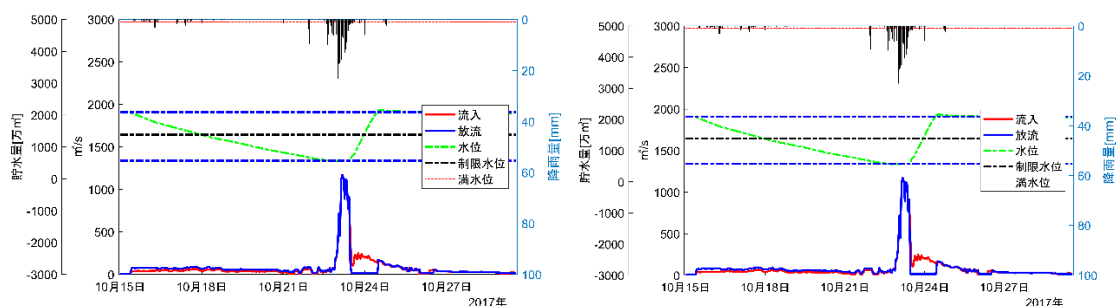


上限水位 7 割水位，洪水量 325m³/s（右），650m³/s（左）

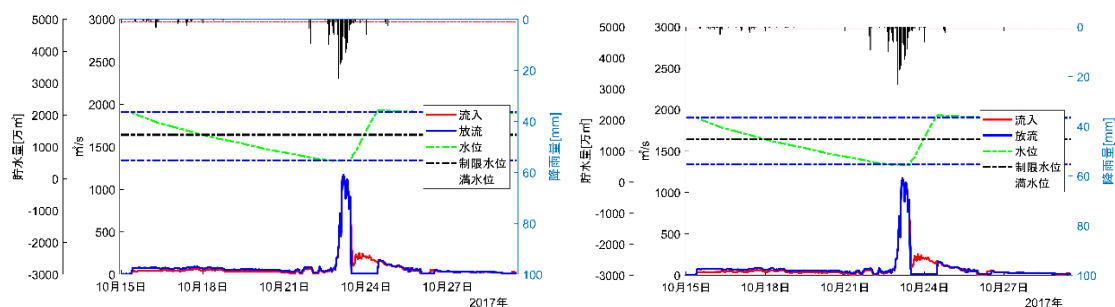


上限水位 8 割水位，洪水調節開始流量 325m³/s（右），650m³/s（左）

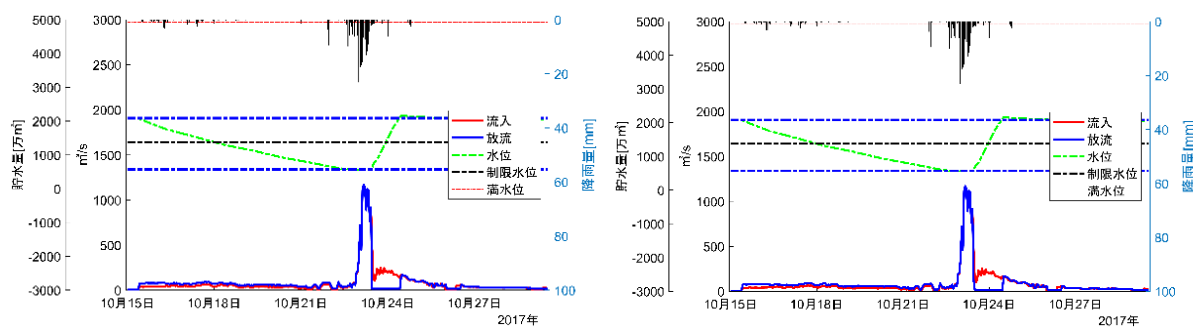
6. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（期間②）（5.3.2）



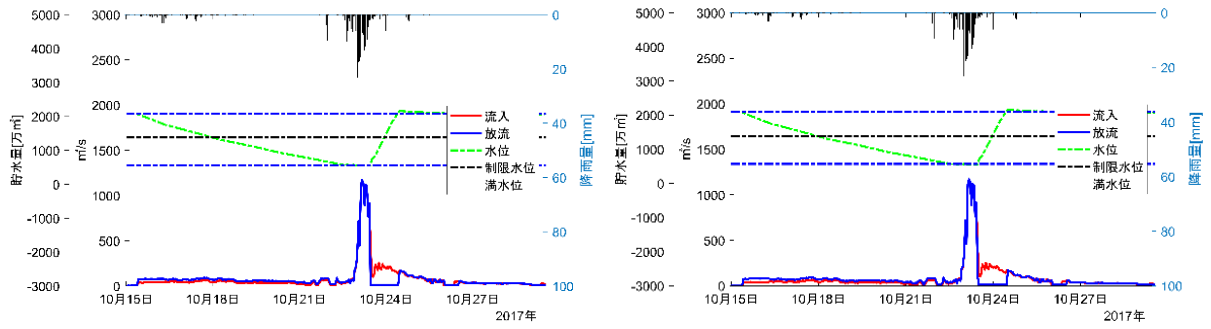
上限水位 3 割水位，洪水量 325m³/s（右），650m³/s（左）



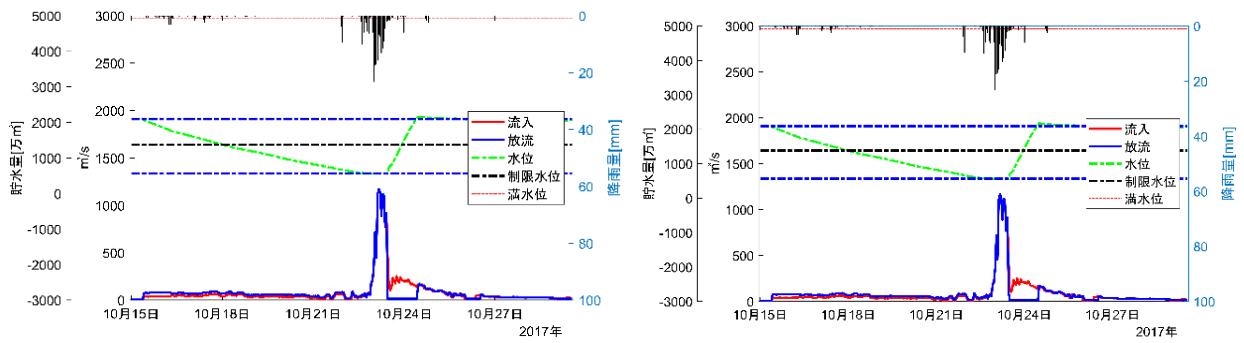
上限水位 4 割水位，洪水量 325m³/s（右），650m³/s（左）



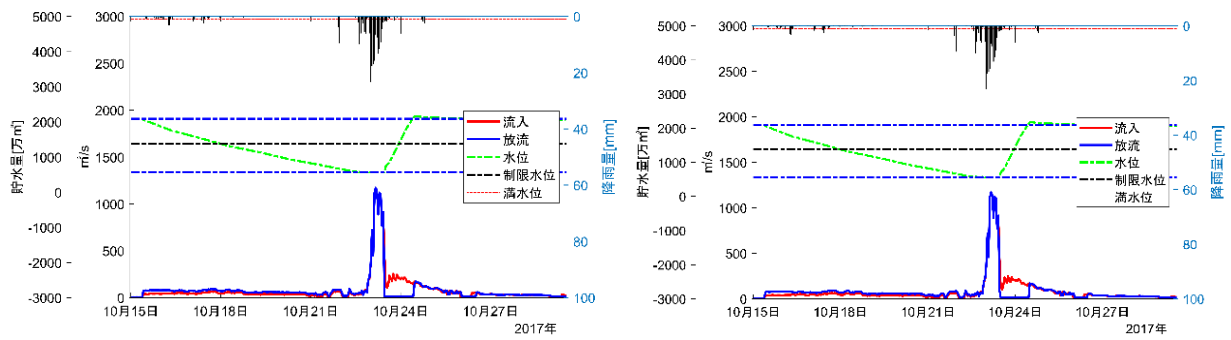
上限水位 5 割水位，洪水調節開始流量 325m³/s（右），650m³/s（左）



上限水位 6 割水位，洪水量 325m³/s（右），650m³/s（左）

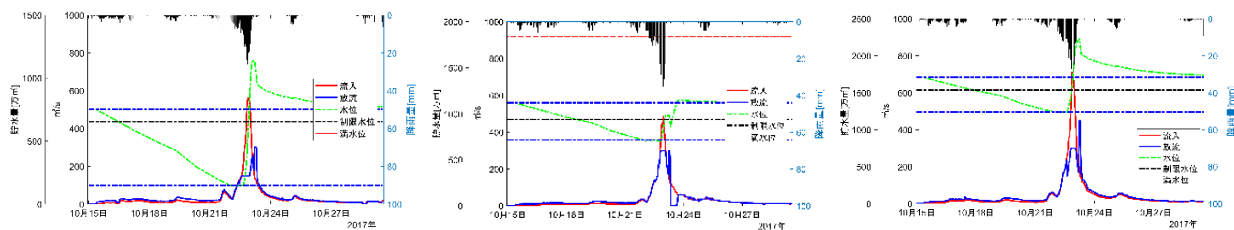


上限水位 7 割水位，洪水量 325m³/s（右），650m³/s（左）

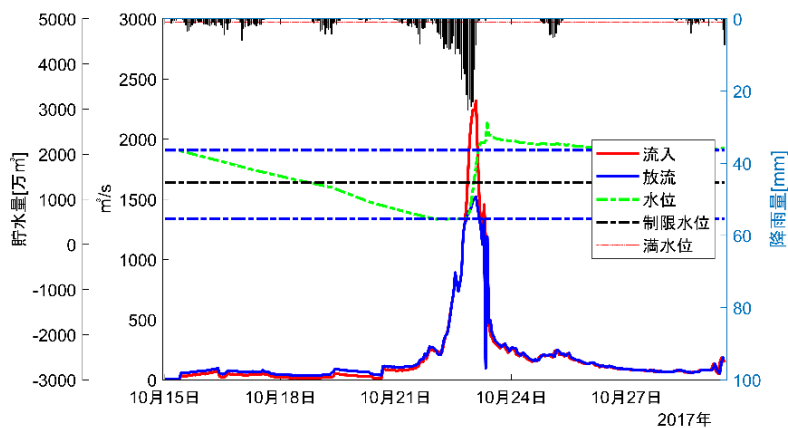


上限水位 8 割水位，洪水量 325m³/s（右），650m³/s（左）

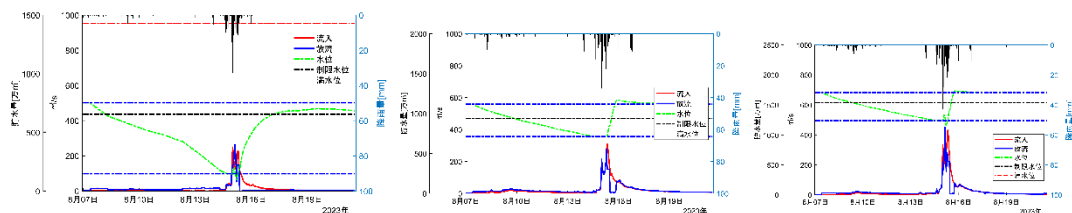
7. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（高山ダム：上限 6 割水位，洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$ ，上流ダム群：上限 6 割水位洪水開始流量 50%削減）（5.4）



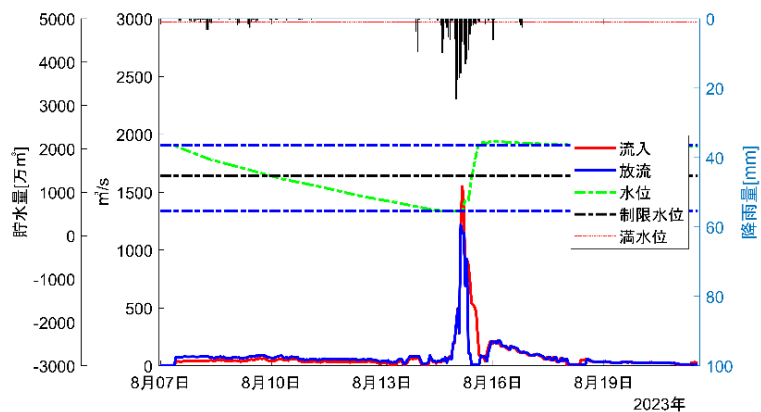
期間①室生ダム（左），比奈知ダム（中央），青蓮寺ダム（右）



期間①高山ダム

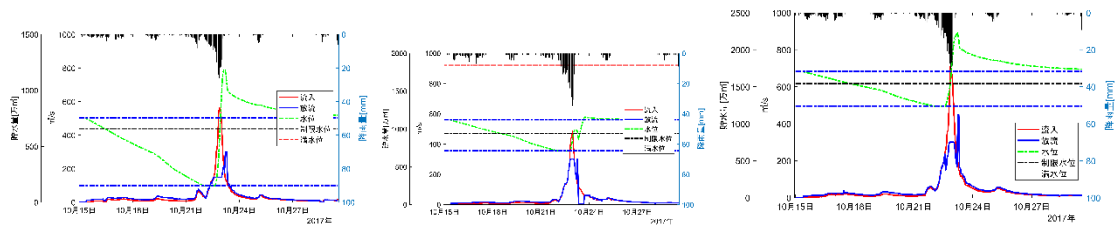


期間①室生ダム（左），比奈知ダム（中央），青蓮寺ダム（右）

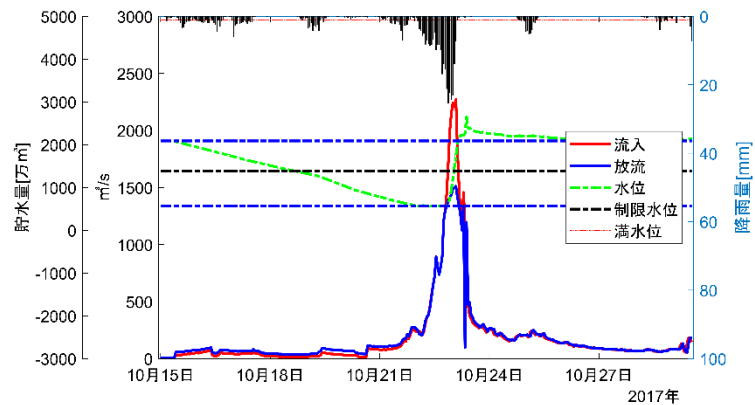


期間②高山ダム

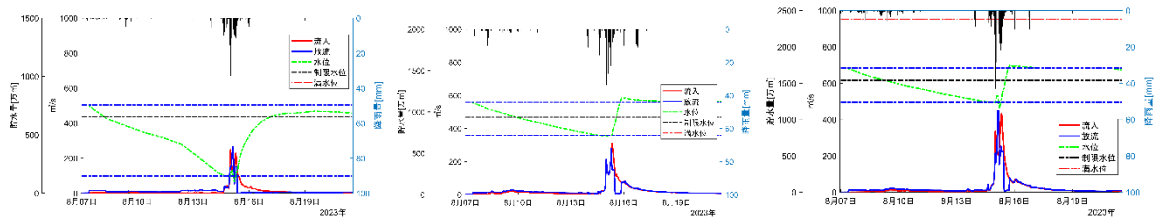
8. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（高山ダム：上限 6 割水位洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$ ，上流ダム群：上限 8 割水位，洪水量 50% 削減）（5.4）



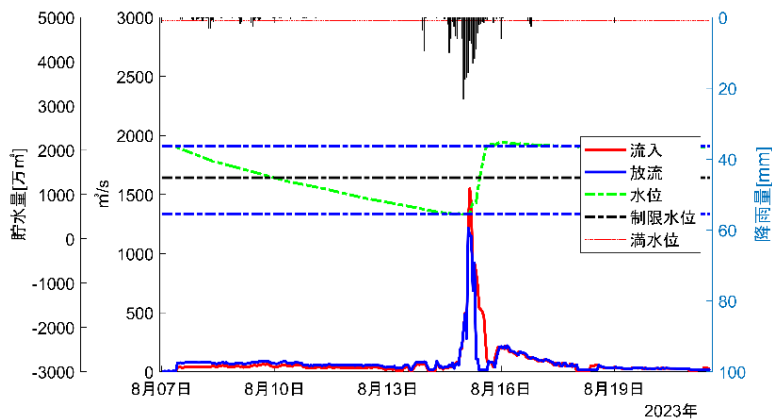
期間①室生ダム（左），比奈知ダム（中央），青蓮寺ダム（右）



期間①高山ダム

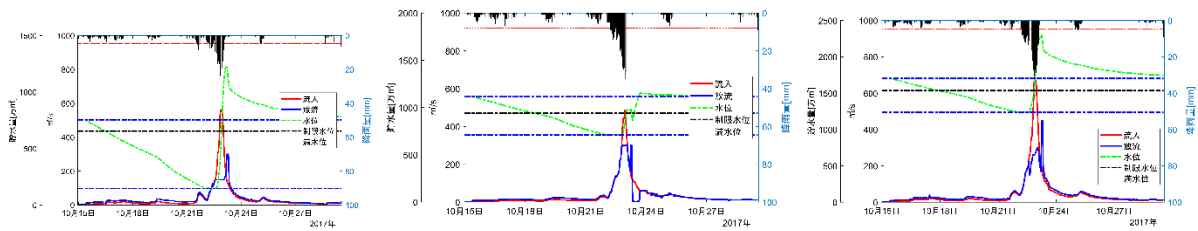


期間①室生ダム（左），比奈知ダム（中央），青蓮寺ダム（右）

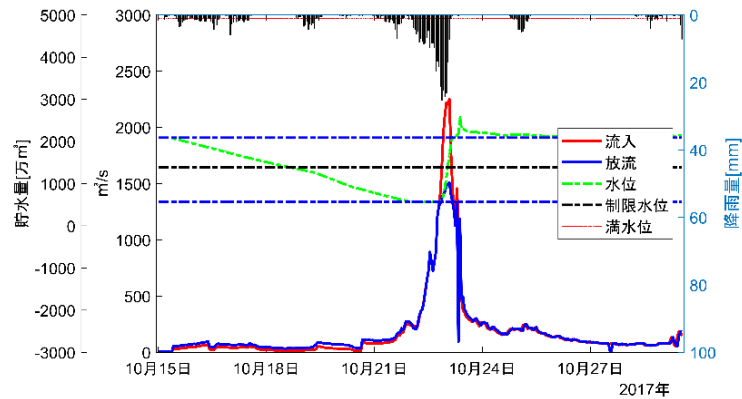


期間②高山ダム

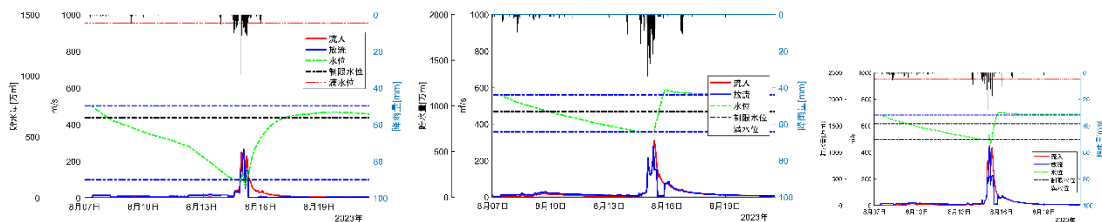
9. 高山ダムの洪水調節工夫時のダム操作（高山ダム：上限 6 割水位洪水量 $650\text{m}^3/\text{s}$ ，上流ダム群：上限 10 割水位，洪水量 50% 削減）（5.4）



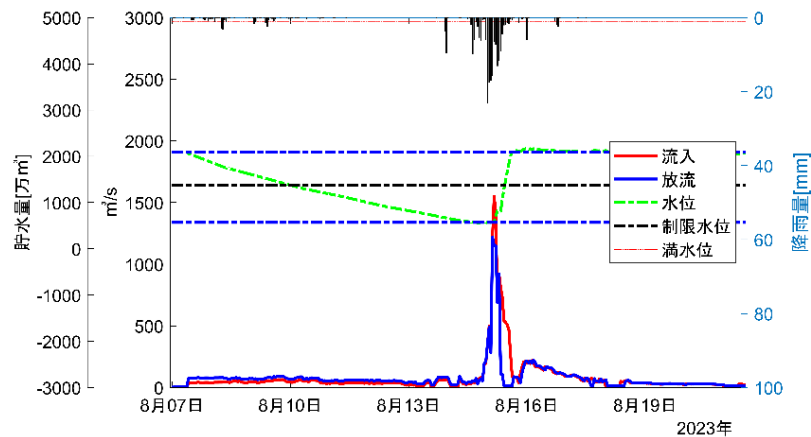
期間①室生ダム（左），比奈知ダム（中央），青蓮寺ダム（右）



期間①高山ダム

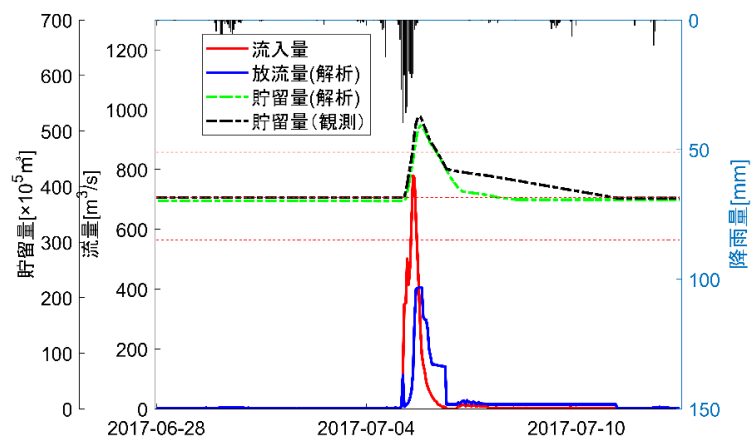


期間①室生ダム（左），比奈知ダム（中央），青蓮寺ダム（右）

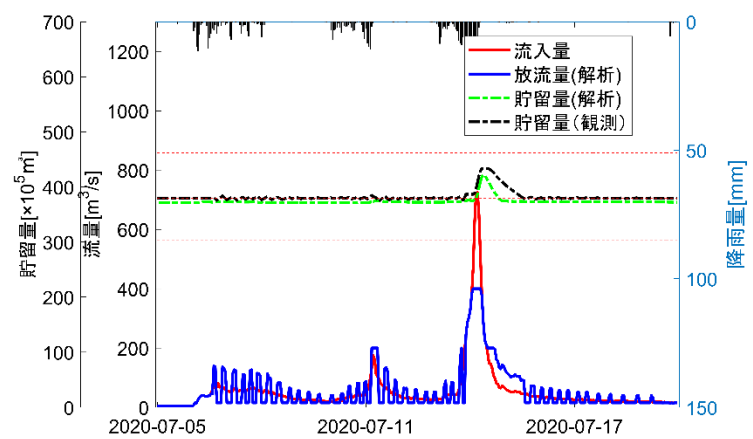


期間②高山ダム

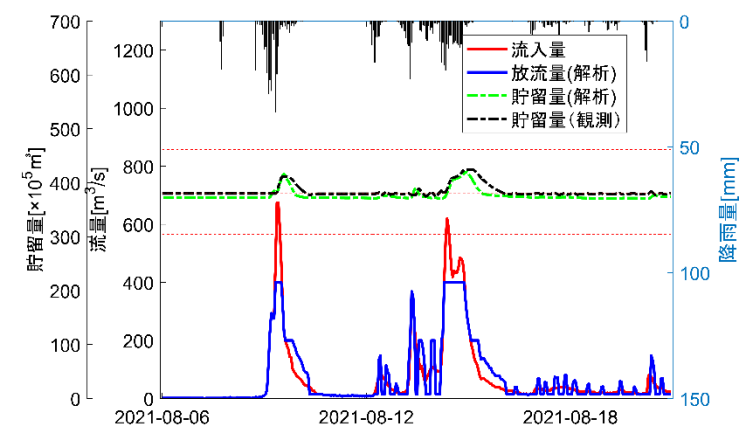
10. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量
 $15\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）



期間①

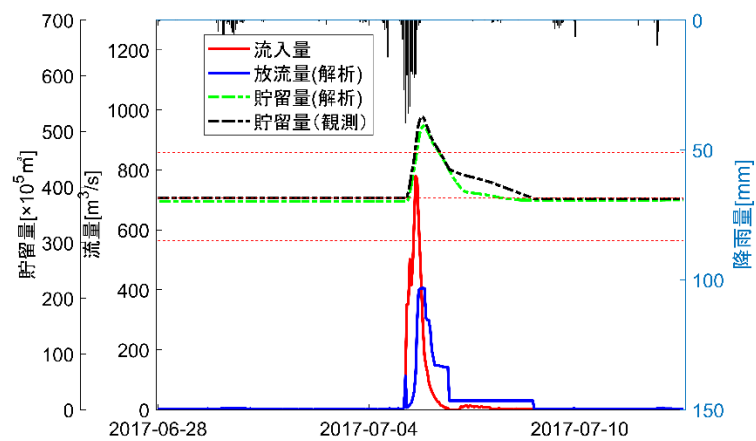


期間②

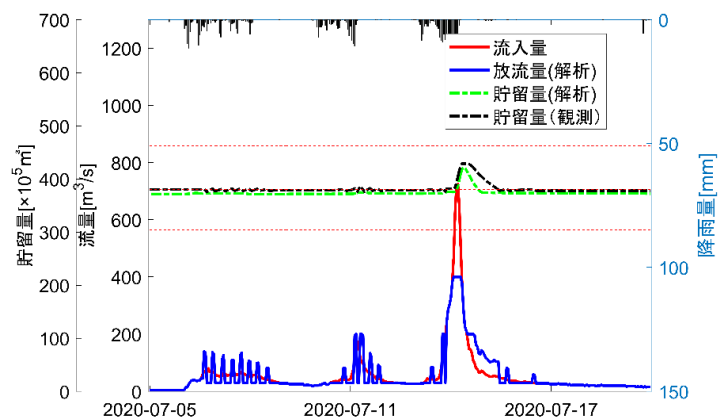


期間③

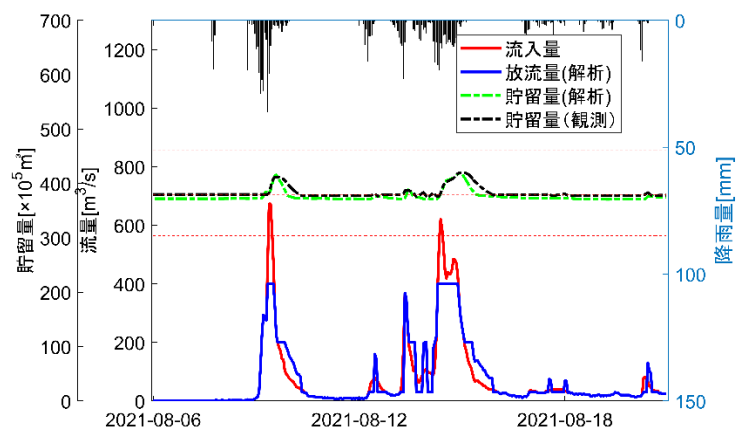
11. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $30\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）



期間①

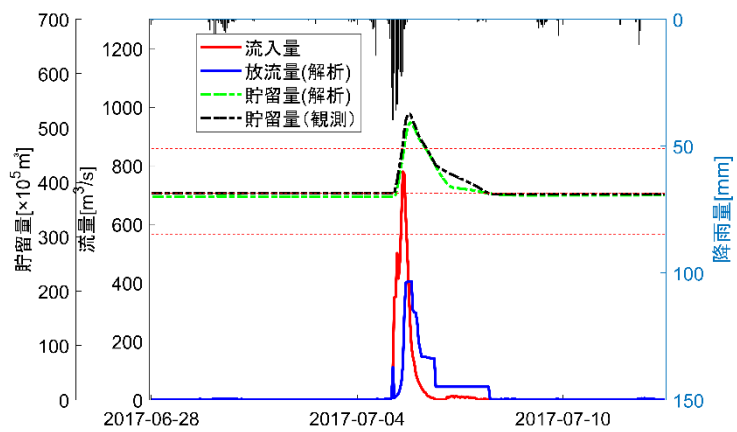


期間②

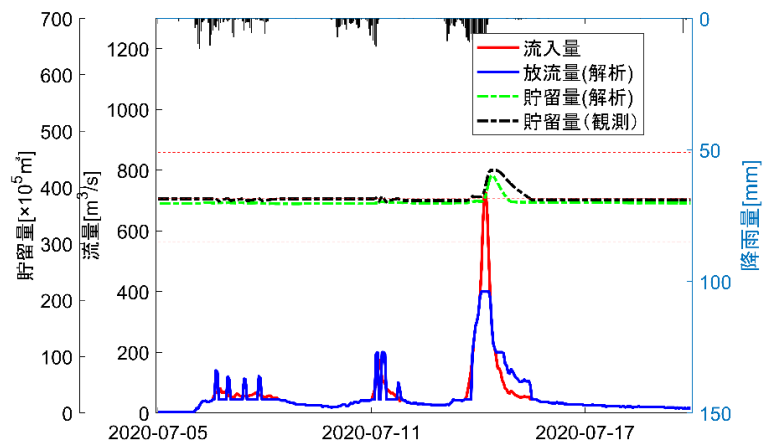


期間③

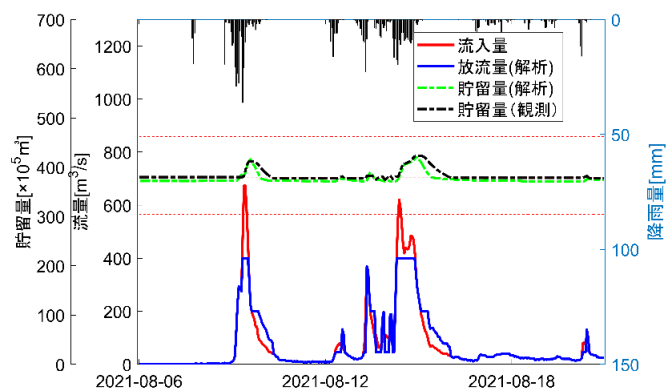
12. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $45\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）



期間①

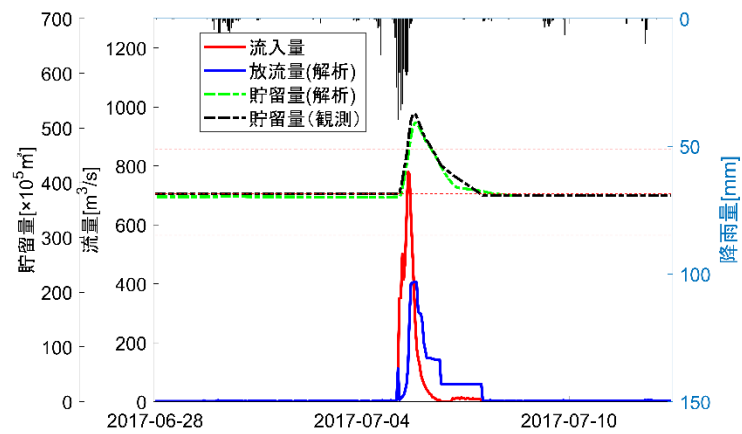


期間②

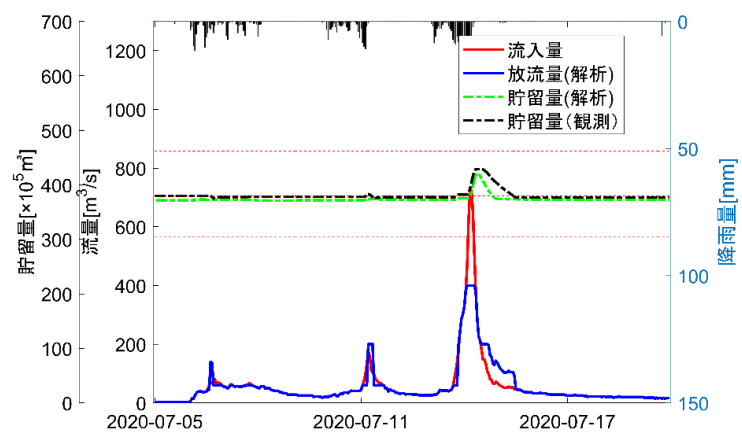


期間③

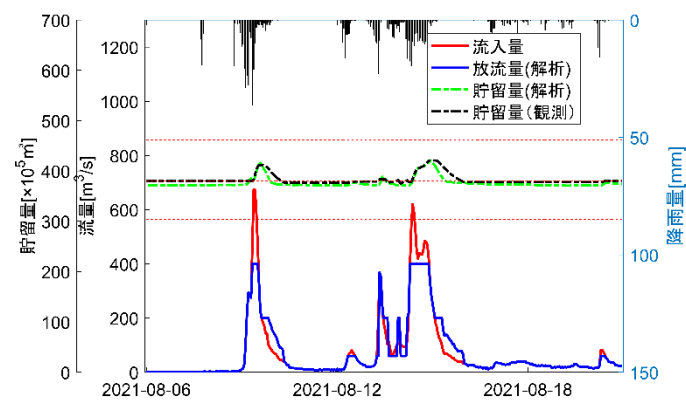
13. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $60\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）



期間①

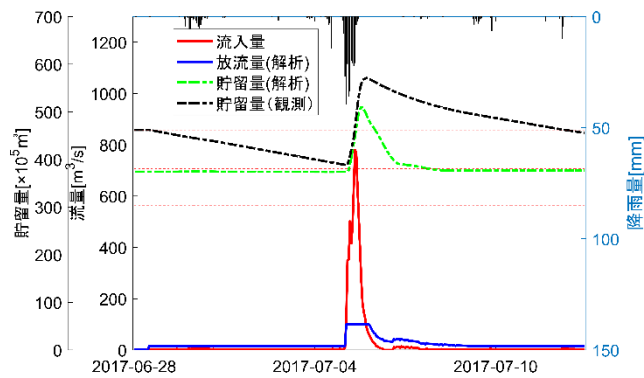


期間②

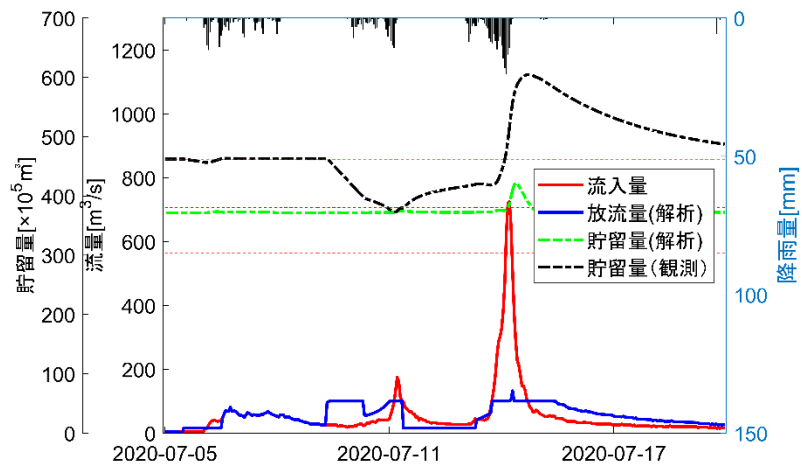


期間③

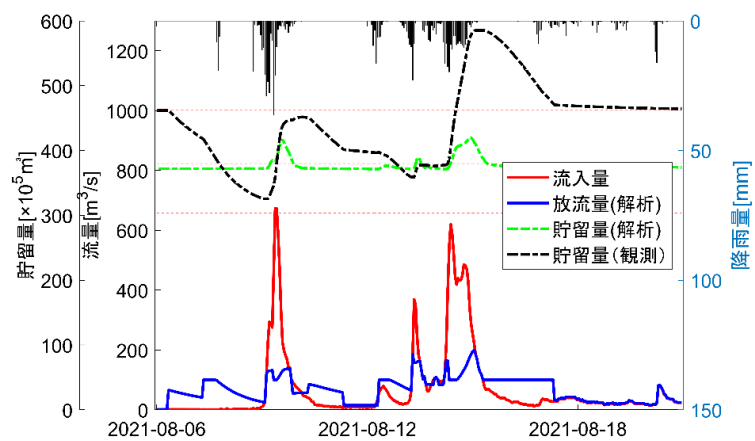
14. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量
 $15\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）



期間①

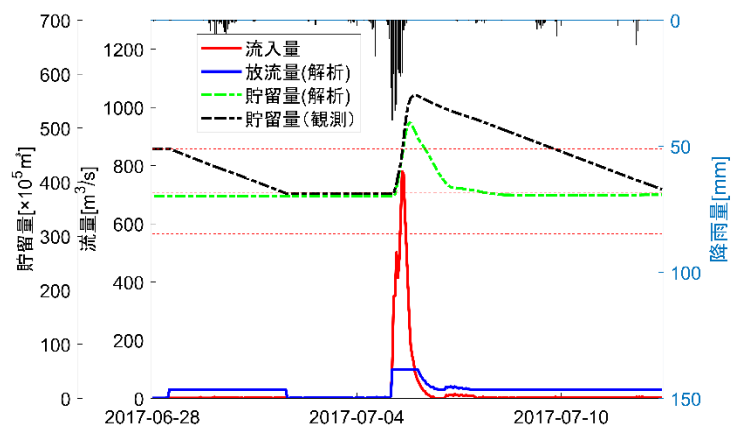


期間②

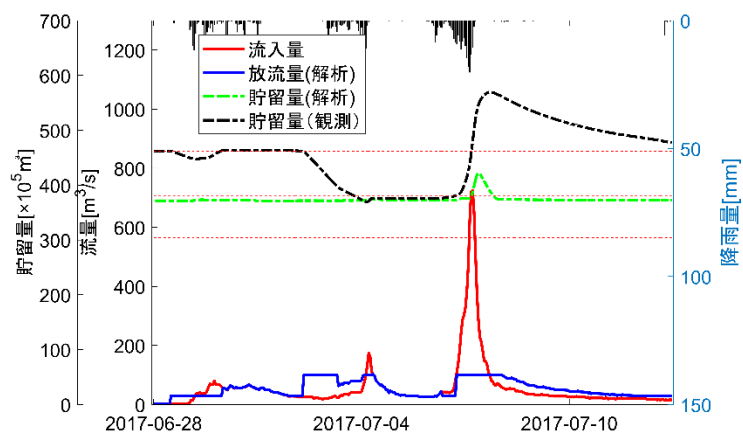


期間③

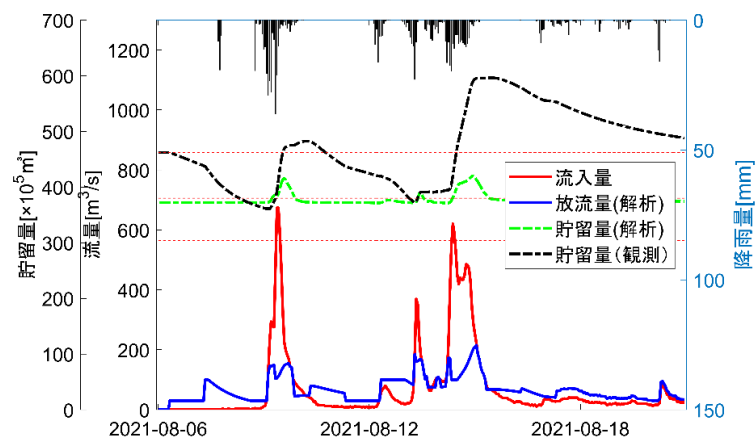
15. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水
 $30\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.5）



期間①

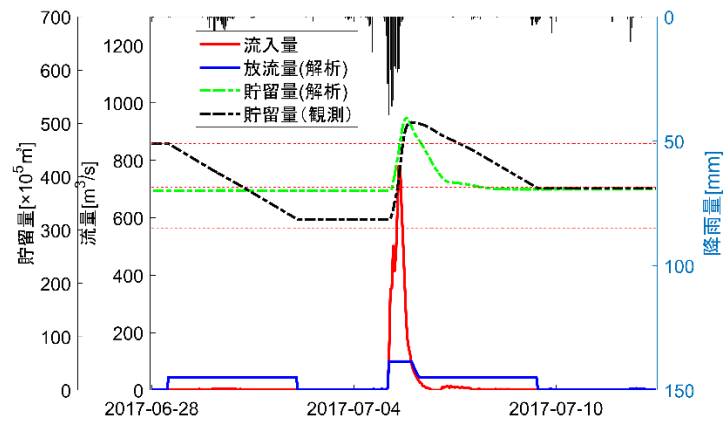


期間②

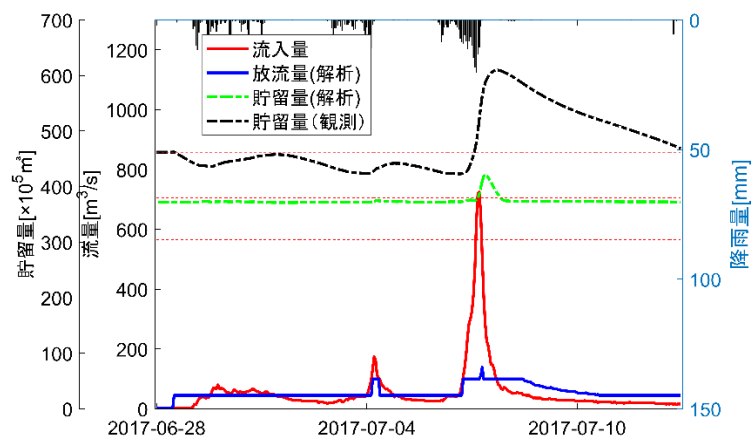


期間③

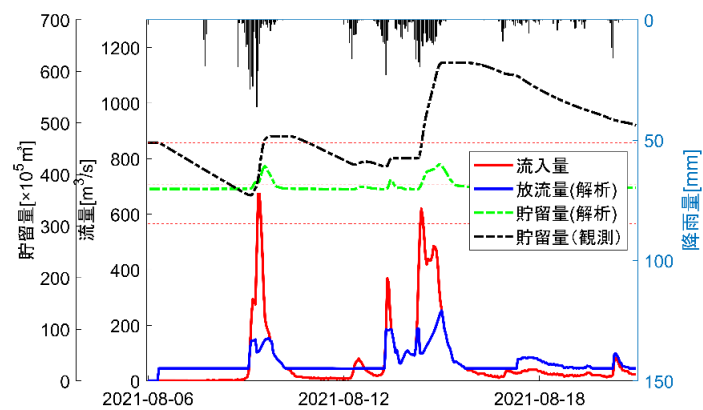
16. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量 $45\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.5）



期間①

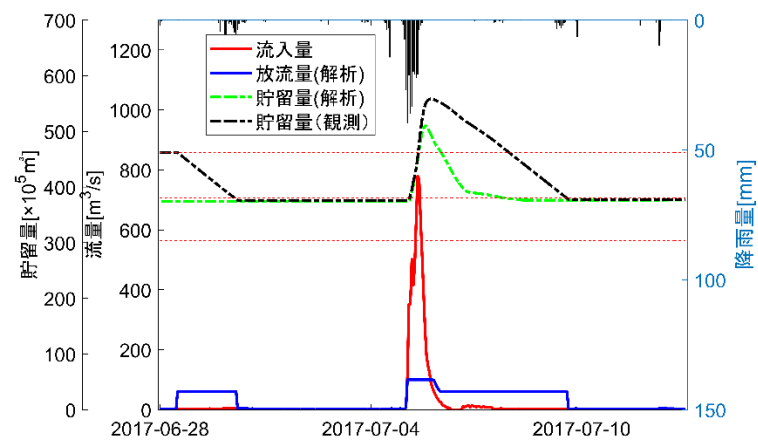


期間②

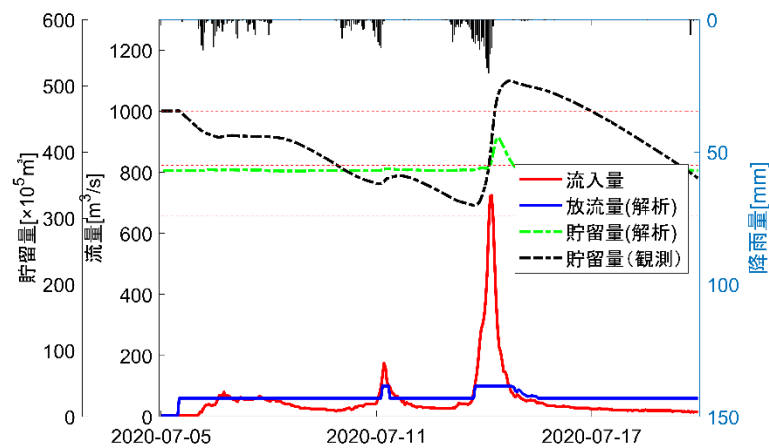


期間③

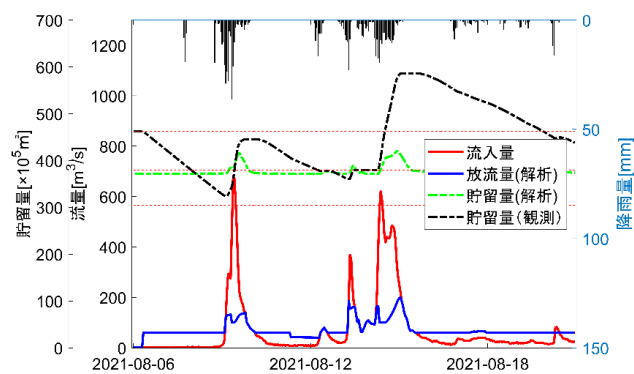
17. 温井ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量 $60\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.5）



期間①

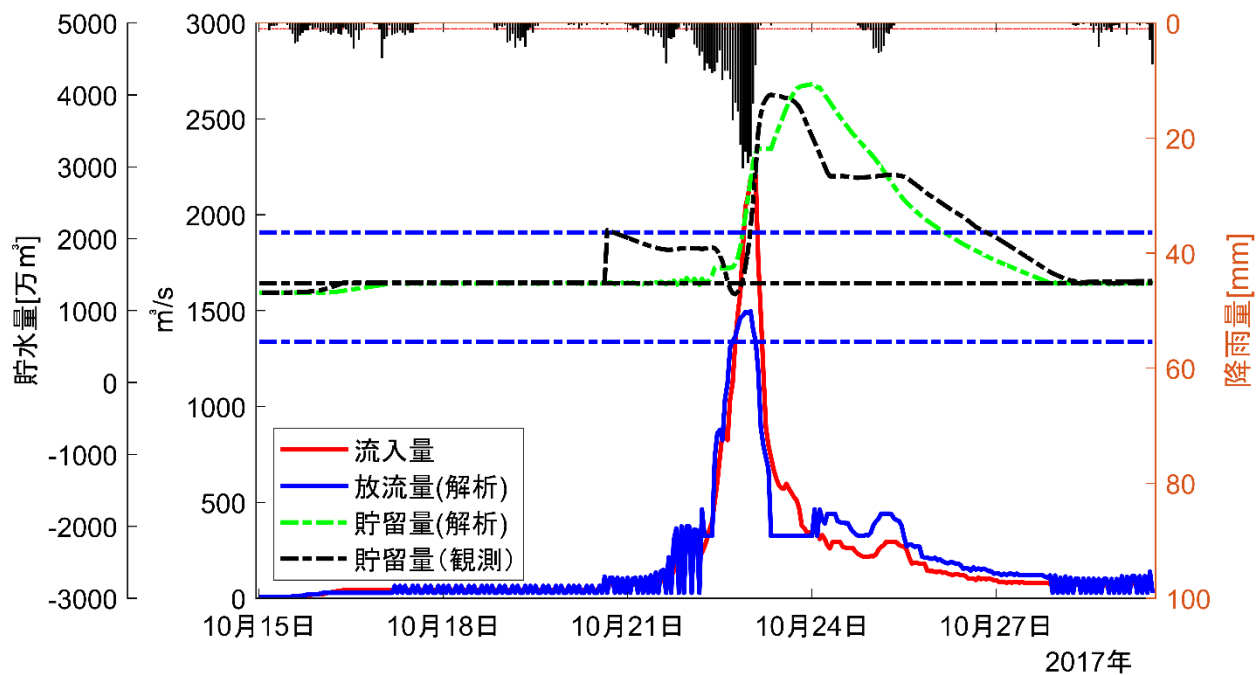


期間②

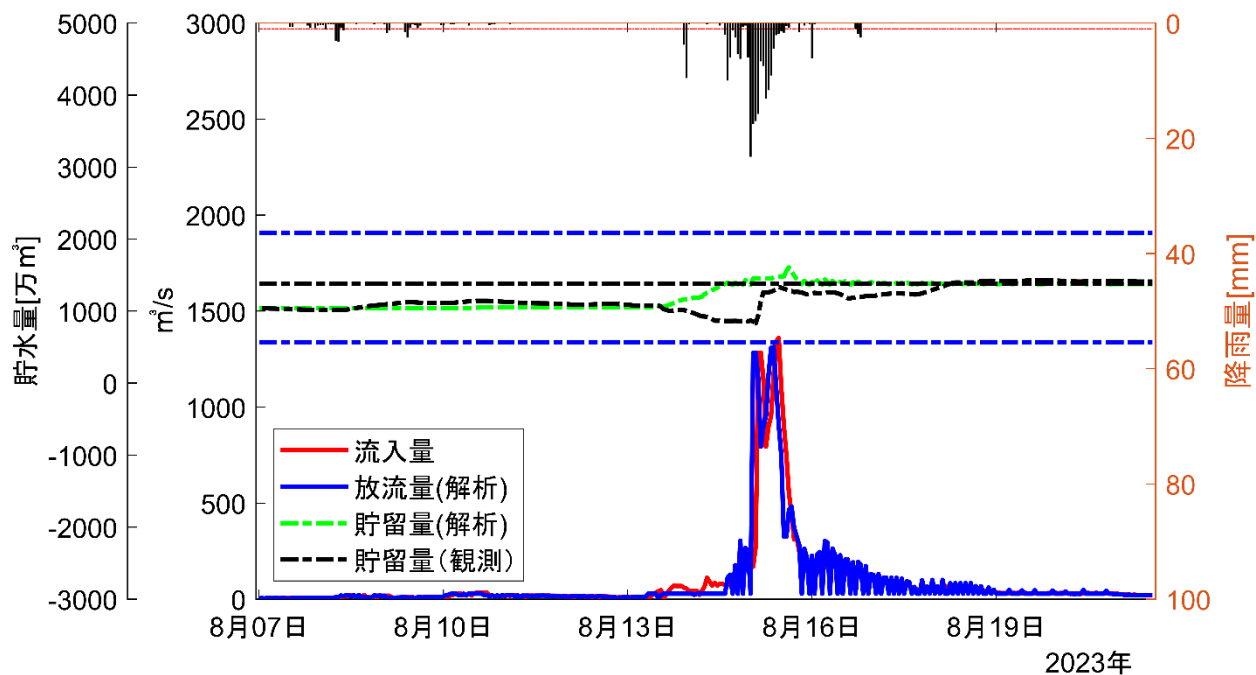


期間③

18. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $28\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）

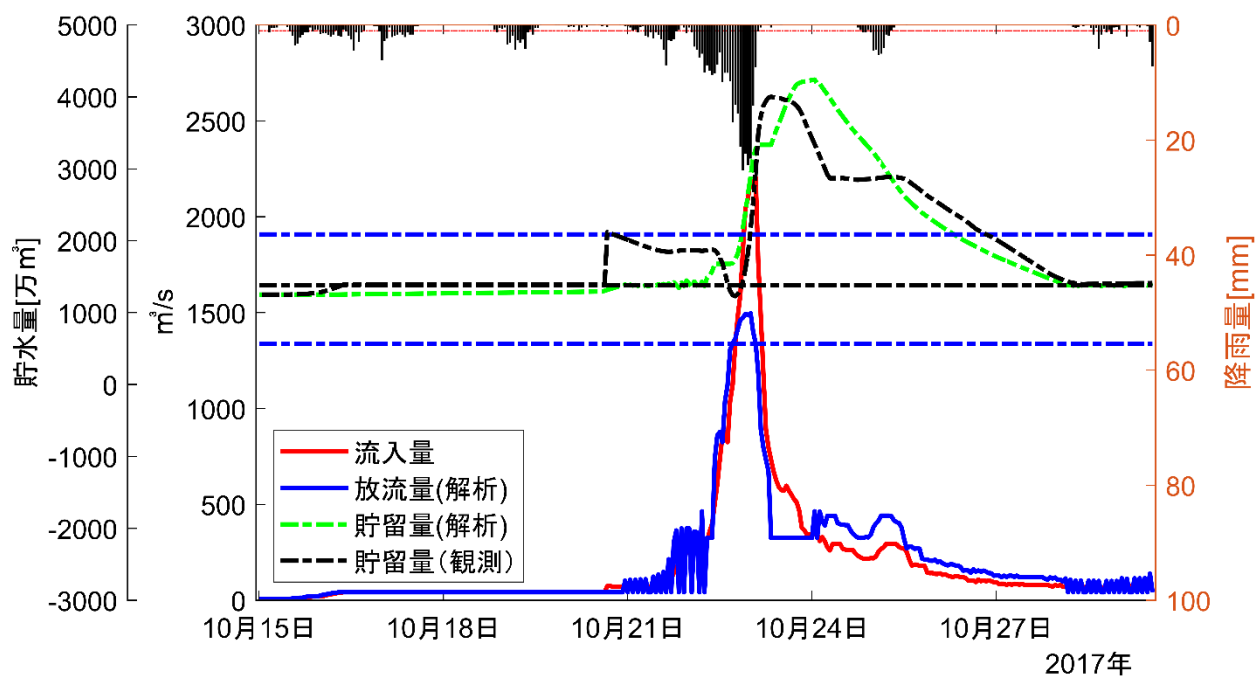


期間①

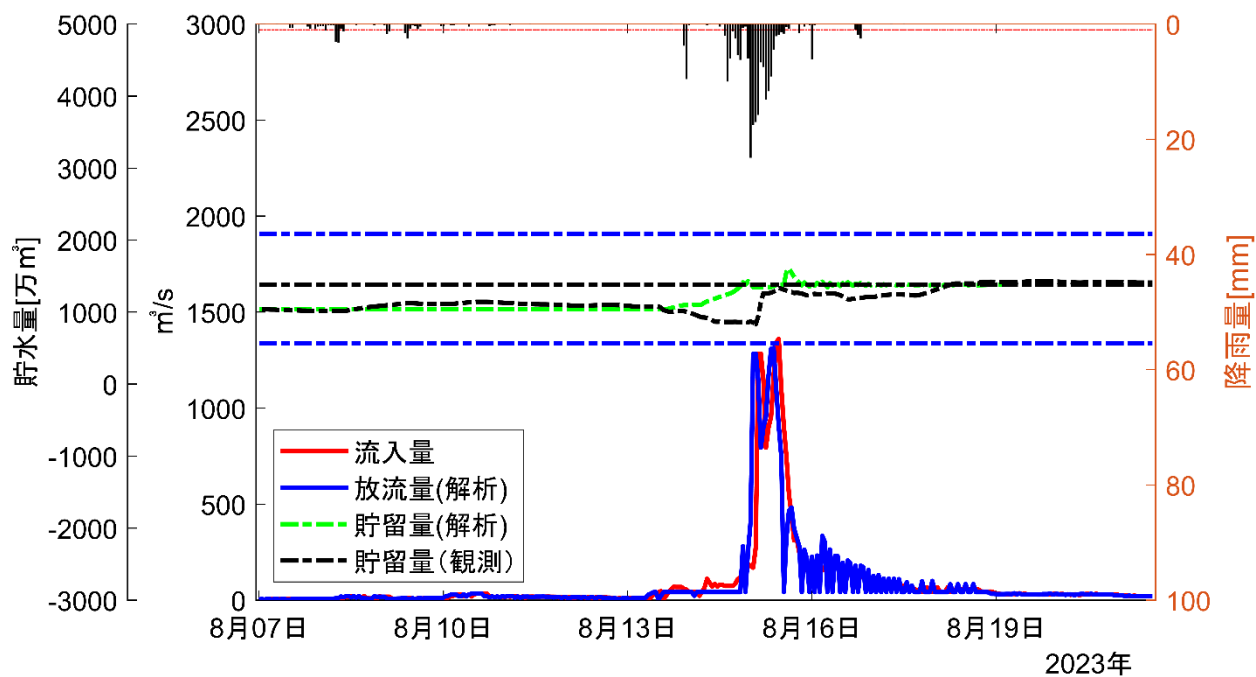


期間②

19. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水
量 $42\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）

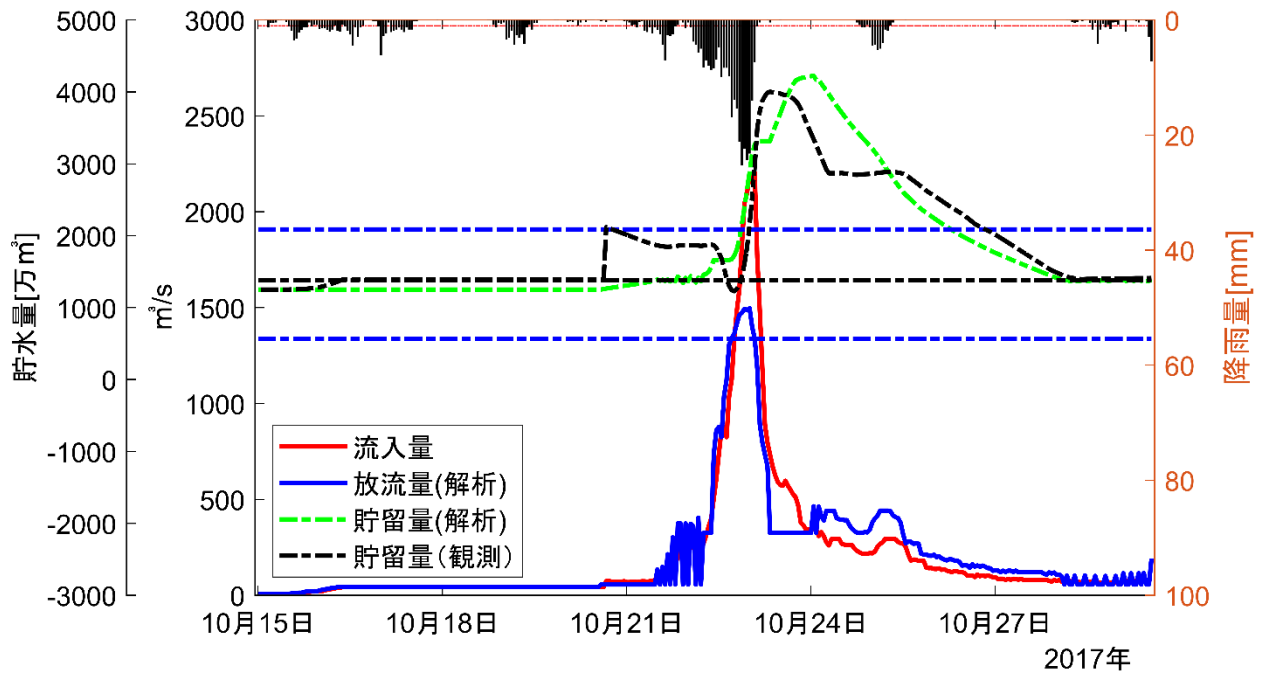


期間①

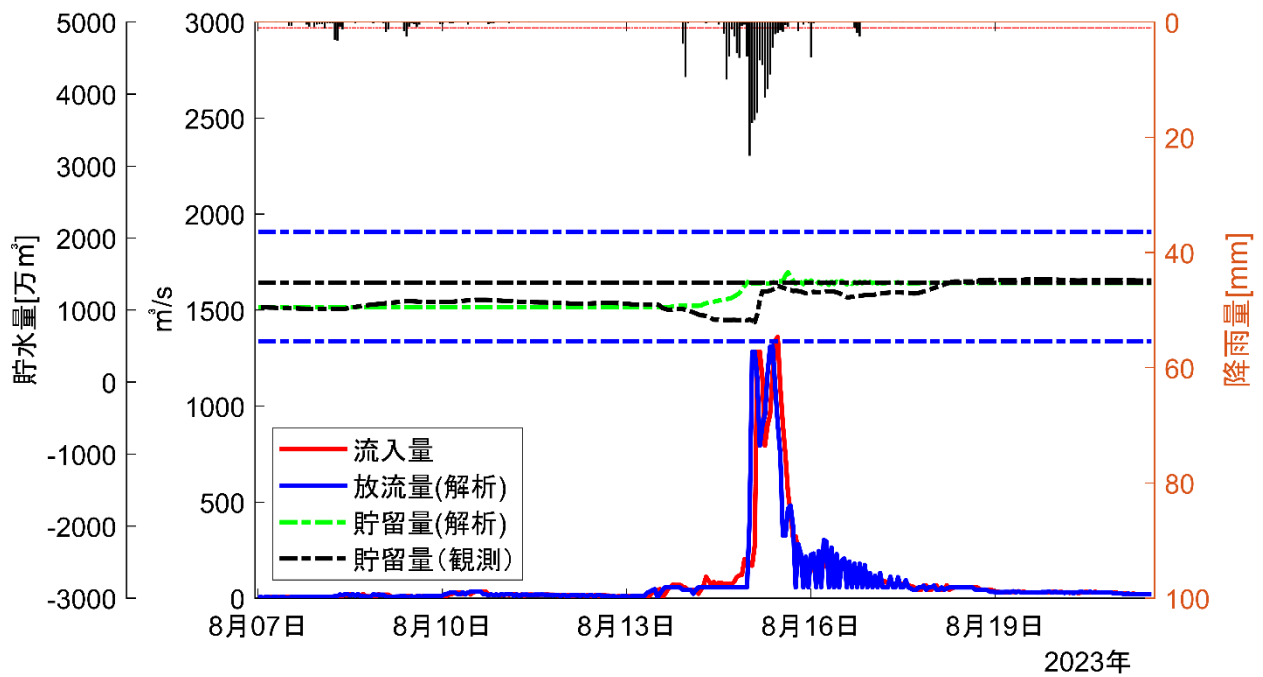


期間②

20. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $56\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）

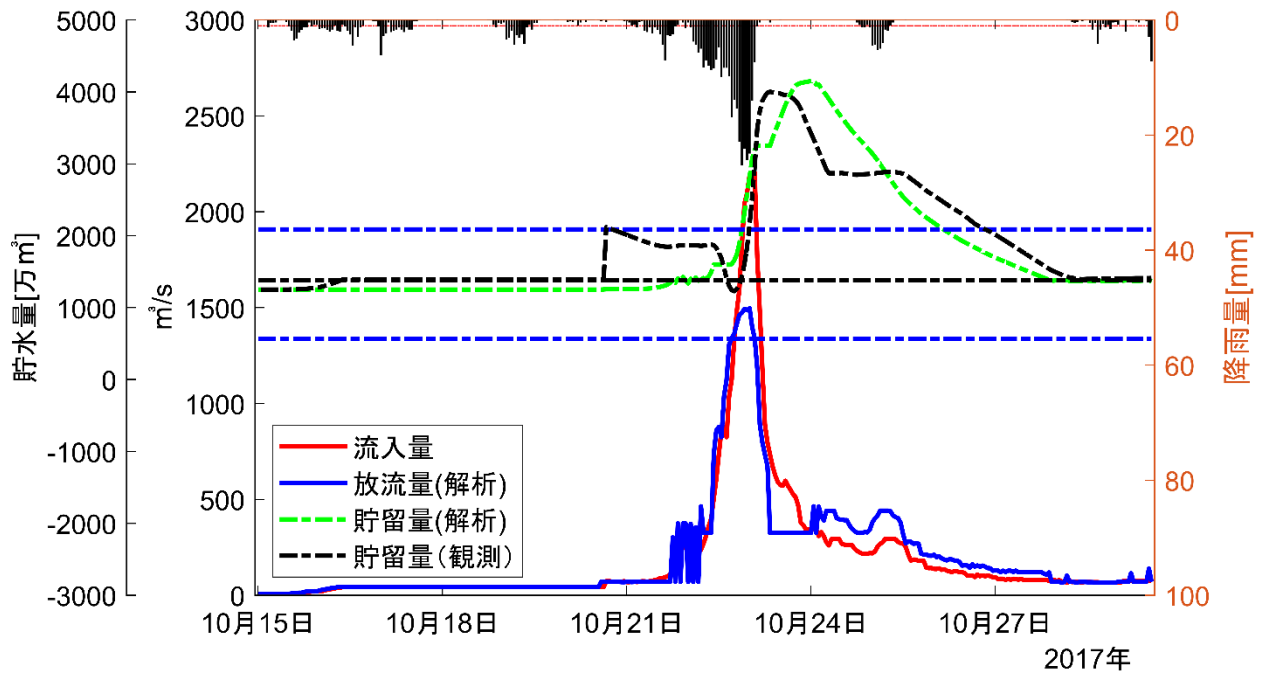


期間①

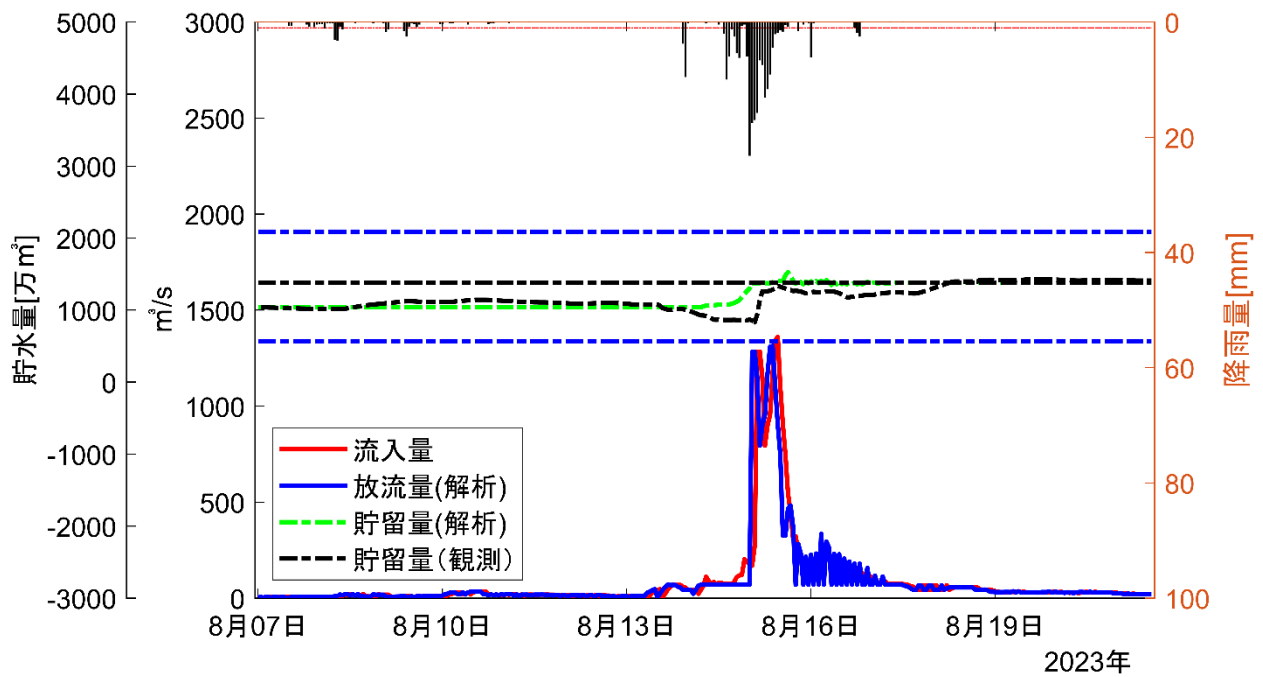


期間②

21. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（現行操作細則，発電所最大取水量 $70\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）

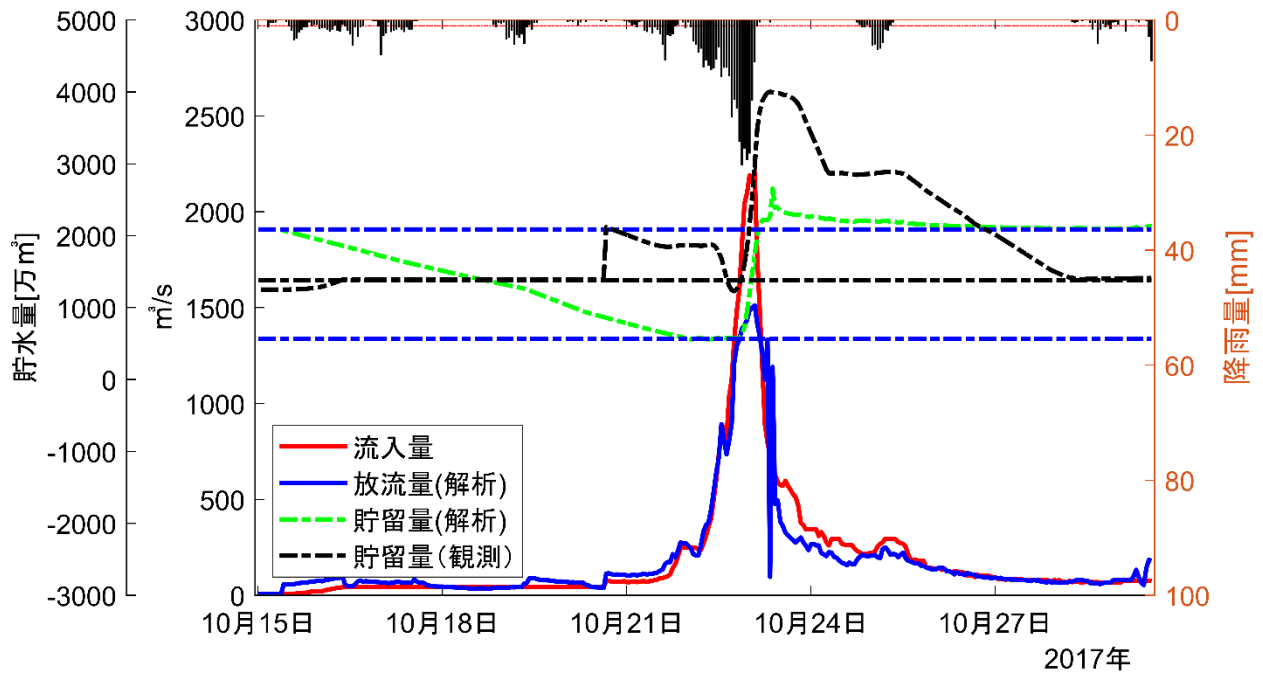


期間①

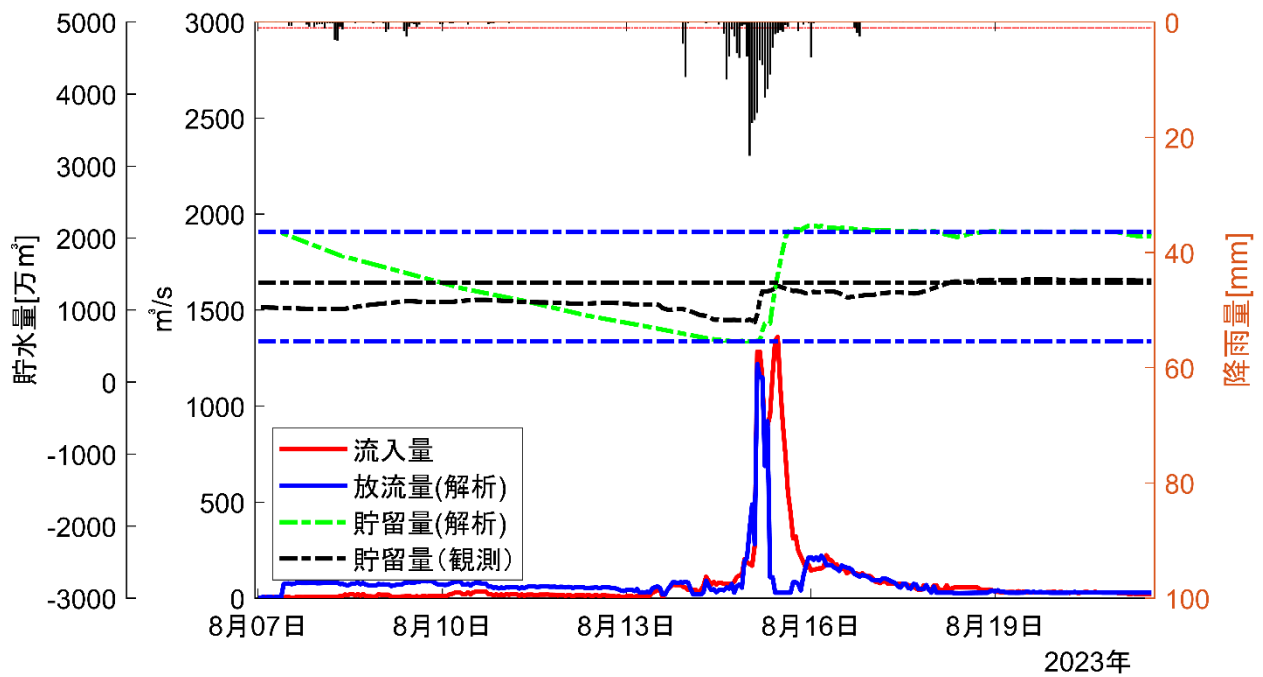


期間②

22. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水
 $28\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）

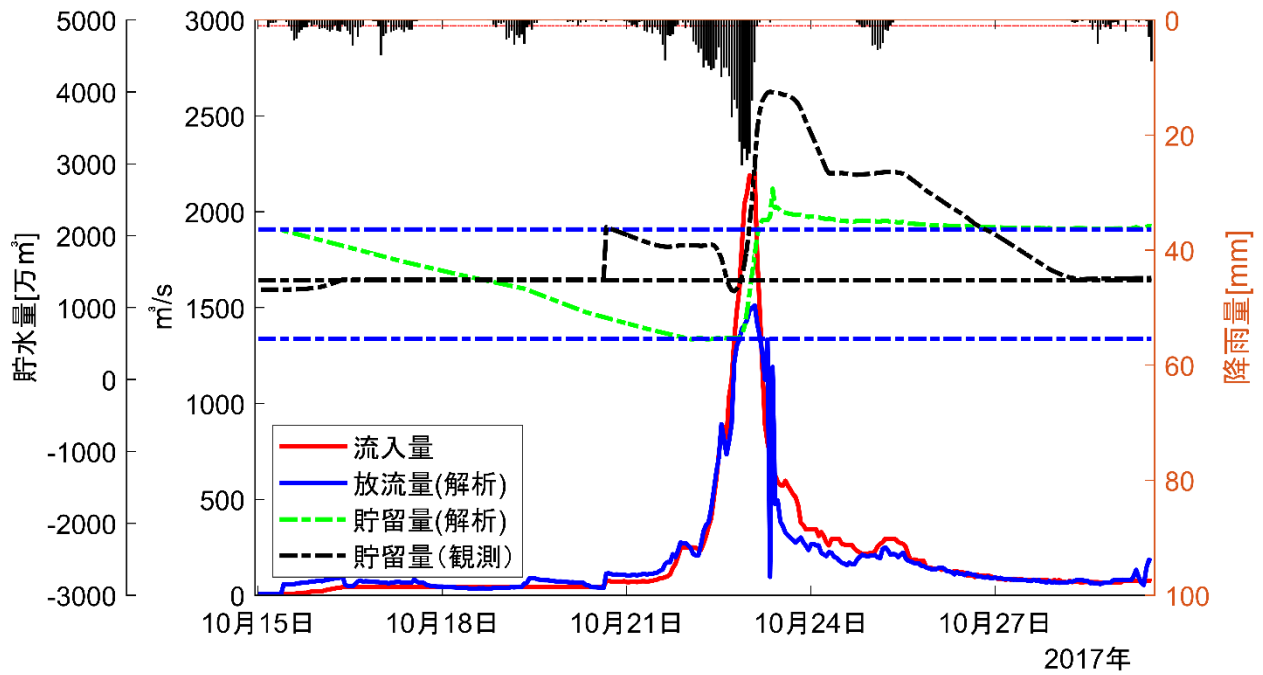


期間①

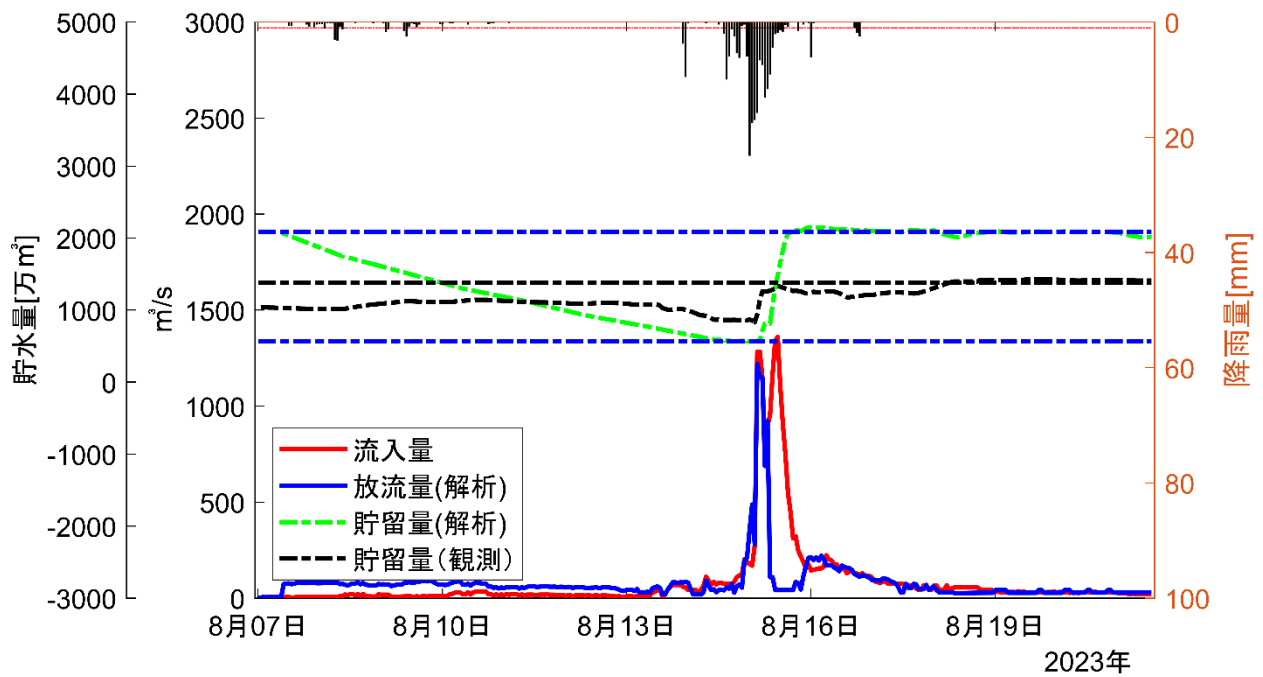


期間②

23. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水
量 $42\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）

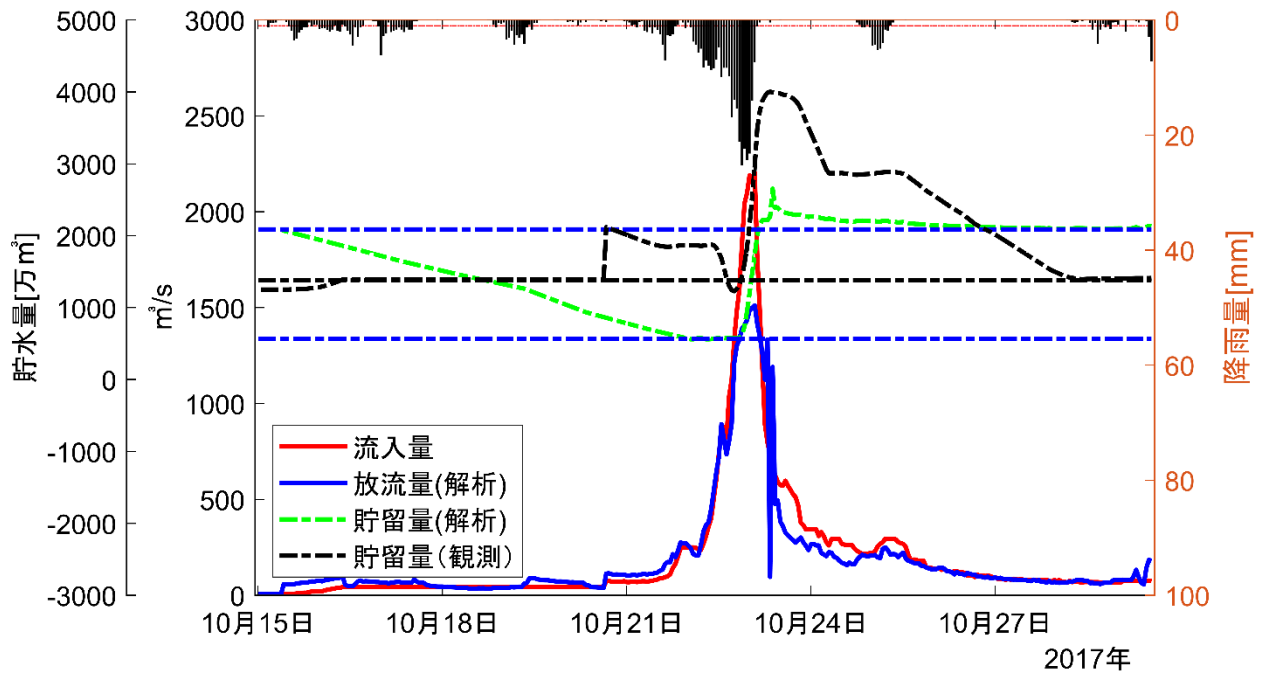


期間①

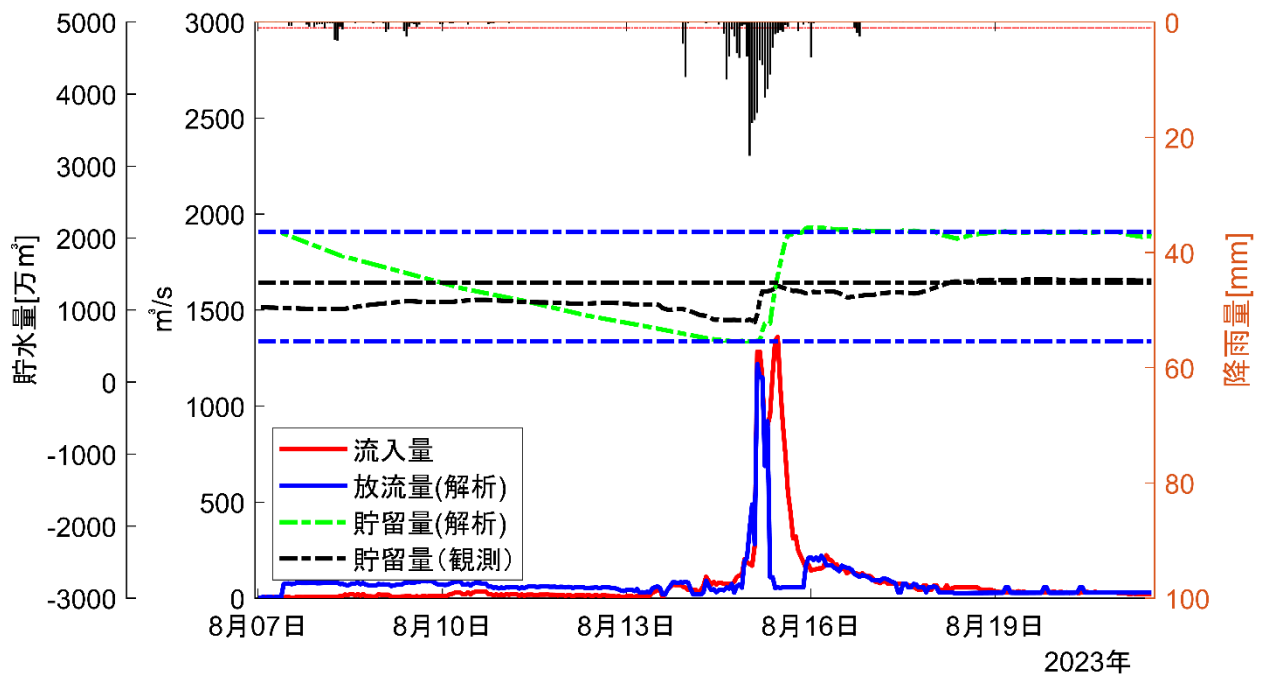


期間②

24. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水量 $56\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）



期間①



期間②

25. 高山ダムの水力発電増強時ダム操作（ダム高度運用，発電所最大取水
 $70\text{m}^3/\text{s}$ ）（5.6）

